Федеральное агентство воздушного транспорта
(РОСАВИАЦИЯ)
Федеральное государственное унитарное предприятие
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

ПРИКАЗ

«28» июня 2024 г. г. Москва № 509-п

Об утверждении и введении в действие стандарта организации СТО-ГК-0001-102 «Руководство по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 05)

В целях совершенствования процесса функционирования системы управления безопасностью полетов гражданских воздушных судов в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными стандартами Международной организации гражданской авиации

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие стандарт организации СТО-ГК-0001-102 «Руководство по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 05, прилагается).
2. Первому заместителю (заместителям) генерального директора, руководителям структурных подразделений непосредственного подчинения генеральному директору и директорам филиалов принять стандарт к руководству и исполнению, довести до сведения ответственных работников.
3. Директорам филиалов организовать до 01.09.2024 актуализацию положений о соответствующих подразделениях и должностных инструкций работников в соответствии с требованиями стандарта.
4. Признать утратившим силу приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 15.12.2022 № 772-п «Об утверждении и введении в действие стандарта организации СТО-ГК-0001-102 «Руководство по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 04)».
5. Начальнику отдела подтверждения соответствия и стандартизации службы по управлению безопасностью полетов и качеству Зворыкиной Е.А. организовать внесение изменений в раздел «Регламенты и стандарты» на корпоративном портале Предприятия.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Д.В. Бобылев

	РОСАВИАЦИЯ Федеральное государственное унитарное предприятие **«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»** **(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)**

УТВЕРЖДЕН
приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

от «28» июня 2024 г. № 509-п

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
СТО-ГК-0001-102

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ ФГУП «ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОрВД»

Разработал	Заместитель руководителя службы по управлению безопасностью полетов и качеству - начальник отдела управления безопасностью полетов Л.Ю. Баскаков	Редакция 05

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 7
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 8
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 12
4. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БП 17
4.1. Общие положения 17
4.2. Обязательства и ответственность Предприятия в сфере БП. Заявление о политике ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в области обеспечения безопасности полетов 17
4.3. Цели Предприятия по направлению деятельности, связанной с управлением БП 20
4.4. Взаимосвязанные уровни управления и организации функционирования СУБП 21
4.5. Обязанности руководителей и функции подразделений Предприятия по направлению деятельности, связанному с управлением БП 23
4.6. Документация по СУБП 25
4.7. Координация планирования мероприятий на случай чрезвычайной ситуации или аварийной обстановки 26
5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 30
5.1. Организация управления рисками в Предприятии 31
5.1.2. Управление изменениями 32
5.1.3. Подготовка персонала к работе в условиях изменений 35
5.1.4. Организация управления рисками, выявленными в процессе деятельности оперативного органа ЕС ОрВД или службы ЭРТОС 35
5.1.5. Документирование оценок риска 36
5.2. Процесс управления рисками 38
5.2.1. Выявление факторов опасности 38
5.2.2. Анализ факторов опасности и оценка связанных с ними рисков 42
5.2.3. Разработка мер по снижению рисков до приемлемых уровней 47
5.2.4. Контроль остаточных рисков 48
5.3. Процедура предоставления данных о факторах опасности и рисках 48
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БП 49
6.1. Общие положения 49
6.2. Средства и методы обеспечения БП 50
6.3. Анализ материалов (документированной информации) СОК 51
6.4. Мониторинг и оценка показателей эффективности обеспечения БП, мониторинг показателей эффективности СУБП 53
6.5. Мониторинг производственных и обеспечивающих процессов АНО, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС, уровня работоспособности авиационного персонала 54
6.6. Использование материалов расследования авиационных событий 56
6.7. Анализ действий персонала и внутреннее служебное расследование 57
6.8. Сообщения персонала о факторах опасности, угрожающих БП 57
6.9. Сообщения, поступившие в Систему добровольных сообщений Предприятия 58
6.10. Проверки подразделений Предприятия 59
6.11. Анкетирование, опросы и собеседования с персоналом Предприятия 60
6.12. Плановый и внеплановый анализ БП 61
6.13. Информация библиотеки факторов опасности 62
6.14. Обследования 62
6.15. Первичные сообщения об авиационных событиях 63

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

6.16. Контроль деятельности взаимодействующих подразделений (служб) и подрядных организаций и служб 64
7. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ БП 65
7.1. Культура БП 65
7.2. Обучение персонала обеспечению БП и функционированию СУБП 70
7.3. Обмен информацией в сфере БП 72
8. БАЗА ДАННЫХ ПО БП 74
8.1. Назначение БД БП 74
8.2. Состав и порядок ввода информации в БД БП 76
8.2.1. Состав и порядок ввода информации о событиях в БД БП 76
8.2.2. Состав и порядок ввода в БД БП информации об отклонениях, выявленных при обеспечении БП 79
8.2.3. Порядок ввода в БД БП директивных указаний 80
8.2.4. Порядок ввода в БД БП информации о проверках подразделений 80
8.2.5. Порядок ввода в БД БП информации о выявленных факторах опасности и связанных с ними рисками 81
9. ВНУТРЕННЕЕ СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 83
9.1. Проведение внутреннего служебного расследования в области БП 83
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 85
11. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 86
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Типовая форма в виде примера управления рисками в процессе реорганизации при осуществлении АНО 87
ПРИЛОЖЕНИЕ 1А. Рекомендуемая типовая форма результатов оценки риска центра (отделения) ОВД 92
ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б. Типовая форма заключения об обеспечении эквивалентного уровня БП 94
ПРИЛОЖЕНИЕ 1В. Рекомендуемая типовая форма отчета об аэронавигационном рассмотрении 95
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Пример управления рисками 98
ПРИЛОЖЕНИЕ 2А. Форма представления проектов изменений (реорганизации при осуществлении АНО) 100
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Типовые формы в виде примеров мониторинга и оценки показателей БП 101
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Сообщение о факторе опасности, угрожающем БП 105
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Заключение по фактору опасности, угрожающему БП 106
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Типовое положение о конкурсе на лучшее рационализаторское предложение 107
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Форма журнала учета сообщений персонала о факторах опасности, угрожающих БП 109
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Типовая форма, содержание и порядок отчетности о состоянии БП 110
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Содержание анализа БП в филиале за анализируемый период 113
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Рекомендованная типовая форма анализа действий персонала 115
ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Анализ аспектов человеческого фактора, содержащий причины отклонений по выявленным соответствующим поведенческим индикаторам 119
ЛИСТ РАССЫЛКИ СТО 123

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ВВЕДЕНИЕ

Внедрение принципов управления безопасностью полетов

Начиная с 2001 года, положения об управлении безопасностью полетов постепенно включались в различные Приложения к Конвенции о международной гражданской авиации.

Во исполнение рекомендации 2/5 Конференции высокого уровня по безопасности полетов 2010 года (HLSC/2010) Совет ИКАО поддержал разработку нового Приложения к Конвенции о международной гражданской авиации, сводящего воедино всеобъемлющие положения об управлении безопасностью полетов из Приложения 1 «Выдача свидетельств авиационному персоналу», Приложения 6 «Эксплуатация воздушных судов», Приложения 8 «Летная годность воздушных судов», Приложения 11 «Обслуживание воздушного движения», Приложения 13 «Расследование авиационных происшествий и инцидентов» и Приложения 14 «Аэродромы».

25.02.2013 Совет ИКАО единогласно принял Международные стандарты и Рекомендуемую практику «Управление безопасностью полетов» (Приложение 19 к Конвенции о международной гражданской авиации) с датой начала применения 14.11.2013.

В 2016 году Совет ИКАО, признавая необходимость в определении взаимосвязи между восемью критическими элементами государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов, поправкой 1 вводит новые и измененные Стандарты и рекомендуемую практику (SARPs) по системе управления безопасностью полетов (далее - СУБП), включая несколько дополнительных пояснительных примечаний, направленных на содействие реализации. Поправка 1 обеспечивает повышенные меры защиты данных и информации о безопасности полетов, а также их источников. Один из ключевых элементов поправки – это повышение статуса инструктивного материала, содержавшегося в прежнем дополнении В Приложения 19, до статуса SARPs, которые включены в новое добавление.

В результате принятия поправки 1 опубликовано второе издание Приложения 19.

Поправка 1 была принята Советом ИКАО 02.03.2016, вступила в силу 11.07.2016 и начала применяться 07.11.2019.

Требования к СУБП поставщика услуг

В Российской Федерации системный подход к управлению безопасностью полетов обеспечивается посредством:

структуры и функций федеральных органов исполнительной власти;

положений статьи 24.1 Воздушного кодекса Российской Федерации, устанавливающего, что реализация государственной СУБП гражданских воздушных судов обеспечивается в Российской Федерации в соответствии с международными стандартами ИКАО;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

требований Правил разработки и применения систем управления безопасностью полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими в соответствии с международными стандартами Международной организации гражданской авиации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2022 № 642 (далее - Правила разработки и применения СУБП).

Развитие требований Воздушного кодекса Российской Федерации и Правил разработки и применения СУБП для поставщиков услуг, осуществляющих аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов, содержится в федеральных авиационных правилах:

требования Главы XII Обеспечение безопасности полетов при обслуживании воздушного движения Федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293;

требования раздела II и Приложения № 2 Федеральных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, осуществляющим аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц указанным требованиям», утвержденных приказом Минтранса России от 14.07.2015 № 216.

В соответствии с SARPs [2.24] и [2.27] (далее - ИКАО) в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее - Предприятие) обеспечивается системный подход к управлению безопасностью полетов (далее - БП), включая необходимую организационную структуру, иерархию ответственности, обязанности, руководящие принципы и процедуры. Управление БП затрагивает все виды производственной деятельности Предприятия.

Реализованная и функционирующая (применяемая) в Предприятии СУБП нацелена на постоянное повышение уровня БП.

При функционировании СУБП осуществляется постоянное, оперативное выявление факторов опасности, учет и анализ данных факторов, оценка, связанных с ними рисков для БП, и реализация мероприятий по уменьшению вероятностной составляющей этих рисков, с целью их сдерживания, прежде чем они приведут к авиационному событию. Функционирование СУБП осуществляется на всех этапах деятельности Предприятия.

Функционирование СУБП направлено на связанную с осуществлением аэронавигационного обслуживания (далее - АНО) деятельность структурных подразделений Предприятия, рабочих групп и групп экспертов, комиссий (комитетов, советов, и т.п.), должностных лиц и работников Предприятия.

В целях упорядочивания функционирования СУБП в Предприятии утверждается **настоящее Руководство по управлению безопасностью полетов** (далее - РУБП, Руководство), которое, в соответствии с положениями [2.27] **является**

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

общим «руководством по системе управления безопасностью полетов», состоит из девяти глав, из которых четыре, в соответствии с SARPs построены согласно основным компонентам СУБП:

а) политика в области обеспечения БП;

б) управление рисками;

в) обеспечение БП;

г) популяризация вопросов БП.

Отдельными главами определен порядок:

работы с действующей в Предприятии «Базой данных по безопасности полетов» (далее - БД БП);

проведения внутреннего служебного расследования в области БП.

Основные главы РУБП (4-7) содержат:

а) глава 4 - политику и цели Предприятия в области БП; структуру и функции СУБП Предприятия; порядок осуществления контроля и количественной оценки эффективности обеспечения БП; мониторинг изменений в области обеспечения БП; распределение ответственности и обязанностей руководителей и иных должностных лиц в области обеспечения БП; функции подразделений Предприятия в сфере СУБП; порядок осуществления контроля ведения документации и координацию действий на случай аварийной обстановки;

б) глава 5 - порядок организации работ, обязанности персонала и функции подразделений Предприятия в сфере управления рисками, включая порядок выявления факторов опасности, угрожающих БП; порядок оценки рисков, связанных с этими факторами, стратегии и координации действий по уменьшению рисков, в том числе при разработке и реализации проектов различных реорганизаций при осуществлении АНО;

в) глава 6 - средства и методы, обязанности персонала и подразделений Предприятия в сфере обеспечения согласованного с Росавиацией уровня БП; порядок ведения документации, отчетности и управления деятельностью подразделений в сфере СУБП; порядок контроля работ, выполняемых подрядными организациями и смежными подразделениями (службами);

г) глава 7 – популяризацию вопросов БП, определение, содержание и пути формирования культуры БП; порядок обмена информацией по БП; нормы, назначение и обучение должностных лиц, ответственных за обеспечение БП; порядок организации обучения персонала Предприятия в сфере СУБП.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Руководство отражает текущее состояние СУБП Предприятия при осуществлении АНО. Внесение изменений (дополнений) в него осуществляется в соответствии с изменениями воздушного законодательства Российской Федерации, производственных и обеспечивающих процессов, связанных с осуществлением АНО, а также по результатам накопленного опыта по направлению функционирования СУБП Предприятия и по мере внедрения в нее новых элементов.

Настоящим Руководством подтверждается, что в случае действия противоречащих друг другу обязательных требований в отношении одного и того же объекта и предмета регулирования вопросов, связанных с БП и функционированием СУБП Предприятия, установленных нормативными правовыми актами разной юридической силы, подлежат применению обязательные требования, установленные документом большей юридической силы [2.2].

В случае действия противоречащих друг другу обязательных требований в отношении одного и того же объекта и предмета регулирования вопросов, связанных с БП и функционированием СУБП Предприятия, установленных нормативными правовыми актами равной юридической силы, Предприятие считается добросовестно соблюдающим обязательные требования, если в Предприятии обеспечено соблюдение одного из таких обязательных требований [2.2].

1.2. Настоящее Руководство не является документом, входящим в состав документации СУБП [2.46] и [2.47] филиала «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» «Госкорпорация по ОрВД», ответственного за проведение летных проверок и других видов авиационных работ, в соответствии с требованиями воздушного законодательства Российской Федерации к физическим и юридическим лицам, выполняющим авиационные работы [2.15], а также осуществляющему техническое обслуживание гражданских воздушных судов (далее - ВС), в соответствии с требованиями к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских ВС [2.16].

Указанные виды деятельности существенно отличаются по содержанию организационных элементов, потенциальных факторов опасности, рисков, приоритетов, процессов, функций, сценариев, технологий и т.п. от основного вида деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» при осуществлении АНО и интеграция РУБП филиала в РУБП Предприятия не отвечает рекомендациям ИКАО [2.27].

Требования воздушного законодательства Российской Федерации подразумевают поддержание функционирования СУБП в указанном филиале, соответствующей специфике вида деятельности и регламентированной РУБП.

Настоящим утверждается, что Руководство содержит только указание на наличие в Предприятии разработанного филиалом «Аэроконтроль» РУБП, состоящего из двух самостоятельных книг (томов), отражающих функционирование СУБП филиала по направлениям деятельности в рамках [2.46] и [2.47].

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При разработке настоящего Руководства использованы следующие нормативные документы:

2.1. Федеральный закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации».

2.2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

2.3. Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

2.4. Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.1998 № 609.

2.5. Правила разработки и применения систем управления безопасностью полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими в соответствии с международными стандартами Международной организации гражданской авиации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2022 № 642.

2.6. Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138.

2.7. Федеральные авиационные правила «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденные приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293.

2.8. Федеральные авиационные правиле «Требования к диспетчерам управления воздушным движением и парашютистам-инструкторам», утвержденные приказом Минтранса России от 26.11.2009 № 216.

2.9. Порядок функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала, утвержденный приказом Минтранса России от 14.04.2010 № 93.

2.10. Табель сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации, утвержденный приказом Минтранса России от 24.01.2013 № 13.

2.11. Федеральные авиационные правила «Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации», утвержденные приказом Минтранса России от 20.10.2014 № 297.

2.12. Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, осуществляющим аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц указанным требованиям», утвержденные приказом Минтранса России от 14.07.2015 № 216.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

2.13. Порядок разработки и правил предоставления аэронавигационной информации, утвержденный приказом Минтранса России от 31.10.2014 № 305.

2.14. Перечень специалистов авиационного персонала гражданской авиации Российской Федерации, утвержденный приказом Минтранса России от 19.10.2022 № 419.

2.15. Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим авиационные работы, включенные в перечень авиационных работ, предусматривающих получение документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил юридического лица, индивидуального предпринимателя. Форма и порядок выдачи документа (сертификата эксплуатанта), подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления действия, введения ограничений в действие и аннулирования сертификата эксплуатанта», утвержденные приказом Минтранса России от 19.11.2020 № 494.

2.16. Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание подлежащих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, за исключением легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, не осуществляющих коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления действия и аннулирования документа, подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил», утвержденные приказом Минтранса России от 31.03.2023 № 109.

2.17. Федеральные авиационные правила «Требования к операторам аэродромов гражданской авиации. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие оператора аэродрома гражданской авиации требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления действия и аннулирования документа, подтверждающего соответствие оператора аэродрома гражданской авиации требованиям федеральных авиационных правил», утвержденные приказом Минтранса России от 02.11.2022 № 441.

2.18. Федеральные авиационные правила «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», утвержденные приказом Минтранса России от 26.09.2012 № 362.

2.19. Федеральные авиационные правила «Предоставление метеорологической информации для обеспечения полетов воздушных судов», утвержденные приказом Минтранса России от 03.03.2014 № 60.

2.20. Федеральные авиационные правила «Требования к радиотехническому оборудованию и оборудованию авиационной электросвязи, используемым для

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

обслуживания воздушного движения», утвержденные приказом Минтранса России от 22.05.2024 № 178.

2.21. Положение об оперативных органах Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации и типовые структурных схем оперативных органов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, утвержденные приказом Росавиации от 25.12.2019 № 1414-п.

2.22. Перечень оперативных органов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, утвержденный приказом Росавиации от 28.09.2020 № 1224-п.

2.23. Руководство по информационному обеспечению автоматизированной системы обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации (АСОБП), утвержденное распоряжением Минтранса России от 20.05.2002 № НА-171-р.

2.24. Приложение 19 к Конвенции о Международной гражданской авиации «Управление безопасностью полетов», ИКАО.

2.25. Правила аэронавигационного обслуживания, Doc 4444, PANS-ATM, ИКАО.

2.26. Обследование состояния безопасности полетов при работе в нормальных условиях, Doc 9910 ИКАО.

2.27. Руководство по управлению безопасностью полетов, Doc 9859, ИКАО.

2.28. Руководство по психологическому обеспечению отбора, подготовки и профессиональной деятельности летного и диспетчерского состава гражданской авиации, утвержденное и введенное в действие распоряжением Минтранса России от 31.10.2000 № 57-р.

2.29. Человеческие факторы в управлении воздушным движением, Cir 241 ИКАО.

2.30. Основные принципы учета человеческого фактора в системах организации воздушного движения (ATM), Doc 9758 ИКАО.

2.31. Основные принципы учета человеческого фактора в Руководстве по проведению проверок безопасности полетов, Doc 9806 ИКАО.

2.32. Контроль факторов угрозы и ошибок (КУО) при управлении воздушным движением, Cir 314 ИКАО.

2.33. ГОСТ Р 57908-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Воздушный транспорт. Система менеджмента безопасности полетов авиационной деятельности. База данных. Авиационные риски по реализации системы оценки безопасности полетов при обеспечении воздушного движения, утвержден приказом Росстандарта от 07.11.2017 № 1662-СТ.

2.34. Долгосрочная программа развития на 2020-2030 гг., утвержденная на заседании Комиссии Росавиации по анализу эффективности деятельности подведомственных ФГУП (п. 5 Протокола заседания от 10.02.2020 № 63).

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

2.35. Руководство по библиотеке проверок БД БП (Регламент и технология работы с библиотекой проверок базы данных по безопасности полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).

2.36. Стандарт Предприятия СТО-ГК-0001-001 «Руководство по качеству ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.37. Стандарт Предприятия СТО-ГК-0001-006 «Внутренние аудиты (проверки) системы менеджмента качества».

2.38. Стандарт Предприятия СТО-ГК-0001-124 «Порядок ведения организационно-штатной работы в филиалах ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.39. Стандарт Предприятия СТО-ГК-0001-100 «Требования к кандидатам на замещение должностей руководителей и специалистов структурных подразделений генеральной дирекции и филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.40. Стандарт Предприятия СТО-ГК-0001-101 «Положение о комитете по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.41. Стандарт Предприятия СТО-ГК-0001-103 «Порядок использования материалов и средств объективного контроля при обслуживании воздушного движения и планировании ИВП в филиалах ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.42. Стандарт Предприятия СТО-ГК-0001-114 «Порядок распределения и закрепления полномочий и ответственности».

2.43. Положение о системе добровольных сообщений по безопасности полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД, утвержденное приказом Предприятия от 30.11.2022 № 729-п.

2.44. Стандарт Предприятия СТО-ГК-0001-061 «Порядок организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.45. Стандарт Предприятия СТО-ГК-0001-076 «Порядок организации и проведения инспекционных проверок органов ОВД, объектов РТОП и авиационной электросвязи ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.46. Руководство по управлению безопасностью полетов филиала «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», утвержденное приказом филиала «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 21.03.2024 № 30-п.

2.47. Руководство по управлению безопасностью полетов инженерно-авиационной службы филиала «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», утвержденное приказом филиала «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 21.03.2024 № 30-п.

2.48. Кодекс этики и корпоративного поведения работников ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. В рамках настоящего Руководства применяются следующие термины и определения:

Авиационный инцидент - ***событие, связанное с*** использованием ВС, которое имело место с момента, когда какое-либо лицо вступило на борт с намерением совершить полет, до момента, когда все лица, находившиеся на борту с целью полета, покинули ВС, и обусловленное ***отклонениями*** от нормального функционирования ВС, экипажа, служб управления и обеспечения полетов, воздействием внешней среды, могущее оказать влияние на безопасность полета, но не закончившееся авиационным происшествием [2.4][1].

Анализ - метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования.

Аспекты человеческого фактора - принципы, применяемые к процессам при осуществлении АНО, нацеленные на обеспечение безопасного взаимодействия между человеком и другими составляющими системы АНО посредством надлежащего учета возможностей человека [2.29].

Аэронавигационное рассмотрение - расчеты, моделирование и летная проверка оказываемого влияния на выходные параметры радиомаяков (КРМ и ГРМ) при изменении конфигурации и уменьшении размеров критической зоны РМС [2.11].

Безопасность полетов (БП) - состояние, при котором риски, связанные с авиационной деятельностью, относящейся к эксплуатации ВС или непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и контролируются [2.5, 2.24].

Добровольное сообщение - сообщение о фактических и (или) потенциальных недостатках в обеспечении безопасности полетов, направленные юридическими и физическими лицами в произвольной форме по их инициативе [2.5].

Должностное лицо, уполномоченное давать оценку работы персонала ОВД – в зависимости от штатного расписания: руководитель полетов, старший диспетчер, диспетчер-инструктор, диспетчер-инструктор тренажера, специалисты отделов по управлению безопасностью полетов и качеству филиалов, специалисты по управлению безопасностью полетов и качеству в центрах (отделениях) ОВД, начальник оперативного органа ЕС ОрВД, заместитель начальника оперативного органа ЕС ОрВД [2.41].

Допустимый риск – риск, который может допускаться на основе мер по снижению риска для БП. Принятие данного риска может потребовать управленческого решения.

Интерфейс — способ взаимодействия между смежными подразделениями (службами) Предприятия (внутренние интерфейсы), подрядными и другими взаимодействующими организациями (внешние интерфейсы), деятельность которых связана с осуществлением АНО и (или) другими видами обеспечения полетов ВС,

[1] *Перечень событий, подлежащих расследованию в качестве авиационных инцидентов, приведен в [2.4].*

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

с использованием утвержденных положений, инструкций и стандартов Предприятия, а также соглашений, договоров, технологий взаимодействия, планов мероприятий в случае аварийной обстановки и т.п. (далее - документов взаимодействия), устанавливающих порядок организации, координации и контроля работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в интересах обеспечения БП.

Ключевой показатель обеспечения приемлемого уровня БП - средний налет ВС на один авиационный инцидент при осуществлении АНО, установленный в Долгосрочной программе развития на 2020-2030 гг.

Нарушение – намеренное неисполнение обязанностей или бездействие, результатом которого является несоблюдение нормативных правовых требований, требований локальных нормативных актов и (или) установленных процедур при осуществлении АНО.

Недостаток - отсутствие, несовершенство процессов, процедур, ресурсов, возможностей (в том числе технических) и т.д.

Обслуживание воздушного движения (ОВД) - общий термин, включающий в себя диспетчерское обслуживание воздушным движением, полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

Оперативные органы ЕС ОрВД – органы ОВД, являющиеся структурными подразделениями Предприятия, в том числе: главный, региональные, аэродромные, аэроузловые центры Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, входящие в Перечень оперативных органов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.

Орган диспетчерского обслуживания воздушного движения - общий термин, означающий в соответствующих случаях районный диспетчерский центр, диспетчерский орган подхода или диспетчерский пункт аэродрома.

Остаточный риск - риск, оставшийся после применения мер по снижению риска.

Отклонение – ошибка или/и нарушение, безотносительно причин и обстоятельств, по которым это произошло.

Оценка риска – оценка частоты возникновения и тяжести возможного события, полученная посредством обработки экспертами статистических данных или расчетов.

Ошибка –действие, бездействие или упущение в процессе деятельности при осуществлении АНО, приводящее к отклонению от организационно обусловленных, либо планируемых или ожидаемых результатов.

Персонал оперативного органа ЕС ОрВД – сотрудники Предприятия, осуществляющие, в соответствии со своими должностными инструкциями, технологиями работы и (или) положениями подразделений типовых структурных схем оперативных органов ЕС ОрВД Российской Федерации, деятельность по обслуживанию воздушного движения (персонал ОВД), планированию и координированию использования воздушного пространства/планированию воздушного движения (персонал ПИВП/ПВД), а также замещающие должности

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

заместителя начальника регионального центра ЕС ОрВД по организации использования воздушного пространства, персонала отдела организации использования воздушного пространства, группы организационно-методического обеспечения и тренажерного центра.

Персонал службы ЭРТОС – работники Предприятия, осуществляющие эксплуатацию средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.

Подрядная организация – организация, предоставляющая услуги Предприятию по договорам (например – предоставление метеорологической информации или каналов связи).

Показатели БП – параметры, характеризующие уровень БП, мера результатов, достигнутых Предприятием в сфере обеспечения БП.

Показатель эффективности обеспечения БП – параметр, основанный на фактических данных и используемый для мониторинга и оценки эффективности обеспечения БП.

Приемлемый уровень БП при осуществлении АНО – уровень обеспечения БП, установленный уполномоченным органом, выраженный в виде ключевых показателей при осуществлении АНО.

Приемлемый риск – риск, при котором дальнейших мер по его снижению в целях обеспечения приемлемого уровня БП не требуется.

Риск – оценочная категория, предполагаемая вероятность и тяжесть последствий проявления одного или нескольких факторов опасности.

Радиотехническое обеспечение полетов ВС (РТОП и авиационная электросвязь) – комплекс мероприятий по АНО пользователей воздушного пространства и органов ОВД в части предоставления информации от средств наблюдения, радионавигации и посадки, а также обеспечения авиационной электросвязью.

Система управления безопасностью полетов (СУБП) - системный подход к управлению БП, включая необходимую организационную структуру, иерархию ответственности, руководящие принципы и процедуры [2.24].

Служба ЭРТОС – подразделение Предприятия, осуществляющее эксплуатацию средств РТОП и авиационной электросвязи при осуществлении и обеспечивании АНО пользователей воздушного пространства и органов ОВД в части предоставления информации от средств наблюдения, радионавигации и посадки, а также обеспечения авиационной электросвязью.

Смежное подразделение (служба), подрядная и другая взаимодействующая организация – взаимодействующее при осуществлении АНО подразделение (служба) Предприятия, подрядная или другая организация (подразделение, служба, например – эксплуатанта, органа ОВД (управления полетами) пользователей воздушного пространства, оператора аэродрома гражданской авиации, в том числе, в соответствии с [2.6], операторов аэродромов не включенных в состав аэропортов федерального значения, перечень которых утвержден Правительством Российской

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Федерации в соответствии со статьей 40 Воздушного кодекса Российской Федерации, а также операторов вертодромов гражданской авиации (далее, в рамках настоящего Руководства - операторов аэродромов гражданской авиации) и т.п.).

Снижение рисков до приемлемых уровней - процесс, включающий в себя средства защиты, профилактические меры и меры контроля в целях уменьшения степени серьезности и (или) вероятности прогнозируемых последствий реализации факторов опасности.

Событие высокого уровня - редкое событие при осуществлении АНО (количество авиационных инцидентов на 100 000 обслуженных ВС), имеющее значимые последствия, например: авиационный инцидент, серьезный авиационный инцидент или авиационное происшествие.

Событие низкого уровня - частое негативное событие при осуществлении АНО (количество отклонений на 1000 обслуженных ВС), не имеющее значимых последствий и не приведшее к авиационному событию.

Средства защиты - комплекс мер по снижению рисков, профилактика отклонений в деятельности персонала оперативных органов ЕС ОрВД или ремонтно-восстановительные мероприятия средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, осуществляемые с целью предупреждения реализации факторов опасности или их эскалации до нежелательных последствий.

Уровень БП - степень БП, выраженная посредством показателей БП при осуществлении АНО.

Фактор опасности и риска - действие или бездействие, обстоятельство, условие или их сочетание, создающие угрозу БП гражданских ВС, предполагаемые вероятность и тяжесть последствий их проявления в процессе осуществления деятельности при осуществлении АНО [2.5].

Эквивалентный уровень безопасности полетов – уровень безопасности полетов, обеспеченный введением компенсирующих мер с учетом соблюдения требований по ограничению высотных препятствий на летной полосе, в случае размещения ДМРМ (ДПРС) и БМРМ (БПРС) с отступлением от нормативных правовых требований, с оформлением заключения, утвержденного старшим авиационным начальником аэродрома [2.11].

Эксплуатация базы данных по БП (БД БП) – деятельность с БД БП в соответствии с руководством пользователя, которая обеспечивает сбор, хранение, документирование и обработку информации по БП.

Эффективность обеспечения БП - достигнутый Предприятием уровень БП при осуществлении АНО, определяемый установленными Росавиацией ключевыми показателями обеспечения приемлемого уровня БП.

3.2. В настоящем Руководстве применяются следующие сокращения:

АДЦ – аэродромный диспетчерский центр ЕС ОрВД;

АНО – аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного пространства Российской Федерации;

АСОБП – автоматизированная система обеспечения БП [2.23];

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

БП – безопасность полетов;

БД БП – информационная база данных по безопасности полетов при ОрВД;

БР – библиотека рисков;

ВД – воздушное движение;

ВП – воздушное пространство;

ВПО - взаимодействующие подразделения (службы) и подрядные организации и службы;

ВС – воздушное судно;

ГЦ ЕС ОрВД – главный центр ЕС ОрВД;

ИВП – использование воздушного пространства;

ИКАО - Международная организация гражданской авиации;

КС – конфликтная ситуация;

КСА УВД - комплекс средств автоматизации управления воздушным движением;

ОВД – обслуживание воздушного движения;

ПКС – предупреждение о конфликтной ситуации;

ПМАО - план мероприятий на случай чрезвычайной ситуации или аварийной обстановки;

РегЦ – региональный центр ЕС ОрВД;

РДЦ – районный диспетчерский центр;

РЛК – радиолокационный контроль;

РТОП и АС – радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь;

СДС БП – система добровольных сообщений по безопасности полетов;

СОК – средства объективного контроля;

СУБП – система управления безопасностью полетов;

ТТХ - тактико-технические характеристики эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС;

УБП и К – управление безопасностью полетов и качеством;

ЦПИВП – центр планирования использования воздушного пространства;

ЧС/АО – чрезвычайная ситуация/аварийная обстановка;

ЭВС – экипаж воздушного судна.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

4. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БП

4.1. Общие положения

4.1.1. В отношении компонента СУБП «Политика в области обеспечения БП» настоящая глава определяет:

а) обязательства, ответственность и цели Предприятия по направлению деятельности, связанной с управлением БП;

б) структуру СУБП Предприятия;

в) распределение обязанностей и ответственности по направлению деятельности, связанной с управлением БП, между подразделениями Предприятия;

г) работников, ответственных за БП;

д) требования по планированию и координации мероприятий на случай аварийной обстановки;

е) требования к документации СУБП.

4.2. Обязательства и ответственность Предприятия в сфере БП. Заявление о политике ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в области обеспечения безопасности полетов

4.2.1. Политика в области обеспечения БП должна поощрять представление информации о проблемах БП и информировать персонал о мерах, применяемых в случаях отклонений (т.е. четко указывается, какие виды поведения и действий при осуществлении деятельности являются недопустимыми, и обстоятельства, при которых не будут приниматься дисциплинарные меры).

4.2.2. Определения того, имело ли место ошибка или/и нарушение (далее - отклонения [2.4]) необходимо в целях установления необходимости принятия какие-либо мер дисциплинарного воздействия.

Необходимо учитывать, что нарушение может быть:

спровоцированным – это выполненное действие, обусловленное указанием должностного лица, которому подчинен исполнитель (либо обусловлено ошибочным решением в управленческом секторе), или влиянием низкой культуры БП (т.е. в производственном подразделении создана такая культура БП, где низкая исполнительность, недисциплинированность и безответственность сосуществуют с сокрытием нарушений, низкой требовательностью);

неспровоцированным – сознательно выполненное исполнителем нестандартное действие или бездействие, совершенные с пренебрежением или безразличием к очевидному риску БП, вне зависимости от того, был ли этот риск в полной мере принят во внимание, а также преступной деятельностью или безрассудным поведением.

Меры административного и дисциплинарного характера к исполнителю должны применяться с учетом того, было ли нарушение спровоцированным или нет.

4.2.3. Применение мер дисциплинарного воздействия используется в порядке, определенном [2.3]. В общем виде, при определении необходимости применения мер

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 18 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

дисциплинарного воздействия, необходимо выявить и обосновать, что действия работника были нарушением, при условии, что работник был надлежащим образом обучен, ознакомлен с установленным порядком действий, имел объективную возможность действовать правильно, понимал возможные последствия своих действий, действовал таким образом намеренно.

4.2.4. Для гарантии справедливого отношения к персоналу Предприятия необходимо, чтобы руководители (группы экспертов, члены комиссий), отвечающие за определение вида отклонений, обладали непредвзятостью и необходимыми техническими экспертными знаниями, могли в полной мере учесть причины авиационных событий и недостатков при осуществлении АНО.

4.2.5. В целях повышения качества собираемых данных в сфере БП осуществляется защита данных о БП и лицах, сообщающих такие данные, обезличивание и обобщение представленных данных, в целях возможности проведения конструктивного анализа БП, без необходимости указывания конкретного сотрудника или подразделения Предприятия.

4.2.6. Обязательства и ответственность Предприятия в области БП отражены в Заявлении о политике Предприятия в области обеспечения БП.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 19 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

ЗАЯВЛЕНИЕ
о политике ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в области обеспечения безопасности полетов

Во исполнение требований статьи 24.1 Воздушного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами разработки и применения систем управления безопасностью полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими в соответствии с международными стандартами Международной организации гражданской авиации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2022 № 642, а также в целях повышения степени доверия и уважения в отношениях между коллективом и руководством, **ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» заявляет о проводимой Политике в области обеспечения безопасности полетов и содействии формированию позитивной культуры безопасности полетов.**

Безопасность полетов является наивысшим приоритетом при осуществлении деятельности всеми подразделениями Предприятия, с возложением соответствующей ответственности на весь персонал, от генерального директора до рядовых сотрудников.

Предприятие принимает на себя следующие обязательства:

повышать уровень эффективности обеспечения безопасности полетов;

содействовать поддержанию на всех организационных уровнях в Предприятии позитивной культуры обеспечения безопасности полетов, а также пониманию и соблюдению политики в области обеспечения безопасности полетов;

соблюдать неукоснительно нормативные правовые и локальные нормативные требования, установленные процедуры;

предоставлять необходимые ресурсы для обеспечения безопасности полетов;

гарантировать, что обеспечение безопасности полетов является первоочередной обязанностью всех руководителей;

поощрять представление информации об отклонениях и недостатках в обеспечении безопасности полетов и функционировании системы управления безопасностью полетов, не применять мер дисциплинарного воздействия к сотрудникам, сообщившим об отклонениях или недостатках, за исключением случаев, когда обстоятельства событий указывают на противоправные действия этих сотрудников, грубую халатность, преднамеренное нарушение.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

4.3. Цели Предприятия по направлению деятельности, связанной с управлением БП

4.3.1. Цели Предприятия по направлению деятельности, связанной с управлением БП, ориентированы на выполнение государственных требований в части осуществления мероприятий по выявлению и контролю фактических и потенциальных факторов опасности, оценке риска их проявления, разработке и принятию корректирующих и профилактических действий, необходимых для поддержания приемлемого уровня БП, оценке эффективности мер по управлению БП.

4.3.2. Ключевые показатели[2] Предприятия в сфере БП установлены Росавиацией в качестве приемлемого уровня БП:

4.3.2.1. Отсутствие авиационных происшествий, обусловленных факторами АНО;

4.3.2.2. Средняя величина налета ВС на авиационный инцидент при осуществлении АНО не ниже установленных значений, приведенных в таблице № 1.

Таблица № 1

Величина налета ВС на авиационный инцидент при осуществлении АНО (тысяч часов)								
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
118	119	120	121	122	123	124	125	126

4.3.3. Для соблюдения установленного приемлемого уровня БП в Предприятии предусмотрено:

функционирование СУБП;

установление и выполнение современных требований к эксплуатации средств и систем ОВД и подготовке авиационного персонала;

обеспечение системного подхода к выявлению факторов опасности и контролю связанных с факторами опасности рисков, а также развитие технического обеспечения по выявлению факторов опасности;

распределение между персоналом Предприятия обязанностей и ответственности по вопросам обеспечения БП и функционирования СУБП.

4.3.4. Приоритетными задачами управления БП в Предприятии являются:

4.3.4.1. При осуществлении АНО полетов ВС:

соблюдение установленного приемлемого уровня БП при предоставлении ОВД;

внедрение при необходимости изменений в систему ОВД и других видов АНО, нацеленных на повышение уровня БП;

---

[2] *Ключевой показатель эффективности «КП 1.3.» группы требований «Обеспечение приемлемого уровня безопасности полетов» [2.34].*

В целях сохранения актуальности, выполнимости и стимулирующей роли в обеспечении БП, показатели приемлемого уровня БП, приведенные в таблице № 1, по решению комитета по управлению безопасностью полетов Предприятия могут пересматриваться, с уведомлением Росавиации о принятом решении.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

4.3.4.2. Соответствие профильного филиала Предприятия, ответственного за проведение летных проверок средств РТОП и авиационной электросвязи, требованиям воздушного законодательства Российской Федерации к юридическим лицам, выполняющим авиационные работы, с условиями и ограничениями, содержащимися в спецификации сертификата эксплуатанта, а также требованиям к юридическим лицам, осуществляющим техническое обслуживание гражданских ВС, в части установления и поддержания функционирования СУБП.

4.4. Взаимосвязанные уровни управления и организации функционирования СУБП

4.4.1. СУБП взаимосвязанно функционирует (применяется) на всех уровнях функциональных связей подразделений Предприятия в соответствии с иерархией ответственности: в генеральной дирекции, в филиалах и в центрах (отделениях) ОВД. Различают горизонтальные или вертикальные связи. Горизонтальные связи осуществляются между подразделениями Предприятия, находящимися на одном уровне управления. Вертикальные связи складываются между звеньями различных уровней управления.

4.4.2. Функционирование (применение) СУБП обеспечивается в части, касающейся процессов:

4.4.2.1. Организации, контроля и координации:

а) генеральным директором Предприятия;

б) комитетом по управлению БП Предприятия, в соответствии с решениями (планами) указанного комитета, по вопросам координированной реализации стратегических мер и совершенствующих СУБП Предприятия управленческих функций, направленных на предотвращение связанных с деятельностью Предприятия авиационных событий;

в) руководителем службы по управлению безопасностью полетов и качеству (далее - руководитель службы по УБП и К) – должностным лицом из числа руководителей, обеспечивающих функционирование СУБП Предприятия, а также системы управления качеством, подчиняющимся непосредственно генеральному директору Предприятия и являющимся независимым от сферы производственной деятельности Предприятия;

г) уполномоченными исполнителями подразделений генеральной дирекции, которым генеральный директор делегировал (возложил) обязанности и ответственность в соответствии с утвержденным Перечнем процессов Предприятия по направлениям АНО и подготовки персонала;

д) директорами филиалов;

е) заместителями директоров филиалов - начальниками региональных центров ЕС ОрВД, заместителями директоров филиалов по ЭРТОС;

ж) начальниками АузДЦ ЕС ОрВД;

з) начальниками центров (отделений) ОВД, АДЦ ЕС ОрВД и служб ЭРТОС;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

4.4.2.2. Поддержания, совершенствования и оценки эффективности функционирования:

а) службой по УБП и К;

б) отделами по управлению безопасностью полетов и качеству филиалов (далее - отдел по УБП и К филиала);

в) специалистами по управлению безопасностью полетов и качеству центров (отделений) ОВД (далее - специалист по УБП и К) и служб ЭРТОС;

г) назначенными установленным порядком специалистами оперативных органов ЕС ОрВД (при необходимости);

4.4.2.3. Непосредственного обеспечения функционирования:

а) Главным, региональными, аэроузловыми и аэродромными центрами ЕС ОрВД;

б) заместителями директоров филиалов по ЭРТОС;

в) службами ЭРТОС.

4.4.3. Цели, задачи, функции подразделений Предприятия, участвующих в обеспечении функционирования СУБП при осуществлении АНО, определяются в соответствии с пп. 4.4.4.1 – 4.4.4.3 настоящего Руководства.

4.4.4. Для достижения приоритетных целей обеспечения БП в Предприятии для ответственных подразделений Предприятия (службы по УБП и К, отделов УБП и К филиалов, специалистов (групп) по УБП и К центров (отделений) ОВД), в соответствии с установленной в п. 4.4.1 настоящего Руководства иерархией в сфере функционирования СУБП определены типовые цели, задачи и функции:

4.4.4.1. Цели:

выполнение нормативных правовых и локальных нормативных требований по БП;

реализация мероприятий по эффективному функционированию СУБП в целях обеспечения приемлемого уровня БП;

4.4.4.2. Задачи:

контроль за выполнением в Предприятии нормативных правовых и локальных нормативных требований и состоянием БП;

совершенствование, поддержание и контроль эффективности функционирования СУБП;

обеспечение функционирования и эксплуатации БД БП;

4.4.4.3. Функции:

организация и проведение проверок деятельности подразделений по вопросам обеспечения БП;

учет выявленных отклонений/недостатков, контроль выполнения корректирующих и профилактирующих мероприятий, касающихся обеспечения БП;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

участие в установленном порядке в работе комиссий по расследованию авиационных событий, организация и проведение служебных (внутренних) проверок, касающихся БП, их учет и анализ;

контроль и анализ соблюдения установленных требований, регламентирующих организацию использования воздушного пространства с использованием СОК, анализ отклонений, допущенных при радиотехническом, метеорологическом, аэродромном и других видах обеспечения полетов, влияющих на БП;

организационно-методическое обеспечение функционирования и внедрения новых элементов СУБП и БД БП, обеспечение подготовки персонала по их применению в практической деятельности;

проведение постоянного мониторинга уровня БП;

выработка предложений, направленных на повышение БП и соблюдение установленного приемлемого уровня БП;

организация и обеспечение сбора, анализа, обобщения и учета данных о состоянии БП;

контроль предоставления ответственными подразделениями докладов об авиационных событиях в соответствии с требованиями [2.10];

обеспечение и контроль своевременности и полноты предоставления информации в БД БП;

координация работы группы экспертов по управлению рисками в ходе производственной деятельности и в процессе реорганизации при осуществлении АНО.

4.5. Обязанности руководителей и функции подразделений Предприятия по направлению деятельности, связанному с управлением БП

4.5.1. В рамках СУБП предусмотрена иерархия ответственности в вопросах БП в Предприятии, в том числе прямой ответственности за БП со стороны генерального директора. Генеральный директор как руководитель Предприятия, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО, являясь ответственным руководителем, несет персональную ответственность, как неделегируемое обязательство, за обеспечение Предприятием приемлемого уровня БП при осуществлении АНО и за соответствие СУБП нормативным правовым требованиям и международным стандартам Международной организации гражданской авиации. Генеральный директор пропагандирует и формирует культуру БП, обеспечивает требуемую подготовку персонала Предприятия в сфере БП и СУБП.

Для контроля и управления деятельностью в сфере обеспечения БП генеральный директор вводит регулярную (полугодовую и годовую) отчетность по обеспечению БП и деятельности СУБП (далее - отчетность по БП) в генеральной дирекции, в филиалах и в центрах (отделениях) ОВД. Форма и содержание указанной отчетности приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 8 и ПРИЛОЖЕНИИ 9 к настоящему Руководству.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

4.5.2. Генеральный директор делегирует (возлагает) уполномоченным исполнителям обязанности и ответственность в соответствии с Перечнем процессов Предприятия [2.42].

Процессы управления и обеспечения, затрагивающие деятельность всех подразделений Предприятия, должны гарантировано предусматривать достижение ключевых показателей в сфере БП, установленных в качестве приемлемого уровня БП, и внедрение при необходимости изменений, нацеленных на повышение уровня БП, а также обеспечение эффективного функционирования СУБП и контроль эффективности ее функционирования.

4.5.3. Директора филиалов, начальники центров (отделений) ОВД пропагандируют и формируют культуру БП, обеспечивают требуемую подготовку персонала филиалов в сфере СУБП.

4.5.4. Директора филиалов возлагают обязанности и ответственность за организацию и осуществление производственных и обеспечивающих процессов Предприятия, в части, касающейся функционирования СУБП, на заместителей директоров филиалов - начальников региональных центров ЕС ОрВД, заместителей директора филиала по ЭРТОС, начальников подчиненных филиалу центров (отделений) ОВД, начальников отделов по УБП и К филиалов (функционально подчиненных руководителю службы по управлению безопасностью полетов и качеству Предприятия).

4.5.5. Начальники центров (отделений) ОВД возлагают обязанности и ответственность за организацию и осуществление производственных и обеспечивающих процессов Предприятия, в части, касающейся функционирования СУБП, на руководителей подчиненных им оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, а также на специалистов (группы) по УБП и К центров (отделений) ОВД, функционально подчиненных начальникам отделов по УБП и К филиалов.

4.5.6. Персонал Предприятия обязан выполнять требования нормативных правовых документов, технологий работы, должностных инструкций, регламентов и т.д., предъявляемые к работе на закрепленных за ним рабочих местах.

4.5.7. Отдел УБП службы по УБП и К Предприятия, отделы по УБП и К филиалов, а также специалисты (группы) по УБП и К центров (отделений) ОВД, начальники соответствующих оперативных органов и служб ЭРТОС выполняют сбор и анализ данных по БП, контролируют и отражают в отчетности состояние БП соответственно в Предприятии, в филиалах и центрах (отделениях) ОВД, информируют генерального директора, директоров филиалов и начальников центров (отделений) ОВД о состоянии БП в подчиненных им подразделениях. Отделы по УБП и К контролируют разработку и проведение в подразделениях Предприятия мероприятий по направлению повышения (поддержания) уровня БП, по результатам контроля выполнения мероприятий информируют руководителей ответственных подразделений.

4.5.8. Руководитель службы по УБП и К, начальники отделов по УБП и К филиалов и специалисты (группы) по УБП и К центров (отделений) ОВД

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

обеспечивают методическую поддержку в сфере управления безопасностью полетов и СУБП руководителей оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС.

4.5.9. Ответственность за принятие решений в сфере управления БП в Предприятии, филиалах и центрах (отделениях) ОВД возлагается на генерального директора, директоров филиалов и начальников центров (отделений) ОВД соответственно.

4.5.10. Заместители генерального директора, руководитель службы УБП и К, начальники отделов УБП и К организуют контроль за функционированием и координацию деятельности подчиненных (в том числе функционально) подразделений (специалистов) по вопросам выполнения ими задач, установленных нормативными правовыми требованиями и настоящим Руководством по обеспечению БП и эффективному функционированию СУБП.

4.5.11. Заместители директоров филиалов - начальники региональных центров ЕС ОрВД и заместители директора филиалов по ЭРТОС организуют, управляют и контролируют деятельность подчиненных им подразделений в дирекции филиала и в подчиненных филиалу центрах (отделениях) ОВД в части обеспечения БП и эффективного функционирования СУБП.

4.5.12. Указанные в п. 4.5 настоящего Руководства обязанности и функции в сфере обеспечения БП и деятельности СУБП вносятся в должностные инструкции упомянутых руководителей и (или) в положения об указанных подразделениях Предприятия.

4.5.13. Главные вопросы политики, распределения ресурсов и эффективности деятельности Предприятия в области обеспечения БП решаются на уровне комитета по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее - комитет), который является постоянно действующим коллегиальным органом в качестве структурного элемента СУБП Предприятия, сформированным в соответствии с рекомендациями [2.27].

4.5.14. Деятельность комитета регулируется [2.40], в котором устанавливаются цели, задачи, компетенции и функции комитета, требования к процедурам подготовки и проведения заседаний его членов.

4.6. Документация по СУБП

4.6.1. Документация по СУБП включает:

а) настоящее Руководство, включающее заявление о политике Предприятия в области обеспечения БП, политику и цели в области обеспечения БП;

б) локальные нормативные акты Предприятия о полномочиях и ответственности в области СУБП (например, об ответственном за управление рисками в филиале и организацию работы группы экспертов филиала и групп экспертов центров (отделений) ОВД, о персонале, ответственном за выявление факторов опасности);

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

в) локальные нормативные акты Предприятия, описывающие процессы и процедуры СУБП, в том числе стандарты и рабочие инструкции (например [2.43], [2.41]);

г) должностные инструкции, включающие полномочия и ответственность персонала за обеспечение и контроль эффективного функционирования СУБП;

д) протоколы заседаний групп экспертов по анализу факторов опасности, определению величины и приемлемости рисков, разработки мер по снижению рисков, выявленных в ходе производственной деятельности;

е) протоколы заседаний комитета по управлению безопасностью полетов;

ж) проекты реорганизации при осуществлении АНО;

з) полугодовые и годовые анализы по БП при осуществлении АНО;

и) анализы действий персонала оперативных органов ЕС ОрВД;

к) отчеты о внутренних служебных расследованиях;

л) документы, связанные с проверками филиалов, центров (отделений) ОВД по функционированию СУБП (акты проверок, планы и доклады по устранению отклонений и др.);

м) поступившие сообщения (жалобы, претензии) и ответы на них о фактических или потенциальных недостатках и затруднениях в обеспечении БП, направляемые юридическими и физическими лицами по их инициативе.

4.6.2. Деятельность в рамках СУБП Предприятия документируется в соответствии с требованиями [2.7].

4.6.3. В БД БП фиксируются результаты процессов и процедур СУБП.

4.7. Координация планирования мероприятий на случай чрезвычайной ситуации или аварийной обстановки

4.7.1. Планы мероприятий на случай чрезвычайной ситуации, включая ситуации, которые, в том числе, могут касаться вопросов оценок риска для полетов гражданских ВС над зонами конфликтов или вблизи их, или аварийной обстановки (далее - ПМАО), регламентируют упорядоченный переход от штатного к аварийному режиму работ путем оперативной реализации полномочий, ответственности и мероприятий, предусмотренных ПМАО, а также координацию работ в случаях чрезвычайных ситуаций или аварийной обстановки (далее - ЧС/АО) до момента восстановления штатного режима работ.

4.7.2. ПМАО разрабатываются, актуализируются, согласовываются со службами (в том числе, службами ЭРТОС) и смежными подразделениями и организациями, взаимодействующими в случаях ЧС/АО, и применяются в ГЦ, РегЦ, АузДЦ и АДЦ ЕС ОрВД.

4.7.3. Утверждаются ПМАО:

ГЦ ЕС ОрВД – генеральным директором;

РегЦ ЕС ОрВД, АузДЦ ЕС ОрВД – директорами филиалов;

АДЦ ЕС ОрВД - начальниками центров (отделений) ОВД.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

4.7.4. Актуальные и утвержденные ПМАО:

определяют деятельность персонала в момент и после ЧС/АО;

содержат справочники с контактными данными респондентов;

обновляются в случае каких-либо изменений;

представляются в ГЦ ЕС ОрВД;

периодически (не реже двух раз в год) отрабатываются в учебных аварийных ситуациях.

Должностные лица оперативных органов ЕС ОрВД, ответственные за разработку и поддержание актуальности ПМАО, обеспечивают надлежащую координацию с взаимодействующими подразделениями (службами) и организациями по вопросам реализации ПМАО.

4.7.5. ПМАО разрабатывается как минимум для следующих сценариев в случаях ЧС/АО:

сценарий «А» - непредвиденное полное закрытие ВП в границах ответственности одного или нескольких оперативных органов ЕС ОрВД (например, при вулканической деятельности или других стихийных бедствиях, забастовках персонала или террористической деятельности);

сценарий «Б» - прерывание деятельности одного или нескольких оперативных органов ЕС ОрВД, связанных с необходимостью организации ОВД и деятельности служб ЭРТОС с оборудованных стационарных (при необходимости мобильных или с использованием подготовленного для этих целей диспетчерских тренажеров) резервных (выносных резервных) пультов (комплектов) (например, в случае пожара или задымления диспетчерского зала, кибератаки на критическую информационную инфраструктуру оперативных органов ОВД ЕС ОрВД);

сценарий «В» - непредвиденное полное закрытие аэродрома;

сценарий «Г» - возникновение критической ситуации по причине выбывания персонала оперативных органов ЕС ОрВД;

сценарий «Д» - непредвиденное прерывание деятельности ЦПИВП РегЦ ЕС ОрВД.

Для оперативных органов ЕС ОрВД, не предоставляющих аэродромное диспетчерское обслуживание, допускается не включать в ПМАО «сценарий В» или описать только вопросы взаимодействия с оперативным органом ЕС ОрВД, предоставляющим аэродромное диспетчерское обслуживание.

4.7.6. **Сценарий «А»** на случай непредвиденного полного закрытия ВП в границах ответственности одного или нескольких оперативных органов ЕС ОрВД в случае ЧС/АО содержит:

а) схемы обходных маршрутов закрытого ВП с приложением карт, схем;

б) порядок и последовательность действий руководителей и персонала, включающий в том числе ссылки на соответствующие пункты Технологии работы диспетчеров органов ОВД в разделах «Особенности ОВД при полетах в особых условиях и особых случаях в полете»;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

в) дополнения к соглашениям между смежными органами районного диспетчерского обслуживания[3], а также порядок взаимодействия с органами ОВД (управления полетами) пользователей воздушного пространства;

г) порядок взаимодействия с операторами аэродромов гражданской авиации в случае реализации оператором аэродрома ПМАО на аэродроме или в районе аэродрома, предусматривающий координацию действий, предпринимаемых службами аэродрома и органа ОВД при возникновении чрезвычайных обстоятельств на аэродроме или в районе аэродрома;

д) предварительный перечень временно закрытых маршрутов ОВД и диапазонов высот, а также предлагаемые маршруты вне маршрутов ОВД для обеспечения полетов ВС, подготовленные для оперативного согласования оперативными органами ЕС ОрВД в целях обеспечения перераспределения потоков воздушного движения (далее - ВД) на маршрутах ОВД и в районах гражданских аэродромов.

4.7.7. **Сценарий «Б»** на случай прерывания деятельности одного или нескольких оперативных органов ЕС ОрВД при ЧС/АО, связанных с необходимостью организации ОВД с резервных рабочих мест, содержит:

а) порядок резервирования рабочих мест и действия должностных лиц дежурных смен органов ОВД и служб ЭРТОС (порядок переноса функций ОВД и ЭРТОС с основных рабочих мест на резервные рабочие места) при ЧС/АО;

б) требования по проверке работоспособности оборудования резервных рабочих мест при проведении сезонной подготовки.

4.7.8. **Сценарий «В»** на случай непредвиденного полного закрытия аэродрома содержит действия должностных лиц дежурной смены АДЦ ЕС ОрВД и службы ЭРТОС при ЧС/АО, согласованные с оператором аэродрома.

4.7.9. **Сценарий «Г»** на случай возникновения критической ситуации по причине выбывания персонала оперативных органов ЕС ОрВД в зависимости от складывающейся обстановки содержит:

а) перераспределение на рабочих местах персонала оперативных органов ЕС ОрВД в соответствии с имеющимися допусками к работе;

б) проведение и координация мероприятий, исключающих нахождение на территории оперативных органов ЕС ОрВД персонала, по причинам, не связанным напрямую с его производственной деятельностью;

в) принятие мер по корректировке отпусков, планов прохождения курсов повышения квалификации, программ подготовки персонала ОВД оперативных органов ЕС ОрВД филиала, в том числе на дистанционной основе, и их переноса в соответствии с требованиями нормативных правовых документов;

г) графики работы смен в сокращенном составе и порядок организации перехода на них;

---

[3] *При возникновении чрезвычайных ситуаций руководствоваться издаваемыми НОТАМ*

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 29 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

д) максимальное объединение (совмещение) диспетчерских пунктов (секторов).

4.7.10. **Сценарий «Д»** на случай непредвиденного прерывания деятельности ЦПИВП РегЦ ЕС ОрВД для обеспечения плановой информацией органов ОВД (управления полетами) резервируемой зоны ЕС ОрВД содержит порядок:

анализа и обработки поступающих планов полетов и связанных с ними стандартных сообщений, касающихся полетов воздушных судов в резервируемой зоне ЕС ОрВД;

выдачи разрешений на ИВП для полетов воздушных судов, в том числе доведение полученных разрешений на ИВП от ГЦ ЕС ОрВД, органам ОВД (управления полетами) и ПВО резервируемой зоны ЕС ОрВД;

доведения до органов ОВД, предоставляющих полетно-информационное обслуживание, уведомлений об использовании воздушного пространства класса G;

обработки и рассылки аварийных сообщений и других сообщений согласно ТС-2013 в части, касающейся резервируемой зоны ЕС ОрВД;

взаимодействия с органами ПВО по контролю за соблюдением порядка ИВП;

взаимодействия с руководителями полетов АДЦ ЕС ОрВД и органов ОВД (управления полетами) аэродромов ведомственной авиации в части обеспечения планов полетов ВС и организации аварийного оповещения.

4.7.11. Для отработки практических навыков, умений принимать решения и психологической устойчивости персонала ОВД, ПИВП/ПВД и служб ЭРТОС при быстром развитии ЧС/АО, сценарии ПМАО отрабатываются в учебных ситуациях при подготовке к работе в осенне-зимний и весенне-летний периоды, проведении розыгрышей УВД (для «сценария Б» по программам занятий по осуществлению ОВД с использованием резервных рабочих мест), а также на тренажерных комплексах (для «сценария А» в соответствии с программами тренажерной подготовки для отработки навыков персонала ОВД).

4.7.12. ПМАО обновляются в случае каких-либо изменений. Внесение дополнений и изменений в ПМАО рекомендуется организовывать на основании анализа действий должностных лиц, проведенного руководящим составом центров (отделений) ОВД, после окончания ЧС/АО.

Разработка, актуализация, хранение и управление ПМАО производится в соответствии со стандартами Предприятия по направлениям управления документацией, порядком разработки, согласования, внесения изменений, переизданий, учета и хранения, контроля соблюдения стандартов Предприятия.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 30 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Управление рисками является ключевой функцией СУБП, обеспечивающей приемлемый уровень БП. Управление рисками не гарантирует устранения авиационных событий, но позволяет своевременно выявлять причины этих событий и проводить профилактические мероприятия.

Последовательность процессов управления рисками приведена на рисунке 1.

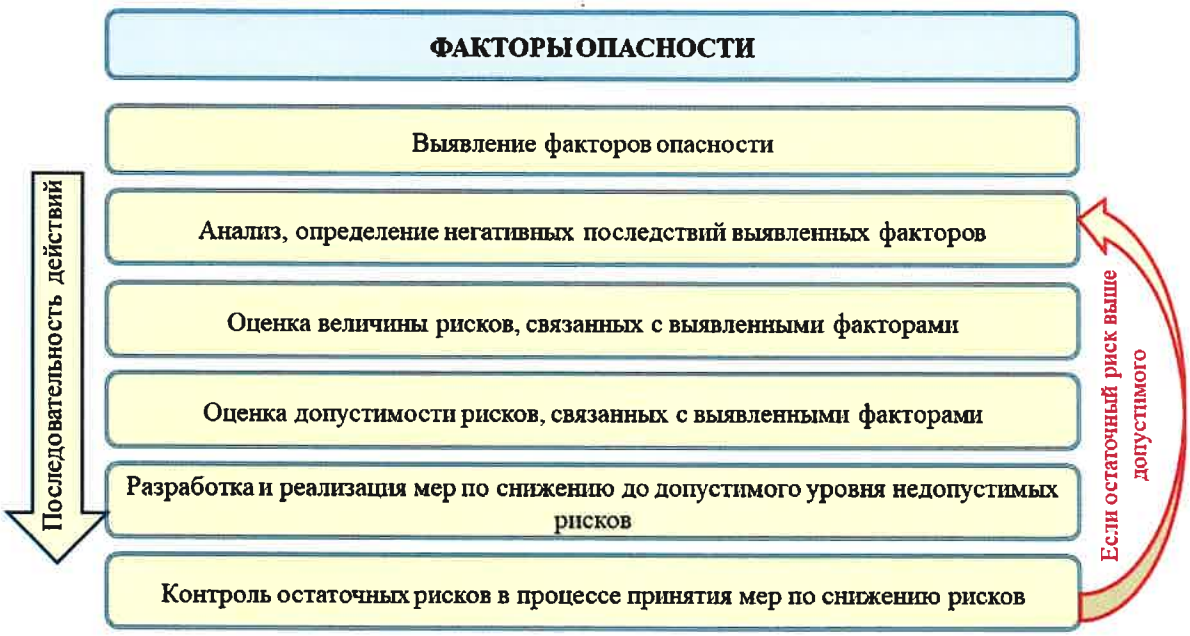


Рис. 1 Состав и последовательность процессов управления рисками

Риски всегда сопровождают авиационную деятельность. Управление рисками является ключевой функцией управления БП в рамках функционирования СУБП.

Управление рисками выполняется в отношении выявленных факторов опасности, которым подвержена деятельность Предприятия при осуществлении АНО полетов ВС, и включает в себя следующие процедуры:

а) выявление факторов опасности, угрожающих БП;

б) анализ выявленных факторов опасности;

в) оценку величины и допустимости рисков, связанных с этими факторами опасности;

г) снижение рисков до приемлемого уровня уменьшением вероятностной составляющей этих рисков;

д) контроль остаточных рисков в процессе производственной деятельности.

В настоящей главе определены организация, порядок управления рисками в СУБП Предприятия. Рекомендованная типовая форма в виде примера управления рисками в процессе реорганизации при осуществлении АНО приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 1 к настоящему Руководству.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

5.1. Организация управления рисками в Предприятии

5.1.1. Общие положения

5.1.1.1. Управление рисками в процессе каждодневного функционирования СУБП (включая принятие решений о приемлемости рисков) выполняется в центрах (отделениях) ОВД, филиалах и генеральной дирекции Предприятия соразмерно полномочиям соответствующего руководителя в области принятия решений общего характера. Обязанности по организации работ и ответственность в сфере управления рисками возложены:

в центре (отделении) ОВД - на начальника центра (отделения) ОВД;

в филиале - на директора филиала;

в генеральной дирекции - на генерального директора.

Начальники центров (отделений) ОВД, директора филиалов и генеральный директор Предприятия могут делегировать права и обязанности в сфере управления рисками подчиненным им должностным лицам, но не ответственность за состояние дел в сфере управления рисками.

Функции в сфере управления рисками фиксируются в положениях подразделений, осуществляющих деятельность по управлению рисками.

5.1.1.2. В целях управления рисками в генеральной дирекции, филиалах и центрах (отделениях) ОВД посредством приказов формируются группы экспертов. Организуют и руководят работой групп экспертов лица с делегированными обязанностями по управлению рисками в подразделениях.

5.1.1.3. В целях быстрого и надежного проведения анализа выявленных факторов опасности, оценки рисков и разработки эффективных средств защиты, в группы экспертов включается высококвалифицированный персонал оперативного органа ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, в количестве не менее трех экспертов по каждому направлению, хорошо знающих местные условия. При необходимости к работе группы экспертов привлекаются методические советы и специалисты других направлений деятельности подразделения Предприятия (психолог, программист, аналитик, лицо, инициирующее реорганизацию при осуществлении АНО), а также других взаимодействующих организаций (по согласованию с руководителями указанных организаций), деятельность которых связана с осуществлением АНО и (или) другими видами обеспечения полетов и их выполнения.

Персонал из состава специалистов (групп) по УБП и К центров (отделений) ОВД, отделов по УБП и К филиалов, отдела УБП службы по УБП и К, владеющий методиками проведения работ по оценке рисков, включается в группы экспертов в качестве координаторов.

5.1.1.4. В целях формирования единого подхода Предприятия к определению путей решения проблемных вопросов при осуществлении АНО и организации надлежащей методической работы управление рисками производится в процессе разработки проектов реорганизации различного уровня (далее - изменения) в ходе производственной деятельности:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

более одного филиала - первый уровень;

более одного центра (отделения) ОВД в рамках одного филиала - второй уровень;

в рамках одного центра (отделения) ОВД - третий уровень.

5.1.1.5. При разработке изменений управление рисками выполняется группами экспертов подразделений, инициирующих изменения:

первого уровня - генеральной дирекции;

второго уровня - филиала;

третьего уровня - центра (отделения) ОВД.

В зависимости от уровня изменений, результаты управления рисками документируются (оформляются) протоколами заседаний групп экспертов соответствующего уровня и включаются в проекты изменений, которые соответственно представляются на рассмотрение (экспертизу):

комитета по УБП (рассматриваются изменения первого уровня);

группы экспертов генеральной дирекции (рассматриваются изменения второго уровня);

группы экспертов филиала (рассматриваются изменения третьего уровня).

Форма представления проектов изменений (реорганизации при осуществлении АНО) приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 2А к настоящему Руководству.

Изменения допускаются к реализации только в том случае, если полученные результаты процедуры управления рисками свидетельствуют об обеспечении проектом изменений приемлемого уровня БП.

5.1.1.6. При выявлении факторов опасности, влияющих на БП в ходе производственной деятельности Предприятия, управление рисками выполняется группой экспертов того направления, по которому этот фактор опасности выявлен.

5.1.1.7. Профилактика факторов опасности выполняется тем подразделением Предприятия, где этот фактор опасности выявлен. Если профилактика связана с существенными затратами, то она выполняется в рамках планов производственно-хозяйственной деятельности или проектов изменений. Если для профилактических мер требуется участие органа государственного регулирования, руководитель подразделения согласовывает указанные меры с генеральным директором.

5.1.2. Управление изменениями

5.1.2.1. Решением руководителя, на которого возложены обязанности по организации работ и ответственность в сфере управления рисками п. 5.1.1.1 настоящего Руководства, реорганизацией при осуществлении АНО могут считаться изменения:

5.1.2.1.1. Сокращенных минимумов эшелонирования, подлежащих применению в воздушном пространстве или на аэродроме, элементов структуры ВП, регулирования ВД, площади маневрирования аэродрома, введение новых или измененных процедур ОВД и т.д.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

5.1.2.1.2. Действующих правил и технологий работы персонала оперативных органов ЕС ОрВД, условий работы, при упразднении/вводе новых диспетчерских пунктов (секторов);

5.1.2.1.3. Технического и информационного обеспечения ОВД, в т.ч. исключение из эксплуатации/ввод нового оборудования/модернизация оборудования/введение ограничений применения средств РТОП и авиационной электросвязи по результатам летных или наземных проверок оборудования, ввод новых/модификация процедур технического обслуживания радиотехнического оборудования и связи, или средств автоматизации и программного обеспечения средств автоматизации ОВД.

При изменениях в действующую систему АНО могут появиться новые факторы опасности, в т.ч. факторы опасности с недопустимыми уровнями риска. Для предотвращения этого все проекты изменений проходят рассмотрение на соответствие установленному порядку инициации изменений.

5.1.2.2. Персонал оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС должен быть подготовлен к работе в условиях изменений. В противном случае недостаточная подготовка персонала может обусловливать появление рисков с недопустимыми уровнями. Для предотвращения этого разрабатываются и реализуются планы подготовки персонала к работе в условиях изменений (далее - Планы подготовки персонала), предусматривающие необходимую подготовку персонала.

5.1.2.3. Порядок управления рисками при разработке и внедрении проекта изменений

5.1.2.3.1. Основная задача этапа рассмотрения на соответствие установленному порядку инициации изменений – выявление дополнительных факторов опасности с недопустимыми уровнями рисков, которые могут быть внесены в действующую систему при реализации проекта изменений.

В целях получения заключения на соответствие установленному порядку инициации изменений, инициированные проекты изменений представляются к рассмотрению (экспертизе):

в филиалы - центрами (отделениями) ОВД;

в генеральную дирекцию - филиалами;

в комитет по УБП - генеральной дирекцией.

Ответственность за своевременное и качественное представление проектов изменений несут соответственно начальники центров (отделений) ОВД, директора филиалов, первый заместитель генерального директора или лицо уполномоченное генеральным директором в генеральной дирекции.

5.1.2.3.2. Рассмотрение проектов изменений на соответствие установленному порядку инициации изменений в филиалах организуют директора филиалов или ими уполномоченные лица, в генеральной дирекции генеральный директор или им уполномоченное лицо, в комитете по УБП председатель комитета по УБП или им уполномоченное лицо. При положительном заключении на соответствие

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

установленному порядку инициации изменений проект утверждается руководителем, представившим проект изменений, и допускается к реализации.

5.1.2.3.3. Анализ проектов изменений, управление рисками, выполняются группой экспертов подразделения, инициирующего проект. Оценка величины и допустимости рисков выполняется для всех выявленных факторов опасности. В тех случаях, когда риски, связанные с выявленными факторами опасности, превышают допустимый уровень, группа экспертов разрабатывает соответствующие меры по защите от рисков и выполняет оценку рисков с учетом предложенных средств защиты. Эта оценка выполняется для доказательства допустимости остаточных рисков при применении предложенных средств защиты.

5.1.2.3.4. В ряде случаев оценка допустимости рисков может быть сведена к оценке менее сложных, косвенных критериев. Это допускается, когда косвенные критерии определенно указывают на снижение риска. Так, например:

а) технические средства, в каком-либо районе (зоне) ЕС ОрВД, на аэродроме, заменяются на аналогичные, или на более совершенные средства, имеющие более высокие функциональные возможности и ТТХ, в том числе и характеристики надежности. В этом случае, если другие характеристики системы ОВД не меняются, то риск, либо сохраняется на прежнем уровне, либо снижается. Приемлемость риска доказывается путем сопоставления ТТХ заменяемых средств;

б) производится ресекторизация района (включая объединение секторов), при этом техническое оснащение либо сохраняется на прежнем уровне, либо улучшается. В этих случаях риск не увеличивается, если загрузка секторов в новой структуре не приводит к перегрузке диспетчера. Оценка допустимости рисков сводится к анализу загрузки диспетчера на основе соответствующих нормативов;

в) управление без реструктуризации секторов. При этом передача радиолокационной и связной информации будет осуществляться по вновь организуемым линиям связи. В этих случаях риск не увеличивается, если надежность новых линий связи не ниже, чем надежность ранее используемых линий связи. Оценка допустимости рисков в этих случаях сводится к анализу надежности линий связи. Если надежность новых линий недостаточна, следует разработать соответствующие защитные меры и доказать достаточность этих мер.

5.1.2.3.5. Оценки величины и допустимости риска при изменениях выполняются на трех этапах жизненного цикла проекта изменений.

Первый этап. Предварительная оценка выполняется при формировании концепции проекта изменений. Основная задача этой оценки - определить принципиальную допустимость изменений. Для этого следует выявить факторы опасности, связанные с изменениями, провести оценку рисков, обусловленных этими факторами, определить возможность снижения рисков до приемлемого уровня. Эта оценка носит предварительный характер, так как детали изменений, влияющие на риск, на этой стадии не известны полностью.

Второй этап. Окончательная оценка выполняется после разработки проекта изменений, когда необходимые детали известны. Эта оценка включается в проект

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

изменений. Основная задача этой оценки - доказать отсутствие в проекте изменений недопустимых рисков. Если недопустимые риски выявлены, то они должны быть снижены до приемлемых уровней путем ввода средств защиты.

Третий этап. Контрольная оценка выполняется через 6 (шесть) месяцев после ввода проекта изменений в эксплуатацию. Цель этой оценки - подтвердить приемлемость рисков с учетом данных, полученных при эксплуатации проекта изменений.

5.1.3. Подготовка персонала к работе в условиях изменений

5.1.3.1. Подготовка персонала к работе в условиях изменений производится в соответствии требованиями, установленными [2.9], в рамках Планов подготовки, в которые включаются все мероприятия по подготовке персонала ОВД, ПИВП/ПВД и служб ЭРТОС необходимые для обеспечения приемлемого уровня БП при работе в условиях изменений. Планы определяют сроки и ответственных за проведение мероприятий по подготовке персонала должностных лиц.

5.1.3.2. Разработку плана подготовки персонала выполняет подразделение, инициирующее проект изменений. Выполнение Плана организуется и обеспечивается руководителем подразделения, реализующего проект. Разработчик контролирует выполнение Плана и принимает решение о готовности подразделения к работе в условиях изменений.

5.1.3.3. План подготовки персонала включается в состав документации проекта изменений, представляемого на рассмотрение на соответствие установленному порядку инициации изменений.

5.1.4. Организация управления рисками, выявленными в процессе деятельности оперативного органа ЕС ОрВД или службы ЭРТОС

5.1.4.1. По факторам опасности, выявленным в ходе производственной деятельности оперативного органа ЕС ОрВД или службы ЭРТОС, выполняется начальная оценка риска, оценка остаточного риска и контрольная оценка риска.

5.1.4.2. На первом этапе выполняется начальная оценка риска с задачей определить допустимость риска, связанного с выявленным фактором опасности. Если риск не относится к категории «приемлемый», разрабатываются соответствующие меры защиты, направленные на снижение риска до допустимого уровня, в том числе меры, обеспечивающие эквивалентный уровень БП. Для доказательства допустимости риска при применении предложенных мер защиты выполняется оценка остаточного риска. Через 6 (шесть) месяцев после ввода средств защиты в эксплуатацию выполняется контрольная оценка риска. Назначение этой оценки - подтвердить допустимость остаточного риска на основе опыта эксплуатации введенных средств защиты.

5.1.4.3. Если начальная оценка риска, оценка остаточного риска или контрольная оценка риска указывает на недопустимость риска, разрабатываются и реализуются дополнительные меры по защите от риска на каждом этапе оценки.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

5.1.5. Документирование оценок риска

5.1.5.1. Результаты оценки рисков документируются и утверждаются лицом ответственным за управление рисками:

начальником центра (отделения) ОВД, если управление рисками выполняется группой экспертов центра (отделения) ОВД (Протокол заседания группы экспертов, в том числе при подготовке объединенной группой экспертов заключения, подтверждающего обеспечение эквивалентного[4] уровня БП (типовая форма приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 1Б к настоящему Руководству) или отчета об аэронавигационном рассмотрении) (типовая форма отчета приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 1В к настоящему Руководству);

директором филиала, если управление рисками выполняется группой экспертов филиала (Протокол заседания группы экспертов);

генеральным директором Предприятия, если управление рисками выполняется группой экспертов генеральной дирекции (Протокол заседания группы экспертов).

Заключение, подтверждающее обеспечение эквивалентного уровня БП, утверждается оператором аэродрома гражданской авиации (старшим авиационным начальником аэродрома, в соответствии с п. 2.22 [2.11]), при представлении заместителем директора филиала – начальником регионального центра ЕС ОрВД, заместителем директора филиала по ЭРТОС, начальником центра (отделения) ОВД результатов оценки рисков, выполненной объединенной группой экспертов Регионального центра ЕС ОрВД, службы ЭРТОС регионального центра ЕС ОрВД, центра (отделения) ОВД и оператора аэродрома гражданской авиации, в случае размещения ДМРМ (ДПРС) и БМРМ (БПРС) с отступлением от требований [2.11], с учетом соблюдения ограничения высотных препятствий на летной полосе, а также введением компенсирующих мер, обеспечивающих эквивалентный уровень БП с оформлением заключения, подтверждающего обеспечение эквивалентного уровня БП.

Соответствующее МТУ Росавиации информируется об утвержденном Заключении.

Отчет об аэронавигационном рассмотрении, включающий расчеты, моделирование и летную проверку, оформляется в случае изменения конфигурации и уменьшения размеров критической зоны РМС, в соответствии с [2.11, 2.17], утверждается руководителем главного оператора аэродрома (старшим авиационным начальником аэродрома), при представлении заместителем директора филиала – начальником регионального центра ЕС ОрВД, заместителем директора филиала по ЭРТОС, начальником центра (отделения) ОВД результатов оценки рисков, выполненной объединенной группой экспертов Регионального центра ЕС ОрВД, службы ЭРТОС регионального центра ЕС ОрВД, центра (отделения) ОВД и оператора аэродрома гражданской авиации.

---

[4] *В рамках настоящего документа, эквивалентный уровень БП принимается при рисках, связанных с выявленными факторами опасности, не превышающими допустимый/приемлемый уровень.*

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Соответствующее МТУ Росавиации информируется об утвержденном Отчете об аэронавигационном рассмотрении.

Материалы с результатами оценки рисков (результаты документирования оценки рисков) должны содержать:

а) детальное описание объекта оценки (проекта изменений или выявленного фактора опасности), описание исходных данных, предположений, допущений и ограничений, определяющих предмет и область оценки;

б) состав выявленных факторов опасности, сценарии возникновения и развития потенциальных конфликтных ситуаций, обусловленных выявленными факторами опасности;

в) основания и оценки частоты, основания и оценки серьезности потенциальных авиационных событий;

г) результаты сравнения полученных рисков с приемлемыми рисками;

д) при превышении допустимых значений – перечень, обоснование достаточности и эффективности мер по снижению рисков до допустимого/приемлемого уровня.

5.1.5.2. Результаты оценки риска (рекомендованная типовая форма представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 1А к настоящему Руководству) должны заканчиваться заключением о приемлемости /допустимости/недопустимости рисков и должны быть оформлены таким образом, чтобы выполненные расчеты и выводы могли быть проверены специалистами, которые не участвовали в проведенном анализе.

5.1.5.3. Документация по оценке рисков, связанных с реорганизацией при осуществлении АНО, включается в проекты изменений. Документация по оценке рисков сохраняется по месту оценки рисков в течение пяти лет, а также размещается в БД БП.

5.1.5.4. По факторам опасности, имеющим оценку уровня риска «допустимо» или «недопустимо» и требующим, соответственно, принятия профилактических мер, с их документальным подтверждением в форме внесения изменений/дополнений в локальные нормативные акты и регламентирующую документацию, либо с определением необходимости внесения таких изменений, если полномочий для таких изменений не хватает, не позднее чем через 72 часа с момента оформления Протокола заседания группы экспертов представить в соответствующее МТУ Росавиации (для группы экспертов генеральной дирекции в Управление инспекции по безопасности полетов Росавиации) информацию о факторах опасности и риска, по форме отчетности о факторах опасности и риска, размещенной на сайте Росавиации по адресу: https://favt.gov.ru/risk-factor-reporting-form/.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 38 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

5.2. Процесс управления рисками

5.2.1. Выявление факторов опасности

5.2.1.1. Выявление факторов опасности - наиболее ответственный этап управления рисками, так как своевременно не выявленные факторы опасности выпадают в дальнейшем из поля зрения.

5.2.1.2. При выявлении факторов опасности рекомендуется, по возможности, учитывать следующие обстоятельства:

а) достаточность и техническое состояние средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, соблюдение регламентов технического обслуживания, анализ отказов систем и средств, наличие отступлений от установленных нормативных требований к размещению, а также к техническим и эксплуатационным характеристикам средств РТОП и авиационной электросвязи;

б) организационные и психологические аспекты (оптимальность организационной штатной структуры и ее изменения [2.38], нехватка подготовленного персонала в оперативном органе ЕС ОрВД и службе ЭРТОС, графики сменности, усталость персонала, неосторожность, самонадеянность, небрежность, чрезмерная самоуверенность или недостаточная уверенность в правильности принимаемого решения);

в) качество и достаточность технологической документации, а также вероятность двусмысленного трактования требований нормативной правовой и технической документации;

г) коммуникацию, например, взаимодействие между диспетчерами радиолокационного управления и процедурного контроля, со смежными и взаимодействующими оперативными органами ЕС ОрВД, а также органами ОВД (управления полетами) пользователей воздушного пространства, операторов аэродромов, службами ЭРТОС, обеспечивающими службами и с экипажами ВС (социально-психологический климат в смене, радиообмен, выполнение и разграничение полномочий и ответственности в инструкциях по взаимодействию, знание английского языка, особые донесения с борта ВС и т.п.);

д) обеспечение профессиональной подготовки (переподготовки), в том числе повышения качества тренажерной подготовки, квалификации руководящего, диспетчерского и инженерного состава (непринятие накопленного опыта или отсутствие анализа ранее допущенных ошибок и отклонений, несоответствие уровня профессиональных знаний, умений и навыков, необоснованное решение о допуске к самостоятельной работе персонала, неподготовленного в соответствии с установленными требованиями [2.8]);

е) воздействие внешних факторов, например, связанных с климатическими и географическими особенностями, а также эксплуатационными факторами (горный аэродром, ухудшение погодных условий, вулканическая активность, окружающий шум, температура воздуха, освещение, застройка, ограничивающая наблюдение за площадью маневрирования и т.п.);

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ж) качество и регулярность анализа материалов средств объективного контроля (далее - СОК), в соответствии с [2.41];

з) полноту контроля выполнения нормативных правовых требований посредством периодических и внеплановых внутренних проверок, в соответствии с [2.44], а также анализа отклонений и их причин, выявленных при внешних проверках, осуществляемых контрольно-надзорными органами исполнительной власти;

и) особенности структуры и интенсивности воздушного движения;

к) результаты достижения целей Предприятия в области БП;

л) факторы, связанные с интерфейсами взаимодействия между СУБП Предприятия, элементами государственной СУБП и СУБП других взаимодействующих организаций, в том числе деятельность которых связана с осуществлением АНО и (или) другими видами обеспечения полетов ВС (далее - Стороны), такие как:

совместимость средств, способов и процессов Сторон по выявлению и контролю факторов опасности, в результате которой взаимодействующие организации оказывают поддержку Предприятию в опережающем выявлении и дальнейшем контроле факторов опасности;

готовность взаимодействующих организаций принять изменения, вносимые в процессы и процедуры СУБП Предприятия;

достаточность ресурсов или технических экспертных знаний у взаимодействующих организаций для мониторинга и управления интерфейсом взаимодействия с СУБП Предприятия;

количество интерфейсов взаимодействия.

5.2.1.3. Задачу мониторинга и управления интерфейсами Сторон ответственным подразделениям Предприятия следует реализовывать через официальные документы взаимодействия, позволяющие четко определить порядок взаимодействия по направлению функционирования СУБП Предприятия и связанные с указанными в документах взаимодействия полномочиями и ответственностью взаимодействующих Сторон. О любых изменениях в интерфейсах взаимодействия Сторон и их последствиях следует уведомлять в рамках согласованных Сторонами положений документов взаимодействия.

5.2.1.4. Координация договорного взаимодействия Сторон, способствующая выявлению и контролю факторов опасности, должна включать согласование не снижающих эффективность СУБП Предприятия взаимовыгодных Сторонам решений, таких как:

а) разъяснение Предприятием функций и обязанностей взаимодействующей Стороны;

б) согласование предстоящих действий (например, о мерах контроля факторов опасности и сроках их реализации);

в) состав совместно используемой и распространяемой информации о БП;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

г) механизм координации (например, через рабочие группы, регулярные или специальные разовые совещания и т.д.).

5.2.1.5. Существуют два подхода при выявлении факторов опасности:

реагирующий, который предусматривает анализ результатов или событий, имевших место в прошлом. Факторы опасности выявляются в процессе расследования авиационных событий. Авиационные события являются показателем отклонений в системе и благодаря этому могут использоваться для определения того, какой(ие) фактор(ы) опасности способствовал(и) событию;

проактивный, который включает сбор данных о БП исходя из событий или процессов с менее серьезными последствиями, а также анализ этой информации или данных о частоте событий в целях определения возможности развития факторов опасности в авиационное событие. Информация о БП для проактивного выявления факторов опасности поступает главным образом из анализа документированной информации СОК, систем представления данных о БП и мероприятий по обеспечению БП.

5.2.1.6. Выявление факторов опасности при разработке проектов изменений производится специально сформированными группами экспертов подразделения, инициирующего проект, порядок формирования и деятельности таких групп определен выше. Выявление факторов опасности производится путем анализа проекта изменений. При этом выполняется декомпозиция проекта на процессы, объекты, технические составляющие, функции персонала, информационное обеспечение, организацию, правила, инструкции и т.д. Далее, вычленяются изменения, вносимые в действующую систему, и выявляются факторы опасности, связанные с этими изменениями.

5.2.1.7. Выявление факторов опасности в ходе производственной деятельности оперативного органа ЕС ОрВД или службы ЭРТОС является организованным, постоянно действующим и документированным процессом. На наличие факторов опасности часто, задолго до серьезных негативных событий, указывают систематические выявляемые отклонения и недостатки. Факторы опасности являются системной причиной таких отклонений и недостатков, выявление которых должно производиться посредством мониторинга производственных и обеспечивающих процессов оперативного органа ЕС ОрВД или службы ЭРТОС, осуществляемых с использованием системного анализа выявленных отклонений и недостатков от предписанного порядка.

5.2.1.8. Выявление факторов опасности производится уполномоченным персоналом, контроль деятельности которого осуществляется руководителями подразделений.

Выявление факторов опасности вменяется в должностные обязанности:

а) специалистов по УБП и К, руководителей и специалистов оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС в центрах (отделениях) ОВД;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

б) специалистов отделов по УБП и К, руководителей и специалистов оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС в филиалах Предприятия;

в) персонала службы по УБП и К, ГЦ ЕС ОрВД, дирекции по ОрВД и ИВП, дирекции стратегического развития, эксплуатации и технической политики в генеральной дирекции.

5.2.1.9. Выявление факторов опасности производится путем:

а) расследований авиационных событий, выполнения анализов деятельности персонала;

б) мониторинга:

производственных и обеспечивающих процессов оперативных органов ЕС ОрВД или служб ЭРТОС;

реализованных проектов изменений и реализованных средств защиты от рисков, мониторинга радиотехнического, метеорологического, аэродромного и других видов обеспечения полетов;

уровня работоспособности авиационного персонала (в части, касающейся [2.14])[5];

в) анализа материалов (документированной информации) СОК;

г) анализа сообщений и замечаний экипажей ВС, пользователей ВП, персонала ОВД и ЭРТОС, в том числе сообщений, поступивших в [2.43];

д) проведения проверок деятельности подразделений Предприятия;

е) анкетирования (в том числе, в рамках психологического обеспечения, в целях минимизации негативного влияния аспектов человеческого фактора на БП)/опроса персонала Предприятия;

ж) выполнения планового анализа БП и изучения выводов по оценке уровня БП при осуществлении АНО в зоне ответственности филиала в анализируемый период (содержание анализа БП при осуществлении АНО филиала приведено в ПРИЛОЖЕНИИ 9 к настоящему Руководству);

з) выполнения внепланового анализа БП при резком ухудшении показателей БП, росте отклонений;

и) анализа результатов проверок подразделений и объектов Предприятия контрольно-надзорными органами и органами по сертификации (по оценке соответствия).

5.2.1.10. Порядок документирования, рассмотрения и профилактики факторов, выявленных по информации, поступающей в Систему добровольных сообщений Предприятия, определен в [2.43].

5.2.1.11. В целях выявления факторов опасности анализу подвергаются:

---

[5] *Мероприятия по мониторингу работоспособности авиационного персонала включают оценку индивидуально-психологических и личностных особенностей, а также профессионально важных качеств и направлены на решение задачи прогноза надежности и успешности, контроля фактических и потенциальных рисков, создающих угрозу БП как при приеме на работу, так и в ходе трудовой деятельности.*

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

а) нормативные правовые акты, локальные нормативные акты Предприятия, регламентирующие деятельность при осуществлении АНО;

б) организация ОВД, ВП, маршрутов ОВД, конфигурация и расположение ВПП и РД аэродрома, действующие правила, процедуры и технологии;

в) характеристики обслуживаемых потоков ВС, рабочая загрузка диспетчеров;

г) характеристики, размещение и состав средств наблюдения, навигации, связи и автоматизации ОВД, программное обеспечение, интерфейсы, средства отображения информации на рабочих местах диспетчеров, резервное электропитание объектов ЕС ОрВД;

д) эргономические и рабочие условия деятельности диспетчера (температура, влажность, вентиляция, шум, освещение и т.п.);

е) укомплектованность, квалификация диспетчерского состава и организация работы диспетчерских смен;

ж) особенности рельефа и метеоусловий местности;

з) услуги, предоставляемые смежными подразделениями (службами) и организациями.

5.2.1.12. Все выявленные факторы опасности, в соответствии с требованиями главы 8 настоящего Руководства фиксируются в БД БП, факторы опасности, по которым поданы сообщения персонала оперативного органа ЕС ОрВД и службы ЭРТОС фиксируются в «Журнале учета сообщений персонала о факторах, угрожающих безопасности полетов» (далее - журнал). Запись в журнале и решение лица, ответственного за управление рисками являются основанием для дальнейшего рассмотрения фактора опасности в группе экспертов. Ответственность за организацию учета выявленных факторов опасности возлагается на руководителей оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС. Рекомендованная типовая форма журнала приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 7 к настоящему Руководству.

5.2.1.13. Порядок подачи сообщений о выявленных факторах опасности, порядок рассмотрения этих сообщений, порядок информирования респондентов и принятия мер по этим сообщениям определен в пп. 6.8 и 6.9 настоящего Руководства.

5.2.2. Анализ факторов опасности и оценка связанных с ними рисков

5.2.2.1. Анализ факторов опасности и оценка рисков, связанных с этими факторами, выполняются в целях:

а) определения соответствия рисков приемлемому (допустимому) уровню;

б) своевременной разработки и внедрения мер, обеспечивающих снижение рисков до допустимого уровня, в тех случаях, когда этот уровень превышается, контроля поддержания рисков на допустимом уровне при дальнейшем ОВД.

Памятка для принятия решений при анализе факторов опасности и оценке рисков для БП, связанных с этими факторами отображена на рисунке 2.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 43 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

5.2.2.2. Анализ, оценка рисков, разработка и ввод мер по снижению рисков выполняются по отношению к каждому выявленному фактору опасности по отдельности. Совокупной оценки рисков для всех выявленных факторов не производится.

5.2.2.3. Оценка рисков включает оценку частоты и серьезности возможных негативных событий, связанных с выявленными факторами опасности. На первом шаге производится оценка частоты возможных событий, на втором шаге - оценка серьезности этих событий.

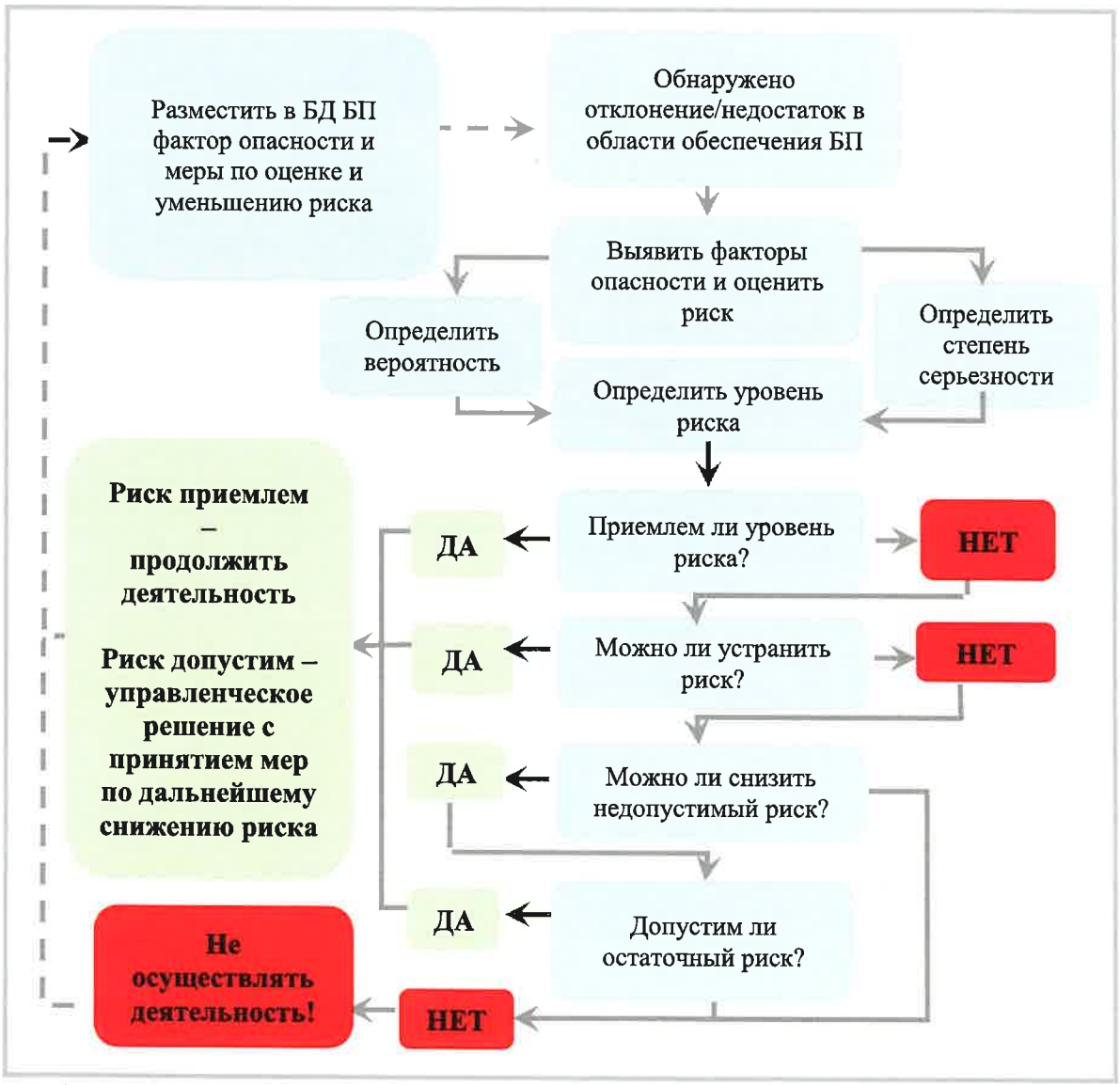


Рис.2. Памятка для принятия решений при анализе факторов опасности и оценке рисков, связанных с этими факторами опасности

5.2.2.4. Серьезность и частота возможных событий определяются группами экспертов, состоящих из специалистов по направлениям ЭРТОС и деятельности

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

оперативных органов ЕС ОрВД. При необходимости к их деятельности групп экспертов могут привлекаться другие специалисты.

Оценку состава, размещения, технического состояния, частоты и продолжительности отказов средств РТОП и авиационной электросвязи выполняет персонал служб ЭРТОС, оценку серьезности и частоты событий, связанных с недостатками в ОВД, осуществляет персонал оперативных органов ЕС ОрВД.

5.2.2.5. Методика экспертной оценки рисков, используемая Предприятием, базируется на методике ИКАО, предложенной в [2.27], и применяется по отношению к конкретному угрожающему фактору опасности (далее - фактор Х).

5.2.2.6. На первом шаге производится разработка возможного негативного сценария, обусловленного фактором Х. Группа экспертов, хорошо знающих местные условия[6], состоящая из специалистов, обученных по направлениям обеспечения БП и СУБП как минимум в виде профессиональной (технической) учебы непосредственно по месту работы, определяет к какому опасному событию может привести воздействие фактора Х, т.е. экспертами рассматривается только один вопрос - что может произойти в результате воздействия фактора Х? При этом нельзя исключать событие, которое «вряд ли может случиться». Необходимо точно установить, либо событие не происходит никогда, либо оно маловероятно и тогда его вероятность определяется позднее.

5.2.2.7. При анализе определяются не только наихудшие, но и менее опасные сценарии, если они возможны. Это связано с тем, что вероятность первых, наиболее опасных, может быть низкой, тогда как вторые, менее опасные, могут возникать чаще и иметь более высокий риск.

5.2.2.8. Затем производится оценка частоты, т.е. эксперты должны ответить на вопрос – как часто может происходить данное событие? Частота событий при этом определяется либо экспертной оценкой, либо путем обработки статистических данных, либо проведением инженерных расчетов, либо при комплексном использовании этих методов.

5.2.2.9. При экспертной оценке используется только согласованная оценка экспертов. Если эксперты дают различные оценки, то средняя оценка не определяется, от экспертов требуется найти согласованное решение. Более точные результаты дает обработка статистической информации, при этом частота и последствия фактора опасности определяются с использованием информации БД БП. Частота отказов технических систем определяется путем инженерных расчетов в зависимости от того, как система реализована технически.

5.2.2.10. Для экспертной оценки достаточно качественного определения частоты события в соответствии с классификацией таблицы № 2.

---

[6] *Никто не знает о наличии факторов опасности лучше персонала оперативного органа ЕС ОрВД и службы ЭРТОС. Без привлечения этого персонала эффективное выявление факторов опасности организовать невозможно.*

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Таблица № 2

Частота события	Описание частоты события	Категория частоты событий
Часто	Может произойти многократно (происходит часто)	5
Иногда	Может происходить время от времени (происходит нечасто)	4
Весьма редко	Маловероятно, но возможно, что произойдет (происходит редко)	3
Маловероятно	Весьма малая вероятность, что произойдет (нет сведений о том, что происходило)	2
Крайне маловероятно	Возможность наступления события почти исключена	1

Если качественного определения частоты события недостаточно (например, для определения требований к надежности технических средств), следует ориентироваться на количественные градации частоты, приведенные в таблице № 3.

Таблица № 3

Частота события	Количество событий на час налета ВС	Категория частоты события
Часто	$\lambda > 10^{-5}$	5
Иногда	$10^{-5} > \lambda > 10^{-6}$	4
Весьма редко	$10^{-6} > \lambda > 10^{-7}$	3
Маловероятно	$10^{-7} > \lambda > 10^{-8}$	2
Крайне маловероятно	$\lambda < 10^{-8}$	1

5.2.2.11. На следующем этапе производится оценка серьезности последствий события, т.е. эксперты должны ответить на вопрос – какой исход будет иметь данное событие, связанное с воздействием фактора X. При этом если событие может иметь несколько исходов, то всегда выбирается наихудший из них. По результатам анализа эксперты идентифицируют воздействие фактора X с одной из категорий серьезности событий таблицы № 4.

Таблица № 4

Серьезность события	Описание события	Категория серьезности
Катастрофическая	Авиационное происшествие.	A
Опасная	Полная потеря ОВД, серьезный авиационный инцидент.	B
Значительная	Потеря (невыполнение) части функций ОВД, авиационный инцидент.	C
Незначительная	Усложнение, помехи, отклонения от штатного функционирования ОВД, не приведшие к авиационному событию.	D
Ничтожная	Малозначительные последствия.	E

5.2.2.12. На последнем этапе в зависимости от частоты и серьезности последствий из таблицы № 5 определяется допустимость рисков, связанных с фактором опасности X.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Таблица № 5

Вероятность	Серьезность события				
	Катастрофическая (A)	Опасная (B)	Значительная (C)	Незначительная (D)	Ничтожная (E)
Часто (5)	Недопустимо	Недопустимо	Недопустимо	Допустимо	Допустимо
Иногда (4)	Недопустимо	Недопустимо	Допустимо	Допустимо	Допустимо
Весьма редко (3)	Недопустимо	Допустимо	Допустимо	Допустимо	Приемлемо
Маловероятно (2)	Допустимо	Допустимо	Допустимо	Приемлемо	Приемлемо
Крайне маловероятно (1)	Допустимо	Приемлемо	Приемлемо	Приемлемо	Приемлемо

5.2.2.13. Из таблицы № 5 следует, что:

а) риски категорий 5A, 4A, 3A, 5B, 4B, 5C недопустимы. Деятельность при осуществлении АНО или проект изменений, содержащие такие риски, неприемлемы. Угрожающие факторы опасности с такими рисками устраняются безусловно;

б) риски категорий 2A, 1A, 3B, 2B, 4C, 3C, 2C, 5D, 4D, 3D, 5E, 4E допустимы. По всем выявленным факторам опасности проводится профилактическая (корректирующая) работа с целью снижения этих рисков до наименьшего практически возможного уровня путем ввода соответствующих мер защиты;

в) риски категорий 1B, 1C, 2D, 1D, 3E, 2E, 1E приемлемы. Дальнейших мер по снижению риска для БП не требуется.

5.2.2.13.1. Индекс категории, полученный из Таблицы № 5, следует перенести в таблицу допустимости риска для БП, которая характеризует в описательной текстовой форме критерии допустимости риска. Пример рекомендованной типовой формы в виде примера выявления факторов опасности и оценки связанных с ними рисков для проекта реорганизации при осуществлении АНО приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 1 к настоящему Руководству. В указанном примере критерий риска для БП с оценкой **3A** является недопустимым. В этом случае индекс последствий риска для БП является неприемлемым. Поэтому **следует принять меры контроля риска**, с тем чтобы снизить:

подверженность данному фактору опасности, т.е. уменьшить вероятностную составляющую этого риска до приемлемого уровня;

степень серьезности последствий или одновременно степень серьезности и вероятность, связанных с данным фактором опасности, т.е. уменьшить составляющую серьезности риска до приемлемого уровня.

5.2.2.14. Риски для БП концептуально оцениваются как приемлемые, допустимые или недопустимые. Факторы риска для БП, оцененные как изначально

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

попадающие в зону недопустимых рисков, не являются приемлемыми ни при каких условиях. Вероятность и (или) серьезность последствий факторов опасности носят такой масштаб, а потенциальный ущерб от воздействия этих факторов опасности представляет такую угрозу для БП, что требуются меры по уменьшению рисков, или деятельность прекращается. Пример управления рисками приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 2 к настоящему Руководству.

5.2.3. Разработка мер по снижению рисков до приемлемых уровней

5.2.3.1.Риски должны снижаться до допустимого уровня, с дальнейшим проведением дополнительных мероприятий в целях достижения приемлемого уровня риска. Управление рисками должно быть нацелено на максимальную отдачу от затрат, используемых для снижения риска.

5.2.3.2.Для снижения (контроля) риска применяются следующие стратегии:

а) изолирование риска – локализация или исключение факторов опасности;

б) избежание риска – отказ от деятельности, связанной с недопустимым риском; эта стратегия применяется в случаях, когда затраты на снижение риска выше выгоды от его снижения.

5.2.3.3.Меры по снижению рисков должны быть оптимальными, т.е. должны выполняться при минимизации затрат и времени. Для выбора оптимального варианта следует оценивать ***варианты мер по предпочтительным критериям***:

а) ***Эффективности***. Устраняющим риск полностью или снижающим его до наименьшего практически возможного уровня. Наименее предпочтительны меры, не устраняющие и не снижающие риска, а предусматривающие защиту от риска путем обучения персонала;

б) ***Затрат/выгоды***. Обеспечивающим требуемый результат при меньших затратах;

в) ***Практичности***. Учитывающим действующие технологии, финансовые и административные возможности, нормативные правовые требования;

г) ***Приемлемости***. Прошедшим анализ всеми заинтересованными сторонами авиационной системы;

д) ***Долговечности***. Приносящим долгосрочные положительные результаты;

е) ***Остаточности риска***. С минимальным уровнем остаточного риска после их реализации, с возможностью его дальнейшего снижения;

ж) ***Новых проблем***. Минимизирующих возможности появления новых проблем или факторов опасности при их реализации;

з) ***Фактора времени***. Чем выше риск, тем выше срочность мер.

5.2.3.4.Корректирующие действия по снижению рисков до наименьшего практически возможного уровня должны учитывать любые существующие средства защиты и их способность или неспособность достигнуть приемлемого уровня. В результате могут быть пересмотрены предыдущие оценки рисков для

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

БП, на которые могли повлиять проводимые корректирующие действия. После проведения корректирующих действий необходима перепроверка принимаемых ранее мер по уменьшению и контролю рисков для БП, с тем чтобы убедиться в их эффективности.

5.2.4. Контроль остаточных рисков

5.2.4.1. Цель контроля - подтвердить допустимость остаточных рисков.

5.2.4.2. Контрольную оценку остаточных рисков по факторам, выявленным в процессе производственной деятельности, следует выполнить через полгода после выполнения мероприятий.

5.2.4.3. Контрольную оценку остаточных рисков по проектам реорганизации при осуществлении АНО следует выполнять через полгода после реализации проектов.

5.2.4.4. Контрольные оценки остаточных рисков подлежат экспертизе.

5.3. Процедура предоставления данных о факторах опасности и рисках

5.3.1. В соответствии с требованиями [2.5], по результатам работы групп экспертов (п. 5.1.1.5 настоящего Руководства), в рамках процедур управления рисками различного уровня деятельности при осуществлении АНО, центр (отделение) ОВД, филиал представляет в МТУ Росавиации (генеральная дирекция в Росавиацию) в произвольной форме информацию о факторах опасности и связанных с ними рисками, включающую:

а) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица;

б) описание фактора опасности и связанного с ним риска;

в) оценку последствий, к которым может привести фактор опасности и связанный с ним риск;

г) предлагаемые мероприятия в рамках СУБП Предприятия;

д) дату составления, фамилию, имя, отчество (при наличии), подпись ответственного лица.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 49 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БП

Обеспечение БП - функция СУБП, выполнение которой дает уверенность в том, что:

а) согласованные с государством требования по БП выполняются;

б) меры по защите от рисков, внедренные при управлении рисками, функционируют с должной эффективностью и обеспечивают снижение рисков до приемлемых уровней;

в) в системе не появилось новых факторов опасности с недопустимыми рисками;

г) СУБП функционирует с должной эффективностью.

Если эти условия не выполняются, то функция обеспечения БП в соответствии с рекомендациями [2.24] должна обеспечить принятие корректирующих мер, необходимых для поддержания согласованных показателей БП. Это обеспечивается путем возврата к управлению рисками, где производится соответствующая переоценка рисков и ввод дополнительных средств защиты.

В настоящей главе определен порядок контроля за выполнением государственных требований по БП, контроля эффективности введенных мер по снижению рисков, контроля появления новых факторов опасности, контроля эффективности функционирования СУБП[7].

6.1. Общие положения

6.1.1. Обеспечение БП - организованный, постоянно действующий рабочий процесс СУБП, выполняемый в генеральной дирекции, в филиалах и в центрах (отделениях) ОВД.

6.1.2. Обеспечение БП состоит в постоянном, всестороннем и упреждающем контроле (мониторинге) характеристик и показателей БП производственных и обеспечивающих процессов оперативных органов ЕС ОрВД или служб ЭРТОС, для своевременного выявления снижения эффективности введенных средств защиты от рисков, появления новых факторов опасности, а также низкой эффективности СУБП.

6.1.3. При должной эффективности средств защиты от рисков, отсутствии новых факторов опасности и эффективной СУБП показатели БП должны повышаться. Однако, со временем, при изменении условий внешней среды, в т.ч. при росте интенсивности воздушного движения, при изменении эксплуатационных условий, потере или снижении навыков персонала, старении и снижении характеристик оборудования, и т.д., эффективность СУБП и средств защиты снижается, в результате чего могут появляться новые факторы опасности, связанные с указанными изменениями. Это приводит к снижению показателей БП.

---

[7] *В структуре СУБП в функцию «Обеспечение безопасности полетов» входит элемент «Управление изменениями», регламентирующий контроль рисков в процессе реорганизации при осуществлении АНО. Этот элемент рассмотрен в главе 9 [2.27].*

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

При появлении тенденций к снижению показателей БП следует установить причины снижения и либо вернуться к управлению рисками с тем, чтобы повысить утраченную эффективность введенных средств защиты и нейтрализовать негативное воздействие новых факторов опасности, либо предпринять меры по повышению эффективности СУБП.

6.1.4. Взаимодействие компонентов СУБП «Обеспечение БП» и «Управление рисками» осуществляется в следующем порядке. В рамках управления рисками производится выявление факторов опасности и ввод соответствующих средств защиты для снижения рисков до допустимого уровня. Затем работает компонент СУБП «Обеспечения БП», где производится контроль эффективности введенных средств защиты от рисков и контроль появления новых факторов опасности: если средства защиты эффективны и новых факторов опасности нет, то показатели БП должны повышаться. Снижение показателей БП указывает на недостаточную эффективность средств защиты или на появление новых факторов опасности. В этом случае управление передается обратно в компонент СУБП «Управление рисками» для принятия дополнительных мер по выявлению факторов опасности и защите от связанных с ними рисков.

6.1.5. В рамках компонента СУБП «Обеспечение БП» выполняется контроль обеспечиваемых в подразделении характеристик и показателей БП, контроль эффективности функционирования и результатов деятельности СУБП, контроль введенных средств защиты от рисков, а также контроль производственных и обеспечивающих процессов, состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС, контроль нормативного обеспечения и организации ОрВД (правил, технологий, инструкций, организации ВП, маршрутов ОВД, рабочих мест, диспетчерских смен и т.п.), контроль подготовки и квалификации персонала и т.д.

6.2. Средства и методы обеспечения БП

6.2.1. Выявление отклонений производится посредством комплексного анализа данных по БП, получаемых при использовании следующих процедур и средств контроля за производственной деятельностью, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств и систем:

а) анализ материалов (документированной информации) СОК;

б) мониторинг и оценка показателей БП, мониторинга показателей эффективности СУБП;

в) мониторинг производственных и обеспечивающих процессов АНО;

г) использование материалов расследований авиационных событий, проведенных уполномоченными органами;

д) анализ действий персонала ОВД, ПИВП/ПВД и служб ЭРТОС, в тех случаях, когда уполномоченные органы не проводят расследований событий, по которым поданы первичные сообщения, материалы внутренних служебных расследований;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

е) анализ сообщений, поданных персоналом или уполномоченными лицами подразделений;

ж) анализ сообщений, поступивших в Систему добровольных сообщений Предприятия;

з) контроль обеспечения БП, осуществляемый посредством проверки подразделений Предприятия, а именно оценки всех аспектов деятельности каждого производственного подразделения;

и) плановые, а при росте отклонений или резком ухудшении показателей БП внеплановые, мероприятия по проведению анализа БП;

к) обследования элементов, процедур или операций, создающие и вызывающие затруднения, разногласия или непонимание у персонала;

л) анкетирование/опросы и собеседования с персоналом Предприятия;

м) анализы информации библиотеки факторов опасности в БД БП, где размещаются данные об опасных факторах, выявленных в подразделениях Предприятия, примененных средствах защиты, обеспечивших снижение рисков, связанных с этими факторами до приемлемых уровней;

н) других процедур и средств, позволяющих получать данные о состоянии БП.

6.2.2. Обязанности по организации работы, по контролю качества выполнения процедур обеспечения БП, по контролю качества и регулярности анализа данных по БП, полученных при их применении, возлагается на лиц, ответственных за функционирование и контроль СУБП в подразделениях. Результаты анализа данных включаются в отчетность подразделений.

6.3. Анализ материалов (документированной информации) СОК

6.3.1. Контроль, хранение и использование документированной информации [2.11] (далее - материалов СОК) в подразделениях Предприятия производится в соответствии с [2.41].

Руководители оперативных органов ЕС ОрВД ежеквартально по содержанию таблицы Приложения Г [2.41] представляют начальнику отдела по УБП и К филиала информацию о результатах анализа материалов СОК для формирования сводной отчетности по форме Приложения Г [2.41] в соответствии с разработанным оперативным органом ЕС ОрВД Планом анализа материалов СОК.

Начальники отделов по УБП и К филиалов ежеквартально по форме таблицы Приложения Г [2.41] представляют информацию о результатах анализа материалов СОК для формирования сводной отчетности Предприятия начальнику отдела УБП службы по УБП и К по электронной почте: inspect@gkovd.ru.

6.3.2. Анализу подлежит речевая, радиолокационная, навигационная и плановая информация, поступающая по каналам авиационной электросвязи в процессе взаимодействия персонала ОВД с экипажами ВС, смежными и взаимодействующими оперативными органами ЕС ОрВД, а также органами ОВД (управления полетами) пользователей воздушного пространства, операторов

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

аэродромов, службами ЭРТОС, подразделениями Предприятия и взаимодействующими организациями.

6.3.3. Анализ действий персонала Предприятия по материалам СОК выполняется должностными лицами, уполномоченными давать оценку работы персонала ОВД, а анализ действий персонала ПИВП/ПВД начальниками и заместителями начальников смен ЦПИВП РегЦ.

6.3.4. Анализ материалов СОК позволяет выявить допущенные персоналом отклонения от нормативных правовых требований и осуществить профилактические мероприятия, направленные на упреждение авиационных событий. Материалы СОК используются при расследовании авиационных событий.

6.3.5. Анализ материалов СОК применяется также в целях выявления факторов опасности, на наличие которых указывают систематические отклонения от предписанного порядка действий в работе персонала. Выявление таких систематических отклонений выполняется в два этапа.

6.3.5.1. На первом этапе для выявления допущенных персоналом систематических отклонений проводится регулярный анализ материалов СОК. В соответствии с требованиями главы 8 настоящего Руководства, выявленные систематические отклонения, их причины отклонений и меры по профилактике причин отклонений фиксируются в БД БП.

6.3.5.2. На втором этапе выполняется анализ данных БД БП на интервале в 1 – 1,5 года для выявления повторяющихся (систематических) отклонений[8] у одного и того же работника, на одном и том же направлении, в одном и том же подразделении, и определения причин повторяемости этих отклонений. Эти причины связаны с факторами опасности. По отношению к таким факторам опасности применяются методы управления рисками.

6.3.6. Кроме этого, анализ материалов СОК применяется для контроля эффективности функционирования СУБП в подразделении. При достаточной эффективности СУБП количество повторных отклонений должно снижаться. Если количество отклонений растет, то либо причины отклонений были неверно определены, либо в отношении этих причин профилактические мероприятия были недостаточно эффективны. Рост повторяемости отклонений указывают на недостаточную эффективность СУБП. Повторность отклонений отражается в отчетах подразделений.

6.3.7. Выписки СОК, отклонения, выявленные при анализах материалов СОК, и меры по профилактике этих отклонений фиксируются в БД БП.

6.3.8. Должностные лица, уполномоченные давать оценку работы персонала ОВД, осуществляющие анализ информации по материалам СОК в филиалах и центрах ОВД (отделениях), незамедлительно докладывают начальникам отделов по УБП и К филиалов о всех выявленных отклонениях.

---

[8] *Отклонение считается повторным, если оно допускается чаще одного раза в год одним и тем же диспетчером, диспетчерами одного сектора или одного диспетчерского центра.*

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

6.4. Мониторинг и оценка показателей эффективности обеспечения БП, мониторинг показателей эффективности СУБП

6.4.1. СУБП должна обеспечивать постоянный мониторинг и регулярную оценку показателей эффективности обеспечения БП и управление указанной эффективностью. Процесс управления эффективностью обеспечения БП отражен на рисунке 3.

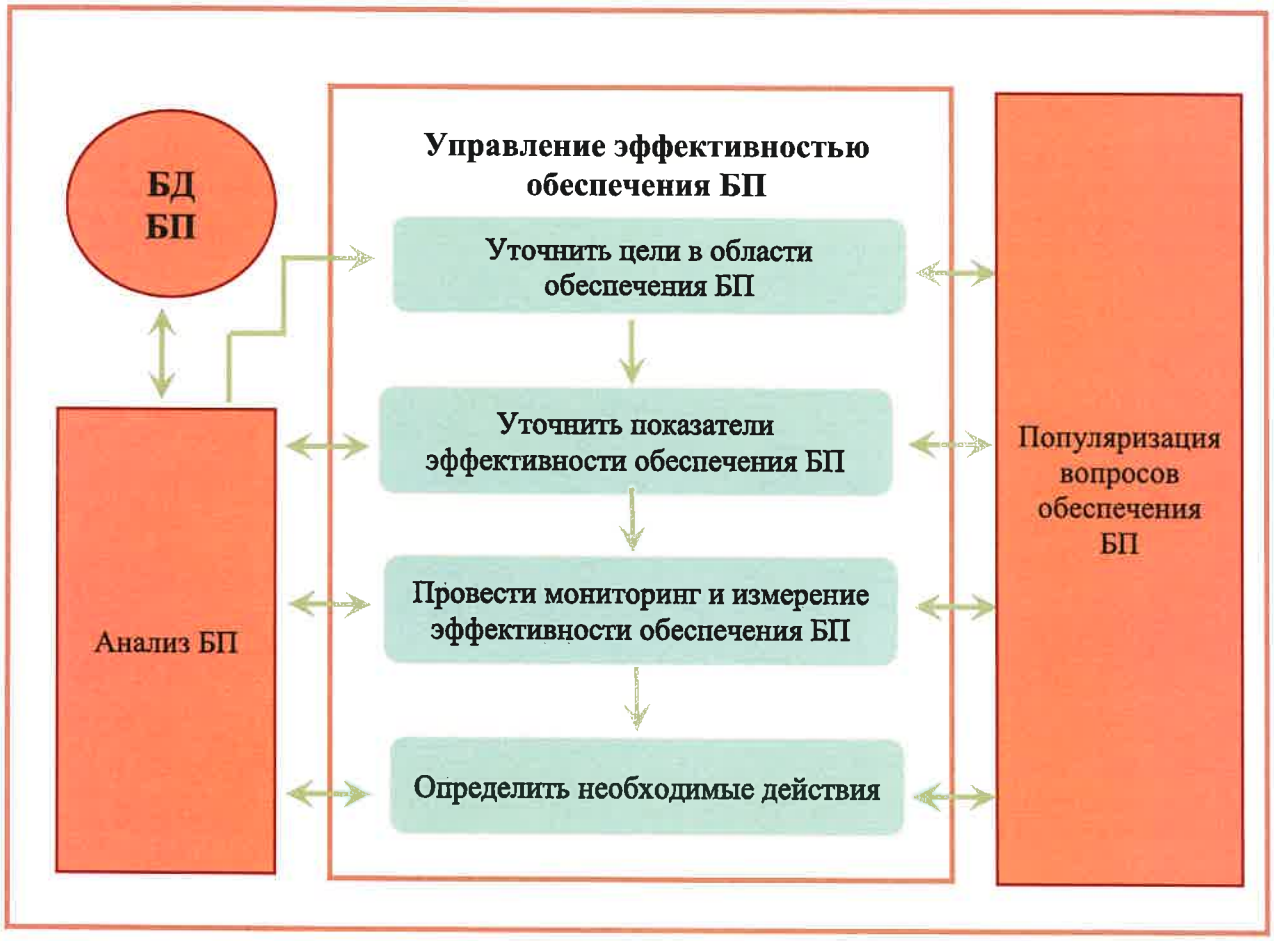


Рис. 3. Процесс управления эффективностью обеспечения БП

6.4.2. Процедуры постоянного мониторинга показателей и регулярной оценки показателей БП различны по назначению, содержанию и задачам.

6.4.3. **Постоянный мониторинг** показателей БП это специально организованный и постоянно действующий в подразделениях Предприятия процесс СУБП. Мониторинг состоит в постоянном контроле за характеристиками и показателями БП производственных и обеспечивающих процессов при осуществлении АНО, включая состояние и функционирование эксплуатируемых средств служб ЭРТОС, уровня работоспособности авиационного персонала в целях своевременного выявления снижения этих показателей, установления причин снижения и принятия мер по устранению этих причин.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

6.4.3.1. Мониторинг показателей БП нацелен на своевременное выявление проблем БП в производственных и обеспечивающих процессах при осуществлении АНО, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС, уровня работоспособности авиационного персонала, а не на общую оценку состояния БП в подразделении.

6.4.3.2. Показатели БП, используемые при мониторинге, должны быть связаны с частыми негативными событиями низкого уровня при осуществлении АНО. Такие события фиксируются в БД БП, этих событий достаточно много, что обеспечивает оперативную оценку состояния и определение тенденций (растут или снижаются) контролируемых показателей БП.

6.4.3.3. Рекомендованные типовые формы в виде примеров мониторинга показателей БП приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 3 к настоящему Руководству.

6.4.3.4. Мониторинг показателей БП организуется директором филиала, начальником центра (отделения) ОВД, выполняется персоналом оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, координируется уполномоченным специалистом по УБП и К. Результаты мониторинга отражаются в отчетах филиалов центров (отделений) ОВД.

6.4.4. **Регулярная оценка показателей БП** - периодическое мероприятие, выполняемое в рамках полугодовых анализов БП. Оценка показателей БП характеризует общее состояние БП. Эта оценка проводится по показателям, связанным с редкими событиями высокого уровня. Оценка показателей проводится на уровне филиалов и Предприятия в целом. В центрах (отделениях) ОВД такая оценка не выполняется.

Оценка показателей БП проводится в целях контроля выполнения требований по обеспечению приемлемого уровня БП. При этом полугодовые/годовые показатели, зафиксированные в Предприятии и в филиалах, сравниваются с соответствующими показателями, установленными Росавиацией.

6.4.4.1. Оценка показателей БП выполняется отделами по УБП и К филиалов и отделом УБП службы по УБП и К.

6.4.4.2. Рекомендованная типовая форма в виде примера оценки показателей БП приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 3 к настоящему Руководству.

6.5. Мониторинг производственных и обеспечивающих процессов АНО, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС, уровня работоспособности авиационного персонала

6.5.1. Мониторинг производственных и обеспечивающих процессов АНО, а также состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС, уровня работоспособности авиационного персонала, состоит в организованном, постоянно действующем контроле производственной деятельности оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС. Мониторинг осуществляется руководителями полетов, старшими диспетчерами, ведущими и сменными инженерами службы ЭРТОС, специалистами отделов по УБП и К,

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

специалистами (специалистами групп) по УБП и К центров (отделений) ОВД, руководящим составом органов ОВД, служб ЭРТОС и ЦПИВП. Контроль производственной деятельности включается в должностные обязанности указанного персонала.

6.5.2. Мониторингу подвергаются производственная деятельность персонала ОВД, ПИВП/ПВД и служб ЭРТОС, состояние объектов служб ЭРТОС, уровень работоспособности авиационного персонала, организация работы и взаимодействие с подрядными организациями и смежными подразделениями (службами). Основная задача мониторинга – контроль эффективности действующих средств защиты от рисков и выявление новых факторов опасности.

6.5.3. В сферу контроля при мониторинге входят:

а) производственная деятельность, организация работы, комплектация рабочих смен, подготовка, осуществление и контроль профессиональной подготовки, трудовая и технологическая дисциплина, уровень работоспособности персонала ОВД, ПИВП/ПВД и служб ЭРТОС;

б) состав и эксплуатационные характеристики используемых средств наблюдения, навигации, связи и автоматизации ОВД, электропитание объектов ЕС ОрВД;

в) нормативная документация, регламентирующая деятельность оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС;

г) организация ОВД, ВП, маршрутов ОВД, интенсивность и организация потоков ВС, условия на рабочем месте и загрузка диспетчеров, нормативная правовая документация службы ЭРТОС;

д) услуги, предоставляемые подрядными организациями и смежными подразделениями (службами), организация взаимодействия.

6.5.4. Выявленные при мониторинге факторы опасности фиксируются в БД БП, подвергаются процедуре оценки риска и профилактике. В случае выявления отклонений, допущенных персоналом оперативных органов ЕС ОрВД или служб ЭРТОС, в целях обеспечения полноценной и качественной профилактики устанавливаются, вводятся в БД БП и по причинам данных отклонений проводятся профилактические мероприятия. Анализ и определение причин отклонений выполняют уполномоченные работники оперативных органов ЕС ОрВД, анализ отклонений в процессе эксплуатации средств РТОП и авиационной электросвязи – уполномоченные работники служб ЭРТОС.

6.5.5. По выявленным при мониторинге факторам опасности проводятся профилактические мероприятия. Кроме того, уполномоченный персонал оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС проводит регулярный анализ данных БД БП, направленный на выявление повторяющихся (системных) отклонений, обусловленных факторами опасности, снижением эффективности применяемых средств защиты или других причин повторяемости указанных событий.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 56 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

6.5.6. Выявленные при мониторинге факторы опасности в сфере предоставления аэронавигационной и метеорологической информации, радио- и светотехнического, аэродромного и других видов обеспечения полетов, недостатки арендуемых каналов связи и другие недостатки, которые могут оказать влияние на БП в процессе осуществления АНО, также фиксируются в БД БП. Директора филиалов, начальники центров (отделений) ОВД сообщают о них руководству соответствующих служб и взаимодействующих организаций, чем инициируют деятельность этих служб и организаций в части определения причин отклонений и реализацию мер по их устранению. При необходимости разрабатываются и проводятся совместные мероприятия по устранению таких причин.

6.5.7. Ответственность за организацию мониторинга несут директора филиалов, начальники центров (отделений) ОВД. Ответственность за выполнение мониторинга производственных и обеспечивающих процессов при обеспечении АНО (за исключением процессов, связанных с эксплуатацией средств РТОП и авиационной электросвязи), включая мониторинг деятельности связанных с обеспечением АНО подрядных организаций и смежных подразделений (служб), организацию выполнения необходимых профилактических мероприятий несут руководители оперативных органов ЕС ОрВД. Ответственность за выполнение мониторинга процессов, связанных с эксплуатацией средств РТОП и авиационной электросвязи, состояния объектов служб ЭРТОС, мониторинг деятельности связанных с ЭРТОС подрядных организаций и смежных подразделений (служб), организацию выполнения необходимых профилактических мероприятий несут руководители служб ЭРТОС.

6.5.8. Проведение профилактических мероприятий и качество этих мероприятий в соответствии с требованиями главы 8 настоящего Руководства контролируются специалистами (группами) по УБП и К центров (отделений) ОВД, отделами по УБП и К филиалов, службой по УБП и К, результаты контроля регистрируются в БД БП.

6.6. Использование материалов расследования авиационных событий

6.6.1. Расследование авиационных событий выполняется государственными уполномоченными органами. Расследование проводится после того, как авиационное событие произошло, что отражает реактивный подход к управлению БП. Эффективность этого подхода зависит от того, насколько далеко расследование отходит от обвинительного уклона и насколько правильно определены причины события.

6.6.2. Практика показывает, что в тех случаях, когда авиационное событие происходит вследствие отклонений, допущенных персоналом ОВД, комиссии в качестве причин события указывают отклонения в выполнении персоналом определенных требований нормативных документов. Однако профилактике подлежат не сами эти отклонения, а их причины. В этих случаях в соответствии с требованиями главы 8 настоящего Руководства следует определить причины этих

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

отклонений, ввести эти причины и меры по их профилактике в БД БП. Определение, ввод и профилактика причин отклонений выполняется в оперативных органах ЕС ОрВД.

6.6.3. Использование материалов расследований позволяет персоналу ОВД использовать негативный опыт других подразделений для обеспечения БП в своем подразделении. Для управления изучением материалов расследований используется функция «Директивные указания» БД БП. Применение данной функции обеспечивает как оперативное управление, так и контроль изучения материалов расследований в подчиненных подразделениях.

6.6.4. Порядок применения функции «Директивные указания» БД БП определен в главе 8 настоящего Руководства. Право применения функции предоставлено руководителю службы по УБП и К, начальнику отдела УБП службы по УБП и К, начальникам отделов по УБП и К филиалов, а также заместителям директоров филиалов - начальникам РегЦ ЕС ОрВД, заместителям директоров филиалов по ЭРТОС – в части, касающейся деятельности подчиненных оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС.

6.7. Анализ действий персонала и внутреннее служебное расследование

6.7.1. В тех случаях, когда уполномоченные органы не проводят расследование событий в связи с поданным первичным сообщением, связанным с осуществлением АНО и размещенным в БД БП, в 10-дневный срок выполняется анализ действий персонала ОВД, ПИВП/ПВД и служб ЭРТОС по поручению начальника отдела по УБП и К филиала. К проведению анализа, организуемого начальником оперативного органа ЕС ОрВД, привлекается персонал оперативных органов ЕС ОрВД, служб ЭРТОС, других подразделений филиалов, центров (отделений) ОВД. Рекомендованная типовая форма анализа действий персонала приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 10 к настоящему Руководству.

6.7.2. Проведение внутреннего служебного расследования в области БП организует генеральный директор, директора филиалов. Масштабы внутреннего служебного расследования, сроки и порядок его проведения определяются генеральным директором, директором филиала – в зависимости от результатов, которые предполагается извлечь в целях повышения уровня БП.

6.7.3. Все выявленные при анализе отклонения, причины и обстоятельства отклонений фиксируются в БД БП, по всем выявленным факторам опасности проводятся профилактические мероприятия, направленные на их недопущение в будущем. Выполнение и качество профилактических мероприятий контролируют отделы по УБП и К филиалов. Результаты контроля также регистрируются в БД БП.

6.8. Сообщения персонала о факторах опасности, угрожающих БП

6.8.1. Деятельность персонала ОВД, ПИВП/ПВД и служб ЭРТОС филиалов, центров (отделений) ОВД в сфере обеспечения БП поддерживается и поощряется руководством Предприятия.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

6.8.2. В филиалах и центрах (отделениях) ОВД действует следующий порядок рассмотрения предложений персонала ОВД, ПИВП/ПВД и служб ЭРТОС в сфере обеспечения БП.

6.8.3. При выявлении факторов опасности, препятствующих обеспечению БП, персонал оперативных органов ЕС ОрВД, служб ЭРТОС готовит соответствующее сообщение и передает руководителю дежурной смены, службы. Форма сообщения приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 4 к настоящему Руководству, бланки сообщений должны быть размножены и находиться в помещениях рабочих смен в известных и доступных персоналу местах.

6.8.4. Директора филиалов, начальники центров (отделений) ОВД или лица, ими уполномоченные, организуют рассмотрение поступивших сообщений группой экспертов филиала, центра (отделения) ОВД. По факторам опасности проводится оценка рисков, разрабатываются и реализуются мероприятия по снижению рисков до допустимого уровня, фактор опасности фиксируется в «Библиотеке рисков» БД БП.

6.8.5. По результатам рассмотрения автору сообщения направляется заключение, в котором описываются результаты рассмотрения. Форма заключения приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 5 к настоящему Руководству.

6.8.6. Срок рассмотрения сообщения и подготовки заключения по нему составляет 10 календарных дней. Все сообщения и заключения по ним регистрируются в «Журнале учета сообщений персонала о факторах опасности, угрожающих БП» (ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к настоящему Руководству) и хранятся в филиалах и центрах (отделениях) ОВД.

6.8.7. В случае несогласия автора сообщения о факторе опасности с полученным заключением разногласия доводятся до отдела по УБП и К филиала, который, для рассмотрения может привлекать специалистов группы экспертов филиала (при необходимости - генеральной дирекции). Заключение отдела по УБП и К филиала по таким вопросам является окончательным.

6.8.8. Порядок ведения и хранения журнала учета сообщений персонала о факторах опасности, угрожающих БП определяется в филиалах и центрах (отделениях) ОВД. Осуществление указанной деятельности контролируется отделами по УБП и К филиала.

6.9. Сообщения, поступившие в Систему добровольных сообщений Предприятия

6.9.1. Функционирование Системы добровольных сообщений по БП Предприятия (далее - СДС БП) и требования к ней регламентируются [2.43]. Основной задачей СДС БП является обеспечение возможности беспрепятственного и оперативного информирования генеральной дирекции о недостатках, негативно влияющих на БП при осуществлении АНО, оперативное рассмотрение и принятие мер по поступившим сообщениям, информирование персонала о принятых мерах.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

6.9.2. В добровольном сообщении могут быть указаны собственные ошибки лиц, подавших добровольные сообщения.

6.9.2.1. Информация, содержащаяся в добровольных сообщениях, не может являться основанием для применения к заявителю мер дисциплинарной, гражданской или административной ответственности.

6.9.2.2. СДС БП обеспечивает строгую конфиденциальность полученной информации.

6.9.2.3. Ответственность за функционирование СДС БП, конфиденциальность, своевременное и квалифицированное рассмотрение полученной информации возложена на службу по УБП и К, отделы по УБП и К филиалов, специалистов (группы) по УБП и К центров (отделений) ОВД.

6.9.3. Добровольное сообщение о фактах, негативно влияющих на безопасность, может подать любой работник Предприятия, работники взаимодействующих авиационных организаций, аэродромов и авиакомпаний. Добровольное сообщение может подаваться по специальному организованному каналу на сайте ФГУП «Госкорпорация по ОрВД по адресу: https://gkovd.ru/about/priorities/ (раздел «Приоритеты», ссылка «Создать добровольное сообщение»); по электронной почте на адрес inspect@gkovd.ru; в письменной форме по адресу 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 7, Служба по управлению безопасностью полетов и качеству, Система добровольных сообщений. Адреса, по которым подаются добровольные сообщения, вывешиваются на видных местах во всех производственных подразделениях Предприятия, ответственность за это возлагается на директоров филиалов, начальников центров (отделений) ОВД.

6.9.4. Ответы на добровольные сообщения размещаются на сайте Предприятия.

6.9.5. Ответственность за организацию и деятельность СДС БП Предприятия несет начальник отдела УБП и К службы по УБП и К.

6.10. Проверки подразделений Предприятия

6.10.1. Проверки подразделений Предприятия проводятся уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее - внешние проверки) и специальными комиссиями Предприятия (далее - внутренние проверки).

6.10.2. Внешние проверки осуществляются в целях контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых требований в области АНО, в том числе связанных с функционированием СУБП Предприятия.

6.10.3. Внутренние проверки охватывают всю производственно-хозяйственную деятельность подразделений, включая деятельность по АНО, обеспечение БП и функционирование СУБП.

6.10.4. Внутренние проверки подразделений проводятся в соответствии с утвержденным планом и использованием перечня вопросов или чек - листов.

Такие проверки проводятся:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

а) комиссиями генеральной дирекции по отношению к филиалам в соответствии с положениями [2.44] по утвержденному перечню вопросов. При этом, привлекаемый по направлению деятельности к внутренним проверкам персонал проверяет деятельность подразделений на соответствие требованиям нормативных правовых и локальных нормативных документов, в том числе по вопросам обеспечения БП и функционирования СУБП. Проверки в сфере деятельности оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС выполняются по соответствующим перечням вопросов или чек-листов, с учетом [2.45];

б) комиссиями филиалов по отношению к подчиненным центрам (отделениям) ОВД [2.37].

При этом персонал отдела по УБП и К филиала проверяет, с привлечением профильных специалистов филиала, деятельность центра (отделения) ОВД по направлениям обеспечения БП и организации и функционирования СУБП.

При необходимости к проверкам привлекается персонал оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС филиала. Проверки функционирования СУБП и обеспечения БП, деятельности в сфере ОрВД и ИВП, ЭРТОС проводятся по соответствующим перечням вопросов, утвержденным директором филиала, а также с учетом требований п. 12.3.4 [2.7].

6.10.5. По результатам проверок по обеспечению БП и функционированию СУБП в сфере деятельности оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, деятельности, организации и функционированию СУБП составляются акты или отчеты проверок, на основании заполненных чек-листов, в которых отражаются выявленные отклонения и рекомендации. Акты утверждается председателем комиссии. Чек-листы утверждаются руководителем службы по УБП и К [2.45].

Проверяемое подразделение составляет план устранения выявленных отклонений, об исполнении которого в адрес генерального директора (директора филиала) направляется доклад. Проверившее подразделение осуществляет контроль за содержанием и своевременным исполнением плана и отчета.

6.10.6. Вся документация по проведенным внешним и внутренним проверкам, включая планы проведения, акты, отчеты проверок, планы устранения и доклады об устранении отклонений и замечания по ним, размещаются в БД БП.

6.11. Анкетирование, опросы и собеседования с персоналом Предприятия

6.11.1. Анкетирование, опросы, собеседования с персоналом оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС проводятся в тех случаях, когда необходимо выяснить мнение опрашиваемых специалистов по какому-то конкретному вопросу, связанному с обеспечением БП и функционированием СУБП. Эти мероприятия проводятся по решению генерального директора, директора филиала, начальника центра (отделения) ОВД.

6.11.2. Анкетирование, опросы, собеседования проводятся по анкетам и (или) вопросникам, разработанным и утвержденным руководителями оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС. Материалы опросов обрабатываются службой по УБП и К

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

в генеральной дирекции, отделами (специалистами) по УБП и К в филиале и центре (отделении) ОВД, а итоговый документ, содержащий результаты анализа опроса специалистов, утверждается генеральным директором, директором филиала, начальником центра (отделения) ОВД.

6.12. Плановый и внеплановый анализ БП

6.12.1. В соответствии с требованиями п. 12.3.4 [2.7] и рекомендациями п. 2.5 [2.25] в оперативных органах ЕС ОрВД на регулярной и систематической основе квалифицированными специалистами, имеющими опыт, навыки и полное представление о соответствующих международных стандартах Международной организации гражданской авиации, правилах АНО, практике безопасной эксплуатации и нормативных правовых требованиях, выполняется плановый полугодовой и годовой анализ БП.

Выполненный плановый полугодовой и годовой анализ БП, подготовленный по содержанию и типовой форме (ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к настоящему Руководству) согласовываются руководителями оперативных органов ЕС ОрВД, а также, в части, касающейся:

деятельности АДЦ – руководителями служб ЭРТОС центров ОВД (отделений);

деятельности РегЦ – начальниками ЦПИВП и заместителями директоров филиалов по ЭРТОС.

Плановый полугодовой и годовой анализ БП в РегЦ и АузДЦ утверждается директором филиала. Плановый полугодовой и годовой анализ БП АДЦ утверждается начальником центра ОВД.

Анализ оперативного органа ЕС ОрВД размещается в БД БП до 10 февраля и 1 августа, следующих за отчетным периодом, соответственно.

6.12.2. Плановый полугодовой и годовой анализ БП филиала на основании анализов БП, полученных из оперативных органов ЕС ОрВД, выполняется по содержанию (ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к настоящему Руководству) отделом УБП и К филиала, подписывается начальником отдела по УБП и К филиала и утверждается директором филиала, размещается в БД БП и направляется в службу по УБП и К до 20 февраля и 20 августа, следующих за отчетным периодом, соответственно.

6.12.3. Плановый полугодовой и годовой анализ БП Предприятия выполняется службой по УБП и К на основании анализов БП, полученных из филиалов. Результаты анализа БП Предприятия утверждаются генеральным директором Предприятия, размещаются на корпоративном портале (https://portal.matfmc.ru) в разделе «Документы/Безопасность и качество» до 1 марта и 1 сентября, следующих за отчетным периодом соответственно, а также направляются в филиалы для изучения персоналом оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, а также реализации рекомендаций.

Анализ БП в оперативных органах диспетчерского обслуживания воздушного движения должен осуществляться на регулярной и систематической основе квалифицированными специалистами, имеющими опыт, навыки и полное

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

представление о соответствующих международных стандартах Международной организации гражданской авиации, правилах АНО, практике безопасной эксплуатации и нормативных правовых требованиях.

6.12.4. Плановый анализ БП Предприятия содержит данные по направлениям:

а) объем (интенсивность) ВД в ВП Российской Федерации в рассматриваемый период в сравнении с предыдущим аналогичным периодом;

б) количество, состав, класс, тип, место, основные причины и тенденции (рост/снижение) авиационных событий, зафиксированные в зоне ответственности Предприятия в рассматриваемый период в сравнении с предыдущим аналогичным периодом;

в) выполнение согласованных с Росавиацией требований по безопасности в филиалах и в центрах (отделениях) ОВД, выявление проблем обеспечения БП, а также направлений их разрешения;

г) действия персонала ОВД, ПИВП/ПВД и служб ЭРТОС, причины и обстоятельства авиационных событий;

д) тенденции (рост или снижение) контролируемых показателей БП, динамика средней величины налета воздушных судов на один авиационный инцидент.

6.12.5. В процессе подготовки планового анализа используются классификаторы отклонений в БД БП (их аналоги в АСОБП [2.23]).

6.12.6. Плановый полугодовой и годовой анализ БП дополняется, по возможности или по запросам службы по управлению безопасности полетов и качеству приложением с анализом аспектов человеческого фактора, содержащим причины отклонений по выявленным соответствующим поведенческим индикаторам, подготовленным по содержанию и типовой форме (ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к настоящему Руководству).

6.13. Информация библиотеки факторов опасности

6.13.1. Все пользователи БД БП имеют доступ ко всем выявленным факторам опасности, результатам оценки рисков, связанных с этими факторами опасности, и меры по защите от рисков, информация о которых размещена в БД БП.

6.13.2. В оперативных органах ЕС ОрВД и службах ЭРТОС в рамках проактивного подхода процесса управления рисками организуется доведение содержащейся в БД БП информации до руководителей и специалистов подразделений в целях своевременного выявления аналогичных факторов опасности и проведения профилактических мероприятий.

6.14. Обследования[9]

6.14.1. Обследования рабочих мест, процедур или операций персонала ОВД, ПИВП/ПВД и служб ЭРТОС, а также уровня работоспособности авиационного

[9] *Обследования (наблюдения) являются трудоемкой, но эффективной методикой, которая должна применяться, когда необходимо получить надежную информацию о факторах опасности, потенциально препятствующих обеспечению БП.*

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

персонала, проводится в тех случаях, когда эти рабочие места, процедуры или операции создают проблемные области в обеспечении БП, вызывают затруднения, разногласия и непонимание персонала ОВД, ПИВП/ПВД и служб ЭРТОС.

Обследования направлены на выявление причин и решение проблем, вызывающих эти затруднения. Для обследований используются вопросники, собеседования или контрольные перечни, которые выясняют мнение персонала и экспертов по конкретным вопросам.

6.14.2. Обследования организуются генеральным директором, директором филиала, начальником центра (отделения) ОВД и проводятся соответствующими руководителями оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС.

6.14.3. В целях расширения источников сбора информации о факторах опасности целесообразно организовывать сбор данных при работе в нормальных условиях (в отличие от нештатных ситуаций в работе). Организация сбора данных не зависит от авиационных событий.

Проведение обследований (наблюдений) можно запланировать в любое удобное для центра (отделения) ОВД время, с использованием выполненного анализа материалов СОК, в том числе видеоконтроля за работой дежурных смен, соблюдения технологических и пультовых операций, правил и фразеологии радиообмена, осуществления процедур инструктажа/разбора и т.д.

Целью проведения обследований (наблюдений) является получение представления о сильных и слабых сторонах процесса организации и осуществления ОВД в плане контроля факторов опасности, ошибок и нежелательных состояний при работе в обычных условиях.

По итогам обследования (наблюдения) руководство оперативного органа ЕС ОрВД, службы ЭРТОС, при необходимости, организовывает профилактические мероприятия, не дожидаясь, пока выявленные факторы опасности проявятся в виде авиационного события. В целях обследования диспетчерских пунктов целесообразно использовать рекомендации [2.26].

6.15. Первичные сообщения об авиационных событиях

6.15.1. Первичные сообщения подаются в соответствии с [2.10] и содержат оперативную информацию о событиях, угрожающих БП и зафиксированных в ВП Российской Федерации. Эта информация может использоваться в целях превентивного управления БП.

6.15.2. Для оперативного распространения такой информации в БД БП введена страница «Авиационные события». Здесь размещаются первичные сообщения по событиям, связанным с ОрВД, поданные оперативными органами ЕС ОрВД в соответствии с [2.10] и дополнительная информация, полученная из подразделений, где указанные события зафиксированы. Порядок размещения информации в БД БП определен в главе 8 настоящего Руководства.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

6.16. Контроль деятельности взаимодействующих подразделений (служб) и подрядных организаций и служб

6.16.1. Выявленные недостатки в деятельности взаимодействующих подразделений (служб) и подрядных организаций и служб (далее - ВПО), оказывающие негативное влияние на БП при осуществлении АНО, рассматриваются в качестве факторов опасности и фиксируются в БД БП.

Выявление и документирование недостатков в деятельности ВПО осуществляется сотрудниками оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, взаимодействующими с ВПО.

Ответственность за организацию выявления и документирования недостатков в деятельности ВПО возлагается на директоров филиалов, начальников центров (отделений) ОВД.

6.16.2. Для принятия профилактических мер директор филиала, начальник центра (отделения) ОВД, сообщает об этом руководителю подразделения ВПО, допустившему выявленное отклонение. Сообщение и ответ на него размещаются в БД БП.

6.16.3. В тех случаях, когда недостатки в деятельности ВПО носят повторный, систематический характер и должных мер не принимается, дирекция филиала сообщает о систематических недостатках в деятельности ВПО вышестоящему органу этой организации.

6.16.4. Данные о выявленных факторах опасности, связанных с деятельностью ВПО включаются в отчетность центров (отделений) ОВД и филиалов при плановом полугодовом и годовом анализе БП.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

7. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ БП

7.1. Культура БП

7.1.1. Культура БП – важнейшая составляющая компонента СУБП «Популяризация вопросов БП» и основной элемент современного подхода к управлению БП, отношения людей и стиль организации в сфере обеспечения БП.

Культуру БП трудно измерить, если основными критериями обеспечения БП являются авиационные события. Эти критерии не учитывают, что только корпоративный стиль, соответствующая деловая этика [2.48], нормы профессионального поведения и отношение людей могут минимизировать те опасные действия и условия, которые являются причинами авиационных событий.

Культура БП предполагает необходимость осознания проблем БП, своевременной и адекватной реакции на факторы опасности, негативно влияющие на БП.

7.1.2. Корпоративные обязательства закреплены официальным заявлением о политике организации в сфере обеспечения БП, их выполнение обеспечено функционированием в Предприятии СУБП, распределением функций, полномочий и ответственности.

Для эффективного управления БП необходима убежденность персонала в том, что вопросы обеспечения БП важнее производственных задач, а для этого требуются эффективные действия руководства, подтверждающие безусловный приоритет БП.

7.1.3. Приоритеты руководства в отношении культуры БП:

культура БП должна формироваться только «сверху» руководителями Предприятия, руководителями подразделений всех уровней;

решения, указания и действия руководителей должны подтверждать безусловный приоритет БП;

руководящее звено должно анализировать, в первую очередь, состояние БП и только потом производственно-хозяйственные результаты подразделений.

Адекватное ресурсное обеспечение проблем БП - важнейший фактор, подтверждающий приоритеты руководства.

Создание структуры, охватывающей все уровни Предприятия, четкое и прозрачное распределение полномочий и ответственности, необходимое ресурсное обеспечение должны неотрывно следовать за декларацией целей и политики Предприятия в сфере БП.

7.1.4. В Предприятии на всех уровнях:

должна быть сформирована атмосфера, в которой задачи обеспечения БП воспринимаются как приоритетные;

необходимы убежденные компетентные руководители и подготовленный персонал, а также высокая степень доверия и уважения в отношениях между коллективом и руководством.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Руководители высшего звена должны создавать климат позитивного отношения к критике, замечаниям и предложениям персонала.

Политика БП, проводимая руководящим составом, не должна носить карательного характера в случаях ошибок персонала.

7.1.5. Руководство Предприятия поддерживает позитивную культуру БП, при которой:

а) информация о факторах опасности не замалчивается и игнорируется, а активно отслеживается;

б) лиц, сообщающих о факторах опасности, поощряют, а не наказывают или терпят;

в) ответственность за БП не носит декларативного характера и ее не избегают;

г) распространение информации о факторах опасности не преследуется, а приветствуется и вознаграждается;

д) отклонения и авиационные инциденты расследуются, а не скрываются, по их причинам активно проводятся профилактические мероприятия;

е) новые подходы в сфере БП приветствуются, а не рассматриваются как дополнительная нагрузка и новые проблемы;

ж) уроки БП активно распространяются и обязательно содержат примеры грамотных и положительных действий персонала.

7.1.6. Для эффективного управления БП необходима отлаженная система информации об авиационных событиях и отклонениях. Персонал и руководители должны понимать необходимость выявления и устранения причин каждого авиационного события или отклонения. Персонал и руководители должны иметь четкое распределение обязанностей на случай авиационных событий и знать, о чем, кому и когда следует докладывать и что следует делать. Понимание важности информации о БП должно присутствовать на всех уровнях организационной структуры.

7.1.7. Деятельность персонала в сфере повышения БП, выявления и профилактики факторов опасности поддерживается и поощряется руководителями Предприятия, филиалов и центров (отделений) ОВД.

Материальное стимулирование персонала за деятельность в сфере выявления факторов опасности и обеспечения БП производится в Предприятии в соответствии с Положением о конкурсе на лучшее рационализаторское предложение по обеспечению безопасности полетов (ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к настоящему Руководству).

7.1.8. Механизмы реализации на Предприятии культуры БП, предназначенные для оказания помощи всему персоналу Предприятия в повышении культуры БП, а также содействия руководителям всех уровней во внедрении и сохранении практики активного участия персонала в обеспечении БП, сгруппированы по тематическим направлениям и приведены в таблице № 6.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Таблица № 6

Механизмы реализации культуры БП и примеры действий, способствующих или препятствующих формированию позитивной культуры обеспечения БП

Общая характеристика	✓ Способствующие действия	⊖ Препятствующие действия
Приверженность делу обеспечения БП отражает ту степень, в которой руководство Предприятия демонстрирует позитивный настрой по отношению к БП и признает ее важность. Руководителям всех уровней следует быть искренне приверженными делу достижения и поддержания высокого уровня обеспечения БП, а также мотивировать подчиненных и создавать им возможности для достижения таких же результатов	Руководители подают пример обеспечения БП и активно мотивируют своих подчиненных заботиться о БП не только разговорами, но и действуя в качестве ролевых моделей. Руководство предоставляет ресурсы для выполнения ряда задач, связанных с обеспечением БП. Введен постоянный контроль за процессом управления БП и создан соответствующий механизм управления	Руководители различных уровней активно демонстрируют, что прибыль, сокращение затрат имеют первостепенное значение. Инвестиции в целях повышения уровня обеспечения БП делаются только тогда, когда этого требуют нормативные правовые документы или после авиационных происшествий. По отношению к процессу управления БП не установлено должного контроля
Адаптивность отражает ту степень, в которой сотрудники и руководство Предприятия готовы учиться на прошлом опыте и способны принимать меры, необходимые для повышения в организации уровня обеспечения БП	Участие сотрудников Предприятия активно поощряется при решении вопросов обеспечения БП. По всем авиационным инцидентам и замечаниям, сделанным в ходе проверок, на Предприятии проводятся внутренние служебные расследования, и по их результатам принимаются меры. Организационные процессы и процедуры строго анализируются с точки зрения их воздействия на БП (высокий уровень самокритичности). Демонстрируется и соблюдается четкий проактивный подход	Отсутствует стремление привлечь сотрудников всех уровней к решению вопросов обеспечения БП. Меры зачастую принимаются только после авиационных происшествий или тогда, когда этого требуют нормативные правовые положения. Организационные процессы и процедуры считаются достаточными до тех пор, пока не произойдет происшествие (самоуспокоенность или отсутствие самокритичности). Даже после авиационного происшествия руководители различного уровня не ставят перед собой вопросы обеспечения БП. Демонстрируется и соблюдается реагирующий подход к обеспечению БП

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Общая характеристика	✓ Способствующие действия	⊖ Препятствующие действия
Осведомленность отражает ту степень, в которой специалисты и руководство осведомлены о факторах опасности и связанных с ними рисками БП, затрагивающих Предприятие и его деятельность. Что касается генеральной дирекции Предприятия, то персонал осведомлен о факторах опасности и связанных с ними рисками БП, вызываемых как его собственной деятельностью, так и подконтрольными ему филиалами. Специалистам и руководству следует постоянно поддерживать высокую бдительность в вопросах обеспечения БП	Введен эффективный способ выявления факторов опасности. Внутренние служебные расследования направлены на установление первопричины. Предприятие находится в курсе последних важных достижений в области обеспечения БП и при необходимости соответствующим образом адаптируется. Предприятие систематически проверяет, внедрены ли усовершенствования в области обеспечения БП и отвечают они уточняющимся требованиям воздушного законодательства. В соответствующих случаях персонал Предприятия хорошо осведомлен о факторах опасности для БП, связанные с их собственными действиями и с операциями/деятельностью Предприятия	К выявлению факторов опасности не прилагается никаких усилий. Внутренние служебные расследования останавливаются после нахождения первой же возможной причины, а не стремятся установить первопричину. Предприятие не в курсе последних важных достижений в области обеспечения БП. Предприятие не проводит оценку надлежащего внедрения усовершенствований в области обеспечения БП. В соответствующих случаях персонал Предприятия не осведомлен о факторах опасности для БП, связанных с их собственными действиями и деятельностью Предприятия. Данные о БП собираются, но не анализируются и соответствующие меры не принимаются
Поведение относительно обеспечения БП отражает то, в какой мере поведение работников каждого уровня Предприятия направлено на поддержание и повышение уровня БП. Следует осознавать важность обеспечения БП, и при этом должны быть внедрены соответствующие процессы и процедуры, необходимые для поддержания ее уровня	Работники Предприятия имеют самостоятельную мотивацию к поведению, направленному на обеспечение БП, и выступают в качестве ролевых моделей. Ведется непрерывный мониторинг поведения, негативно влияющего на обеспечение БП. Руководство и специалисты не допускают намеренного поведения, негативно влияющего на БП. Условия работы всегда способствуют обеспечению БП	Работники не несут наказания за преднамеренное поведение в своих собственных или иных интересах, негативно влияющее на БП. Условия работы персонала провоцируют поведение и обходные пути, негативно влияющие на БП. Мониторинг обеспечения БП по направлениям деятельности Предприятия не ведется. Критика в интересах обеспечения БП не приветствуется

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Общая характеристика	✓ Способствующие действия	⊖ Препятствующие действия
Информированность отражает, в какой мере информация распространяется среди тех работников Предприятия, которым необходимо ее иметь. Работники должны иметь возможности и стимулы для того, чтобы сообщать о проблемах в области БП, и на их сообщения следует отвечать. Рабочая информация, связанная с БП, должна целенаправленно доводиться до сведения соответствующих лиц во избежание недопонимания, которое могло бы привести к негативным последствиям	Существуют открытые и справедливые условия для представления данных о БП. Информация, связанная с БП, предоставляется работникам своевременно, с тем чтобы создать возможность для безопасной деятельности и принятия безопасных решений. Руководители разных уровней регулярно проверяют понимание и применение информации, связанной с БП. Активно практикуется подготовка персонала и передача знаний в связи с обеспечением БП	Явно существуют условия, в которых на лица, представившие данные о БП, возлагается вина. Информация, связанная с БП, не раскрывается. Эффективность обмена информацией, связанной с БП, не отслеживается. Подготовка персонала и передача знаний не обеспечивается
Доверие. Работники Предприятия активно участвуют в обеспечении БП в среде представления данных, которая способствует установлению доверия в отношении того, что их действия или ошибки, соразмерные с уровнем их подготовки и опыта, не будут наказуемы. Такая среда является основой эффективного представления данных о БП, обеспечивающей уверенность персонала в том, что данные и информация о БП будут использованы исключительно в целях повышения уровня БП	Проводится различие между приемлемым и неприемлемым поведением, известное всем сотрудникам. В ходе внутреннего служебного расследования учитываются не только личностные, но и организационные факторы. Хорошие показатели эффективности обеспечения БП признаются и вознаграждаются на регулярной основе. Работники готовы сообщать о событиях, к которым причастны	Видимого различия между приемлемым и неприемлемым поведением не существует. Работники систематически подвергаются строгим наказаниям за допущенные ошибки. Внутренние служебные расследования концентрируются только на личностных факторах. Хорошие показатели эффективности обеспечения БП воспринимаются как должное. Работники не готовы сообщать о событиях, к которым причастны

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

7.2. Обучение персонала обеспечению БП и функционированию СУБП

7.2.1. К обеспечению БП и функционированию СУБП привлекается подготовленный персонал [2.9].

7.2.2. Применяются две формы обучения персонала по направлениям обеспечения БП и СУБП в виде:

а) дополнительной подготовки (повышения квалификации) персонала;

б) профессиональной (технической) учебы непосредственно по месту работы.

7.2.2.1. Дополнительная подготовка (повышение квалификации) в рамках дополнительного профессионального образования по направлениям обеспечения БП и СУБП персонала, обеспечивающего деятельность в сфере управления БП и СУБП в центрах (отделениях) ОВД, филиалах и генеральной дирекции Предприятия (далее - основной персонал СУБП) производится в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования гражданской авиации или АУЦ для следующих категорий работников Предприятия в первый год работы в должности (при отсутствии ранее пройденного обучения по направлениям обеспечения безопасности полетов и СУБП):

а) в генеральной дирекции:

руководитель службы по УБП и К;

начальник и специалисты отдела УБП;

директор по ОрВД и ИВП;

директор стратегического развития, эксплуатации и технической политики;

б) в филиале:

директор филиала;

заместители директора филиала: начальник регионального центра ЕС ОрВД, по ЭРТОС;

руководящий состав оперативных органов ЕС ОрВД;

руководители и главные инженеры служб ЭРТОС;

руководители и специалисты отделов по УБП и К;

в) в центре (отделении) ОВД:

начальник центра (отделения) ОВД;

руководители оперативных органов ЕС ОрВД и службы ЭРТОС;

специалисты по УБП и К центров (отделений) ОВД.

Последующая необходимость прохождения обучения в рамках дополнительного профессионального образования определяется работодателем (представителем работодателя) при наличии оснований и с учетом финансового положения Предприятия.

7.2.3. Обучение непосредственно по месту работы в рамках профессиональной (технической) учебы применяется для персонала оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, а также работников филиала ЦАИ.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

7.2.4. Персоналом, прошедшим дополнительную подготовку (повышение квалификации) и обеспечивающим деятельность в сфере управления БП и СУБП, проводится подготовка в рамках технической учебы персонала оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС.

7.2.5. Ответственность за организацию обучения персонала, обеспечивающего деятельность в сфере управления БП и СУБП Предприятия по программам повышения квалификации, возлагается на дирекцию (службы) управления персоналом и осуществляется на основании Планов КПК филиалов (генеральной дирекции).

7.2.6. Обучение персонала Предприятия в сфере СУБП осуществляется по трем направлениям подготовки:

7.2.6.1. Обучение персонала, указанного в п. 7.2.2.1 настоящего Руководства, осуществляется по следующим направлениям:

а) международные стандарты Международной организации гражданской авиации в сфере управления БП;

б) отечественные нормативные требования и положения в сфере управления БП и СУБП;

в) организация управления БП и СУБП в Предприятии;

г) государственные требования по обеспечению БП. Состояние, проблемы и пути обеспечения государственных требований в Предприятии.

7.2.6.2. Обучение персонала, осуществляющего поддержание, совершенствование и оценку эффективности функционирования СУБП (п. 4.4.2.2 настоящего Руководства) осуществляется по следующим направлениям:

а) основные принципы СУБП, общая концепция причинности авиационных событий;

б) управление рисками;

в) обеспечение БП;

г) популяризация и распространение информации о БП;

д) оценка показателей БП;

е) система добровольных сообщений по БП;

ж) отечественные и международные требования в сфере обеспечения БП и функционирования СУБП;

з) требования по обеспечению БП, состояние, проблемы и пути их решения в сфере ответственности основного персонала СУБП.

7.2.6.3.Обучение персонала ОВД, ПИВП/ПВД и службы ЭРТОС включает следующие направления:

а) основные понятия в сфере причинности авиационных событий, управления рисками и обеспечения БП, человеческого фактора;

б) выявление и защита от факторов опасности;

в) основные требования и положения СУБП Предприятия.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

7.2.7. Обучение направлено на формирование позитивной культуры БП, формирование профессиональной готовности к практическому применению современных методов управления БП. В рамках обучения все сотрудники знакомятся с политикой Предприятия в сфере БП, процедурами и практикой Предприятия, распределением функций и обязанностей в рамках СУБП.

7.2.8. Важнейшей составляющей процесса обучения в сфере обеспечения БП является изучение результатов расследований авиационных событий.

7.3. Обмен информацией в сфере БП

7.3.1. Информационные обеспечение СУБП включает как внутренние, так и внешние источники информации по БП. Эти источники предоставляют информацию, необходимую для управления и достижения целей БП.

7.3.2. Внешние данные поступают в Предприятие из международных организаций, от Правительства Российской Федерации и уполномоченных органов в области гражданской авиации, от научно-исследовательских институтов и других внешних организаций. Эти данные доводятся до подразделений в установленном порядке.

7.3.3. Ежедневно в Предприятие от Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации поступает информация по БП за прошедшие сутки.

7.3.4. В силу выполнения соответствующих должностных обязанностей, работникам Предприятия предоставлен доступ к «Архиву материалов расследований инцидентов и производственных происшествий» (АМРИПП Росавиации), что содействует свободному обмену информацией о фактических и потенциальных недостатках в области обеспечения БП.

7.3.5. Распространение внутренней информации, документов и иных материалов, касающихся БП, реализуется различными способами: посредством системы электронного документооборота, электронной почты, эксплуатируемой в Предприятии БД БП. Оперативное доведение информации до конкретных работников осуществляется путем проведения разборов, служебных совещаний, директивных указаний и т.д.

7.3.6. Актуальная действующая документация СУБП, полугодовые и годовые анализы по БП при осуществлении АНО ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также документация ИКАО по вопросам управления БП размещены на корпоративном портале (https://portal.matfmc.ru) в разделе «Документы/Безопасность и качество».

7.3.7. Ответы, на поступившие добровольные сообщения размещаются на странице Системы добровольных сообщений по БП внешнего сайта ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (https://gkovd.ru/about/priorities/).

7.3.8. В целях осуществления оперативного обмена информацией по БП используется БД БП, в которой размещаются:

7.3.8.1. Материалы расследований авиационных событий при осуществлении АНО, выявленные причины этих событий и меры по их профилактике.

7.3.8.2. Данные по выявленным в оперативных органах ЕС ОрВД и службах

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ЭРТОС отклонениям/недостаткам, отказам и обстоятельствам, негативно влияющим на обеспечение БП, причины этих событий и меры по их профилактике.

7.3.8.3. Данные по выявленным недостаткам в деятельности подрядных организаций и смежных подразделений (служб) и меры по их профилактике.

7.3.8.4. Данные по выявленным в подразделениях Предприятия факторам опасности, оценке рисков, связанных с этими факторами, и мерах по снижению рисков до допустимых уровней.

7.3.8.5. Акты внутренних и внешних проверок подразделений Предприятия, выявленные отклонения/недостатки, отчеты (доклады) подразделений об их устранении.

7.3.8.6. Директивные указания по изучению персоналом филиалов и центров (отделений) ОВД выявленных факторов опасности, причин и обстоятельств авиационных событий, зафиксированных в БД БП и отчеты об исполнении.

7.3.8.7. Отчеты центров (отделений) ОВД, филиалов и генеральной дирекции о состоянии БП и деятельности СУБП в указанных подразделениях.

7.3.9. Порядок эксплуатации БД БП определен в главе 8.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 74 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

8. БАЗА ДАННЫХ ПО БП

8.1. Назначение БД БП

8.1.1. БД БП является частью СУБП Предприятия. Пользователями БД БП являются сотрудники генеральной дирекции, а также персонал филиалов и центров (отделений) ОВД Предприятия (отдаленные пользователи).

8.1.2. БД БП представляет собой централизованную базу данных с административными функциями. БД БП размещена на сервере в генеральной дирекции, доступ отдаленных пользователей к БД БП осуществляется по сети Интернет со страницы «Безопасность и качество» корпоративного сайта Предприятия. Допуск к БД БП осуществляется по паролям и с определенным для каждого пользователя объемом прав и функций, предоставляемых ему в БД БП.

8.1.3. Порядок эксплуатации БД БП определен в размещенных на главной странице БД БП руководствах пользователя, где изложены правила, выполнение которых обеспечивает поддержание БД БП в актуальном эксплуатационном состоянии. Требования руководств пользователя обязательны для всех пользователей БД БП. Состав информации БД БП приведен на рисунке 4.

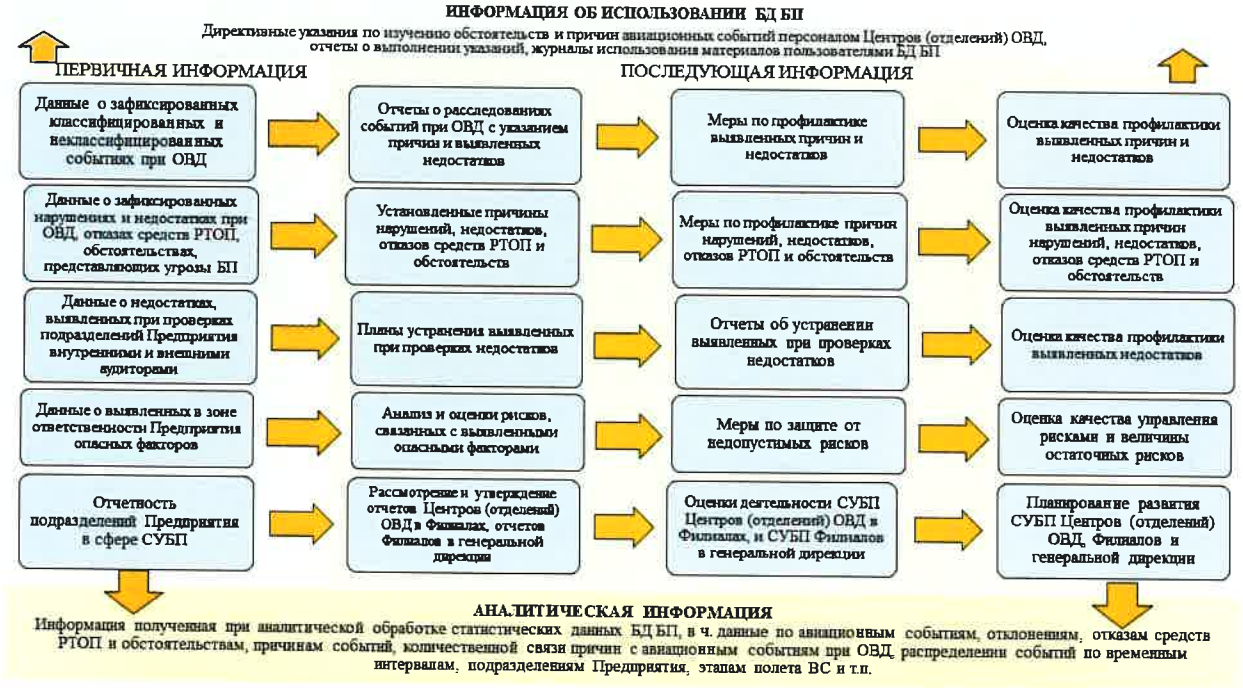


Рис. 4 Состав информации БД БП

8.1.4. В БД БП выполняется сбор, хранение, документирование и обработка информации:

а) о классифицированных и неклассифицированных событиях в зоне ответственности Предприятия, об установленных при расследованиях причинах этих событий и мерах по профилактике этих причин;

б) об отклонениях при ОВД, недостатках при эксплуатации средств РТОП и авиационной электросвязи, обстоятельствах, угрожающих БП, недостатках

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 75 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

в деятельности подрядных организаций и смежных подразделений (служб), выявленных в рамках обеспечения БП, причинах этих отклонений/недостатков и мерах по профилактике этих причин;

в) о внешних и внутренних проверках подразделений Предприятия, а также выявленных при проверках отклонениях/недостатках и мерах по их устранению;

г) о факторах опасности, выявленных в подразделениях Предприятия, рисках, связанных с этими факторами, и мерах по снижению недопустимых рисков до приемлемого уровня;

д) об отчетности центров (отделений) ОВД, филиалов и генеральной дирекции о деятельности в сфере управления БП и СУБП.

8.1.5. Кроме этого, в БД БП хранится и поддерживается справочная и служебная информация:

а) состав и права пользователей БД БП;

б) журналы обращений пользователей к БД БП;

в) по структуре Предприятия;

г) в части авиационных событий при обеспечении АНО по типам, возможным причинам и направлениям профилактики и т.д.

8.1.6. Информация БД БП используется в целях:

а) оперативного контроля БП и контроля эффективности СУБП в зоне ответственности Предприятия, филиалов и центров (отделений) ОВД, представления данных о состоянии БП, мероприятиях по обеспечению БП, эффективности СУБП в отчетность центров (отделений) ОВД, филиалов и Предприятия;

б) оперативного информирования руководства и специалистов Предприятия о событиях, произошедших в зоне ответственности Предприятия, выявленных факторах опасности, рисках, связанных с этими факторами, и реализации мер по защите от рисков в целях своевременного принятия профилактических мер в своем подразделении;

в) управления и контроля за профилактикой причин отклонений в деятельности персонала, отклонений/недостатков при эксплуатации средств РТОП и авиационной электросвязи, контроля устранения причин, выявленных в процессе:

расследований авиационных событий;

обеспечения БП;

проведения внешних и внутренних проверок подразделений Предприятия;

контроля эффективности проведенных профилактических мероприятий;

г) управления и контроля за изучением персоналом ОВД, ПИВП/ПВД и служб ЭРТОС обстоятельств и причин авиационных событий, произошедших в зоне ответственности Предприятия.

8.1.7. Модули БД БП позволяют реализовать подходы к управлению БП:

проактивный – по отклонениям/недостаткам;

реагирующий – по авиационным событиям.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

8.2. Состав и порядок ввода информации в БД БП

Информация в БД БП обновляется и поддерживается назначенным персоналом генеральной дирекции, филиалов и центров (отделений) ОВД. Ниже определяется состав, порядок ввода и ответственность подразделений и должностных лиц за ввод информации.

8.2.1. Состав и порядок ввода информации о событиях в БД БП

8.2.1.1. В БД БП фиксируются события в соответствии с классификатором БД БП в разделе «Авиационные события», подразделе «Тип АС».

8.2.1.2. Информация по каждому событию вводится в БД БП поэтапно, ниже определен порядок ввода информации и подразделение, ответственное за ввод информации. В подразделениях назначаются лица, ответственные за ввод данной информации. Сроки ввода информации определены в регламенте.

8.2.1.3. После того, как событие зафиксировано и по нему в соответствии с [2.10] подано первичное сообщение, в БД БП вводятся:

а) первичное сообщение о событии;

б) дата события;

в) место события;

г) этап полета;

д) тип события (если он установлен до расследования);

е) класс события (если он установлен до расследования);

ж) кто расследует событие (после того как это будет определено);

з) сроки расследования (после приказа о формировании и сроках работы комиссии).

8.2.1.4. Кроме этого, в БД БП вводятся дополнительные сведения по событию, если таковые сведения имеются.

8.2.1.5. После завершения расследования и получения утвержденного отчета комиссии в БД БП в разделе «Авиационные события»:

а) вводятся:

установленные при расследовании тип и класс авиационного события;

отклонения/недостатки, рекомендации и причины авиационного события, выявленные комиссией при расследовании;

б) размещается утвержденный отчет о расследовании и другие сопровождающие отчет копии документов.

8.2.1.6. Причины, установленные комиссией, фиксируются в БД БП как выявленные «при расследовании». В качестве фактических/потенциальных причин (причинных факторов / сопутствующих факторов) авиационных событий при осуществлении АНО в БД БП учитываются отклонения / недостатки / отказы / обстоятельства, приведенные на рисунке 5 (типы факторов из закладок «причинные факторы/сопутствующие факторы» карточки с авиационным событием в БД БП).

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

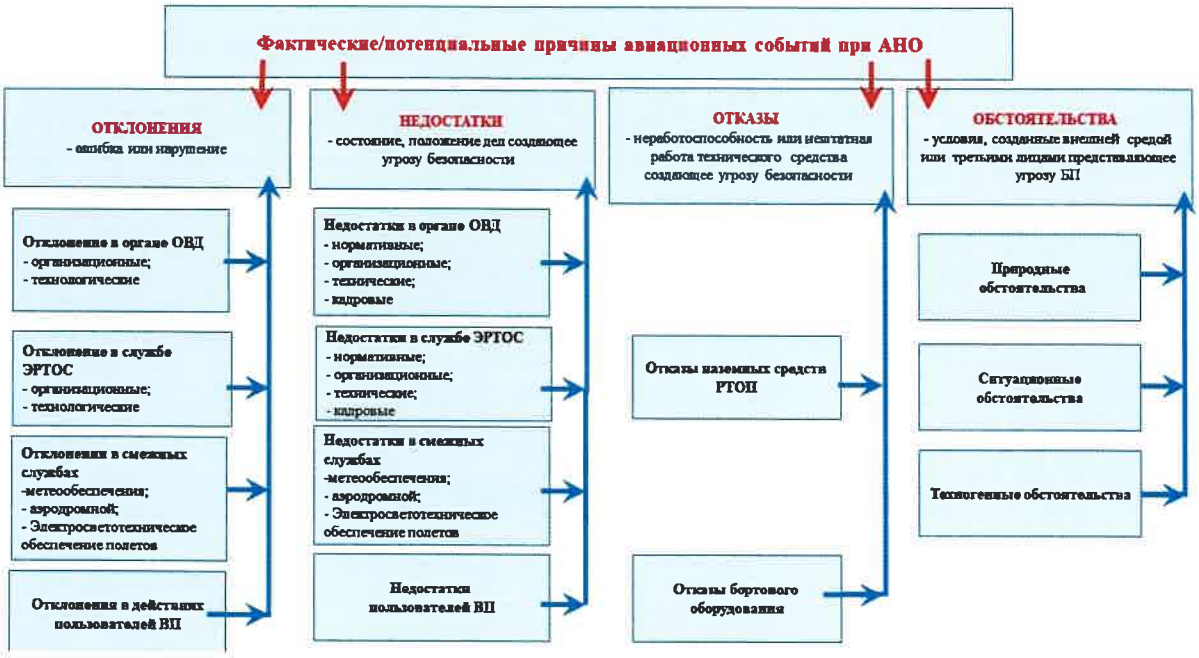


Рис.5 Фактические/потенциальные причины авиационных событий при осуществлении АНО учитываемые в БД БП

8.2.1.7.В тех случаях, когда по результатам расследования установлена связь события с причинами при осуществлении АНО, в запись о событии вводится соответствующий индикатор.

8.2.1.8. Подразделение ответственное за ввод информации по пп. 8.2.1.3 - 8.2.1.5 настоящего Руководства – отдел по УБП и К филиала.

8.2.1.9. Для правильного выбора профилактических мероприятий необходимо установить причины[10], по которым персонал допустил выявленные отклонения. Например, в Заключении комиссия указывает, что срабатывание системы предупреждения опасного сближения, нарушение установленных норм эшелонирования произошло в сочетании ряда факторов - невыполнение диспетчером УВД технологии работы в части обеспечения требуемых безопасных интервалов при осуществлении снижения ВС. Причиной невыполнения диспетчером УВД технологии работы могут быть - систематическая перегрузка персонала ОВД из-за ошибок в установлении нормативов пропускной способности, недоученности, невнимательности или халатность диспетчера и т.д. Для каждого из этих случаев существуют и применяются специальные, отличные от других, профилактические меры. Поэтому установление конкретных причин каждого отклонения является необходимым условием правильного подбора профилактических мер.

---

[10] *Часть событий происходит вследствие отклонений, допущенных персоналом оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС. Комиссии определяют их, как ошибка или нарушение персоналом определенных требований нормативных правовых документов и локальных нормативных актов. При этом причины этих отклонений комиссиями не определяются.*

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

8.2.1.10. В БД БП фиксируются: ФИО, должность, сектор, состав отклонения, явившегося причиной события и обстоятельства этого отклонения.

8.2.1.11. Ответственность за определение и ввод в БД БП информации возлагается, в зависимости от принадлежности персонала, допустившего отклонение, либо на оперативный орган ЕС ОрВД, либо на службу ЭРТОС филиала, центра (отделения) ОВД.

8.2.1.12. В тех случаях, когда уполномоченные органы не проводят расследование событий, указанных в п. 8.2.1.1 настоящего Руководства, выполняется анализ действий персонала и, при необходимости, внутреннее служебное расследование (глава 9 настоящего Руководства). Основной задачей анализа и внутреннего служебного расследования является выявление и профилактика отклонений, допущенных персоналом в ходе события.

8.2.1.13. Проведение анализа действий персонала организуется начальником отдела по УБП и К филиала и проводится привлекаемым персоналом оперативных органов ЕС ОрВД, служб ЭРТОС и других подразделений центров (отделений) ОВД и филиала. Ввод в БД БП выявленных при анализе отклонений, определение и ввод в БД БП соответствующих причин производится в порядке, определенном пп. 8.2.1.3 - 8.2.1.5 настоящего Руководства.

8.2.1.14. Проведение внутреннего служебного расследования организуется в соответствии с главой 9 Руководства. Ввод в БД БП выявленных при расследовании отклонений, определение и ввод соответствующих причин производится в порядке, определенном пп. 8.2.1.3 - 8.2.1.5 настоящего Руководства.

8.2.1.15. На следующем этапе подбираются и вводятся в БД БП меры по профилактике установленных причин событий. При этом используются следующие направления профилактических мер:

а) персональные профилактические меры. Эти меры применяются непосредственно к персоналу, допустившему отклонение. Они могут состоять, например, в дополнительной профессиональной подготовке при допущенной ошибке или в наказании, в случае нарушения, в том числе сопричастных должностных лиц, спровоцировавших нарушение и т.д.;

б) технические профилактические меры. Эти меры состоят в совершенствовании технического обеспечения деятельности при осуществлении АНО, например, развитие средств РТОП и авиационной электросвязи, интерфейсов, программного обеспечения и т.д.;

в) организационные профилактические меры. Эти меры состоят в совершенствовании организации ОрВД: организации работы смен, организации ВП, организации взаимодействия и т.д.;

г) уведомительные профилактические меры. Эти меры применяются для профилактики отклонений, допущенных взаимодействующими службами и влияющими на БП. Эти меры состоят в уведомлении руководства данных служб о выявленных отклонениях.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

8.2.1.16. В БД БП указывается состав, сроки выполнения, объемы профилактических мер (например, применены к одному диспетчеру, ко всем диспетчерам одного сектора, одной смены РДЦ/АДЦ ЕС ОрВД и т.д.) и ответственные исполнители профилактических мер.

8.2.1.17. Выбор, планирование и проведение профилактических мероприятий, ввод этой информации в БД БП выполняется уполномоченным персоналом оперативных органов ЕС ОрВД или служб ЭРТОС. Ответственность за организацию и контроль ввода этой информации в БД БП возлагается на начальников оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС.

8.2.1.18. Отделы по УБП и К филиалов осуществляют контроль в части своевременности определения и полноты ввода в БД БП причин выявленных отклонений, ввода и выполнения профилактических мер в отношении этих причин, а также ввода и выполнения профилактических мер в отношении выявленных при расследовании причин, а также выполнения ввода сведений о повторяемости выявленных отклонений: «первично», «повторно», «многократно».

8.2.1.19. Ответственность за организацию контроля своевременности ввода в БД БП отклонений, их повторяемости и причин, выполнения профилактических мер, оценку качества этих мер возлагается на начальников отделов по УБП и К филиалов.

8.2.1.20. После ввода оценок качества профилактические мероприятия в отношении отклонений, выявленных при расследовании событий, полагаются завершенными.

8.2.1.21. После выполнения профилактических мер начальниками отдела по УБП и К филиалов вводится специальная отметка «Профилактические меры выполнены».

8.2.2. Состав и порядок ввода в БД БП информации об отклонениях, выявленных при обеспечении БП

8.2.2.1. В рамках компонента СУБП «Обеспечение БП» выполняется комплекс мероприятий, направленный на упреждающее выявление отклонений, угрожающих БП. Выявленные при этом отклонения фиксируются в БД БП соответственно в разделах «Нарушения», «Факторы опасности» и «Проверки», по ним проводятся необходимые профилактические мероприятия.

8.2.2.2. Выявленные при «Обеспечении безопасности полетов» отклонения выявляются упредительно, т.е. до того, как привели к авиационным событиям, и вводятся в БД БП без привязки к авиационным событиям.

8.2.2.3. Ввод в БД БП отклонений производится специально уполномоченным персоналом оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС. Ответственность за организацию ввода этой информации в БД БП возлагается на начальников оперативных органов ЕС ОрВД и службы ЭРТОС.

8.2.2.4. Далее, специально уполномоченным персоналом оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС определяются причины отклонений, разрабатываются

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 80 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

и выполняются профилактические мероприятия, которые вносятся в соответствующие вкладки БД БП («Авиационные события», «Нарушения», «Отказы оборудования») с профилактическими мероприятиями по устранению отклонений.

8.2.2.5. Контроль за своевременностью и качеством профилактики осуществляет отдел по УБП и К филиала.

8.2.3. Порядок ввода в БД БП директивных указаний

8.2.3.1. Директивные указания вводятся для организации исполнения приказов, распоряжений, планов профилактических мероприятий регулирующих органов, а также в тех случаях, когда необходимо изучение материалов расследований авиационных событий персоналом или упредительная профилактика причин
каких-либо событий. Порядок контроля поступающих директивных указаний и сроки их выполнения определяются уполномоченными лицами.

8.2.3.2. Право ввода директивных указаний в БД БП предоставлено:

заместителю генерального директора - начальнику Главного центра ЕС ОрВД;

руководителю службы по УБП и К;

директору по ОрВД и ИВП;

директору по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике;

начальнику отдела УБП службы по УБП и К;

заместителям директоров филиалов-начальникам региональных центров ЕС ОрВД;

заместителям директоров филиалов по ЭРТОС;

начальникам отделов по УБП и К филиалов и их заместителям.

8.2.4. Порядок ввода в БД БП информации о проверках подразделений

8.2.4.1. Проверки подразделений Предприятия проводятся в плановом порядке. Документация проверок, связанная с деятельностью оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, с обеспечением БП и функционированием СУБП в подразделениях Предприятия, размещается в «Библиотеке проверок» БД БП. Состав и порядок ввода материалов определен регламентом и технологией работы с библиотекой проверок [2.35], информация о которых размещена в подразделе «Руководство по библиотеке проверок» раздела «Документы» БД БП.

8.2.4.2. Планы и акты проверок, проведенных центральным аппаратом и территориальными органами Росавиации в отношении филиалов и центров (отделений) ОВД, а также планы и акты проверок, выполняемых отделами по УБП и К филиалов в отношении подчиненных центров (отделений) ОВД, а также РегЦ ЕС ОрВД и службы ЭРТОС филиала, вводятся в БД БП отделами по УБП и К филиалов.

8.2.4.3. Планы и акты проверок, выполненных комиссиями генеральной

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

дирекции в отношении филиалов, центров (отделений) ОВД, вводятся в БД БП отделом УБП службы по УБП и К.

8.2.4.4. Планы устранения отклонений, выявленных при проверке, и отчеты (доклады) об устранении этих отклонений разрабатывают и вводят в БД БП подразделения, прошедшие проверку. В случае замечания у проверяющего по устранению выявленных отклонений, эти замечания вводятся в БД БП в раздел «Проверки» и учитываются проверяемым подразделением.

8.2.4.5. Ввод указанной информации в БД БП выполняется специально уполномоченными и допущенными лицами центров (отделений) ОВД, филиалов и генеральной дирекции. Ответственность за организацию ввода несут соответствующие начальники центров (отделений) ОВД, начальники отделов по УБП и К филиалов и начальник отдела УБП службы по УБП и К.

8.2.5. Порядок ввода в БД БП информации о выявленных факторах опасности и связанных с ними рисками

8.2.5.1. В целях обеспечения документирования работ по управлению рисками и организации доступа к материалам этих работ, данные о выявленных факторах опасности и связанных с ними рисками фиксируются в библиотеке рисков БД БП (далее - БР).

8.2.5.2. В БР фиксируются все факторы опасности, независимо от уровня связанных с ними рисков, выявленные как при эксплуатации, так и при разработке проектов реорганизации АНО. Состав и технология ввода данных определена в «Технологии работы с БР», размещенной на главной странице БД БП.

8.2.5.3. Подразделение, выявившее фактор опасности, выполняет регистрацию и ввод основных данных по фактору опасности в БР.

8.2.5.4. Подразделение, ответственное за уменьшение связанного с выявленным фактором опасности риска до приемлемого уровня, выполняет управление рисками и вводит в БР дополнительные данные:

а) составляющие фактора опасности и сценарии потенциальных авиационных событий, связанные с этими составляющими;

б) уже существующие средства защиты от фактора опасности;

в) риски, связанные с составляющими фактора опасности при существующих средствах защиты;

г) в тех случаях, когда риски, связанные с фактором опасности, относятся к категории недопустимых, ответственное подразделение вносит:

разработанные варианты дополнительных средств защиты для снижения рисков, связанных с данным фактором опасности;

результаты проведения оценки и принятого решения по выбору наиболее эффективного варианта защиты и информацию по этому варианту и величине остаточного риска при этом варианте.

8.2.5.5. Подразделение, ответственное за уменьшение связанного

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

с выявленным фактором опасности риска до приемлемого уровня, размещает в БР результаты контрольной оценки риска.

8.2.5.6. В зависимости от уровня подразделения, ответственного за уменьшение связанного с выявленным фактором опасности риска до приемлемого уровня, отдел УБП службы по УБП и К, отдел по УБП и К филиала или специалист (группа) по УБП и К контролируют размещение в БР указанных дополнительных данных и результатов контрольной оценки.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 83 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

9. ВНУТРЕННЕЕ СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

9.1. Проведение внутреннего служебного расследования в области БП

9.1.1. Необходимость, масштабы, сроки, порядок проведения внутреннего служебного расследования, председатель и состав комиссии определяются приказом генерального директора, директора филиала в зависимости, от результатов, которые предполагается извлечь в целях повышения уровня обеспечения БП.

9.1.2. Ответственность за организацию и проведение первоначальных действий для сохранения или документирования состояния любых предметов (объектов), вовлеченных в событие или с признаками события, а также документов и информации, которые могут служить средствами для установления причины события, возлагается на начальников оперативных органов ЕС ОрВД, службы ЭРТОС.

9.1.3. Основными задачами внутреннего служебного расследования являются:

а) установление уровня профессиональной подготовки персонала оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, участвовавшего в авиационном событии;

б) определение уровня качества организации, обеспечения и управления воздушным движением;

в) оценка правильности действий должностных лиц с учетом анализа материалов (документированной информации) СОК;

г) выявление отклонений/недостатков;

д) установление, с учетом масштабов внутреннего служебного расследования, определенных директором филиала:

качества ОВД;

качества проведения инструктажа при заступлении на дежурство и разбора по окончанию работы смены;

наличия и состояния документации, определяющей осуществление ОВД и эксплуатацию средств РТОП и авиационной электросвязи;

фактического состояния организации ОВД и ее соответствия установленным требованиям;

порядка взаимодействия со смежными и взаимодействующими оперативными органами ЕС ОрВД, а также органами ОВД (управления полетами) пользователей воздушного пространства, операторами аэродромов гражданской авиации;

структуры ВП и ее соответствие существующим требованиям;

интенсивности ВД до и во время авиационного события (количество обслуженных ВС до события и находящихся на связи в момент АС;

соблюдения правил ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена;

выдерживания экипажем ВС заданного маршрута и эшелона;

наличия и состояния средств РТОП и авиационной электросвязи, правильность их использования в процессе ОВД;

наличия данных о работе установленных средств на рабочих местах

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

диспетчерского состава (таблицы норм перехода на резервные источники питания, графики дальности действия средств РТО и связи и т.д.) (при необходимости);

фактической погоды в районе события (при необходимости);

наличия в районе авиационного события полетов беспилотных ВС, парашютных прыжков, стрельб, орнитологической обстановки и т.п. (при необходимости).

9.1.4. По результатам служебного расследования представляется отчет, в котором указывается:

а) данные о должностных лицах, если в их действиях отмечены отклонения;

б) все отклонения в подготовке персонала оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, его допуске к самостоятельной работе, выявленные при расследовании;

в) общую характеристику организации и состояния ОВД, организации рабочих мест диспетчеров УВД с перечислением всех отклонений от требований руководящих документов;

г) все выявленные в ходе расследования отклонения в документах, регламентирующих порядок ОВД и РТОП и авиационной электросвязи;

д) описание действий должностных лиц оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, оказавших влияние на обстоятельства и исход авиационного события;

е) все отклонения в действиях должностных лиц оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, выявленные в ходе расследования, независимо от их влияния на обстоятельства и исход авиационного события;

ж) прогнозируемую и фактическую погоду (при необходимости);

з) недостатки в эксплуатации средств РТОП и авиационной электросвязи, их работоспособность или недостатках в технических характеристиках, если они оказали влияние на качество ОВД и обеспечения полетов;

и) анализ причин ошибочных действий или бездействия должностных лиц оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС (если они имели место);

к) рекомендации по профилактике выявленных отклонений.

9.1.5. Отчет о внутреннем служебном расследовании утверждается председателем комиссии по проведению внутреннего служебного расследования.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Должностные лица Предприятия несут ответственность за невыполнение требований настоящего Руководства, установленных к выполнению отдельных процедур в рамках функционирования СУБП.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

11. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Номер редакции	Содержание изменений	Дата и номер приказа
Редакция 01	Документ введен впервые	Введен приказом от 04.02.2014 №050
Редакция 02	Доработано по результатам опытной эксплуатации. В утвержденную редакцию внесены изменения приказами: от 20.02.2015 №263, от 06.07.2015 №380, от 30.07.2015 №441, от 03.11.2015 №658, от 25.02.2016 №130, от 05.10.2016 №662, от 20.06.2018 №520, от 22.02.2019 №154, от 10.07.2019 №507.	Утвержден 27.10.2014, введен приказом от 31.10.2014 №595
Редакция 03	Документ переработан по замечаниям Росавиации	Введен приказом от 18.05.2021 № 320-п
Редакция 03	В утвержденную редакцию внесены изменения в пп. 4.7.6 – 4.7.10.	Изменения внесены приказом от 03.12.2021 № 716-п
Редакция 04	Документ переработан по результатам накопленного опыта по направлению функционирования СУБП Предприятия при осуществлении АНО	Введен приказом от 15.12.2022 № 772-п
Редакция 05	Документ переработан полностью по результатам накопленного опыта по направлению функционирования СУБП Предприятия при осуществлении АНО	Введен приказом от __. __.202 № __-п

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Типовая форма в виде примера управления рисками в процессе реорганизации при осуществлении АНО

(к главе 5, п. 5.2.2.13.1 настоящего Руководства)

Схема оценки рисков, связанных с ведением ОВД из единого диспетчерского зала с отказами линий передачи РЛИ и речевой информации

Проект изменений: Создание регионального центра ЕС ОрВД

1. На первом этапе производится декомпозиция проекта, рассматриваются составные части проекта и выявляются изменения, представляющие угрозу БП.

№ пп.	Элементы системы ОрВД	Состояние до изменений	Состояние после изменений	Угрозы/преимущества, связанные с изменениями
1	Структура ВП и организация ОВД	Существуют четыре автономных РДЦ с определенной структурой ВП и маршрутов ОВД, конфигурацией трассовых и внетрассовых секторов	Действующие РДЦ объединяются в РегЦ ЕС ОрВД. Конфигурация секторов, структура ВП и маршрутов ОВД на первом этапе сохраняется неизменными	1. Конфигурация секторов, структура ВП и маршрутов ОВД сохраняется неизменными. Возникают преимущества, связанные с лучшим взаимодействия секторов. Новых угроз БП по этим элементам не возникает. 2. После реорганизации, ОВД будет вестись из одного диспетчерского зала. При этом чрезвычайные ситуации (задымление, пожар и т.д.) могут сделать выполнение работ из этого зала невозможным. Это приведет к потере УВД во всем РегЦ ОВД. **В связи с этим возникает новая угроза безопасности полетов**
2	Загрузка ВП	Не изменяется		**Новых угроз БП не возникает**
3	Применяемые правила и технологии ОВД	Не изменяются		**Новых угроз БП не возникает**
4	Профподготовка, контроль профподготовки, контроль работы и трудовой дисциплины диспетчерского состава	Выполняются в каждом из действующих РДЦ	Будут выполняться в РегЦ ЕС ОрВД	Возможны преимущества, связанные с вводом единого подхода и централизацией профподготовки, контроля профподготовки, контроля работы

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

№ пп.	Элементы системы ОрВД	Состояние до изменений	Состояние после изменений	Угрозы/преимущества, связанные с изменениями
				и трудовой дисциплины диспетчерского состава. **Новых угроз БП не возникает**
5	Наблюдение	РЛИ от автономных источников ПРЛ/ВРЛ. Свыше 85% парка трассовых и аэродромных РЛС работают на продленном ресурсе	Модернизация парка ПРЛ/ВРЛ. Объединение РЛИ от всех источников ПРЛ/ВРЛ, мультирадарная обработка поступающей РЛИ	1. Точность, надежность, резервирование и кратность перекрытия ВП и маршрутов ОВД полями ПРЛ/ВРЛ возрастут. Новых угроз БП не возникает. 2. Вводятся линии передачи РЛИ от отдаленных источников в РегЦ ОВД, Возможен отказ этих линий, что приведет к потере наблюдения при наличии ВС на управлении. **В связи с этим возникает новая угроза безопасности полетов.**
6	Навигация.	Навигация ВС обеспечивается парком ПРС, VOR/DME, или DME. Требуемого перекрытия ВП полями VOR/DME и VOR (РМА-90) не обеспечивается.	Парк VOR/DME, или DME модернизируется и расширяется. Обеспечивается требуемое перекрытие ВП и маршрутов ОВД зоны ответственности РегЦ ОВД.	Точность, надежность, кратность перекрытия ВП и маршрутов ОВД навигационными полями возрастают. **Новых угроз БП не возникает.**
7	Авиационная подвижная электросвязь.	Существующий парк радиостанций морально и физически устарел. Функции радиообмена по каналам речевой связи при взаимодействии между диспетчерами УВД и экипажами ВС в основном обеспечиваются.	Парк радиостанций модернизируется, наращивается и дополнительно резервируется.	1. Надежность, кратность перекрытия ВП и маршрутов ОВД полями ОВЧ связи возрастает. **Новых угроз БП не возникает** 2. Вводятся линии передачи речевой информации от отдаленных источников в РегЦ ОВД. Возможен отказ этих линий, что приведет к потере УВД при наличии ВС на управлении.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

№ пп.	Элементы системы ОрВД	Состояние до изменений	Состояние после изменений	Угрозы/преимущества, связанные с изменениями
				В связи с этим возникает новая угроза безопасности полетов
8	Сеть связи и передачи данных	Отсутствие цифровой интегрированной сети связи, использование разнотипного, в т.ч. устаревшего оборудования. СКРС не объединены в сеть диспетчерской речевой связи, АТС – в сеть телефонной корпоративной связи; отсутствует возможность создания сети ATN и обеспечения перехода на технологии CNS/ATM	Создание интегрированной сети связи и передачи данных	Надежность и производительность сети связи и передачи данных возрастают. **Новых угроз БП не возникает (за исключением угроз указанных в пп. 5 и 7 настоящей табл.).**
9	Автоматизация процессов ОВД, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС	Используются разнотипные не интегрированные средства автоматизации ОВД	Перспективная АС ОрВД, превосходящая используемые КСА по надежности, функциональным характеристикам и ТТХ	**Новых угроз безопасности полетов не возникает**

2. На втором этапе производится оценка рисков, связанных с возникновением новых факторов опасности.

3. В результате анализа проекта создания РегЦ ЕС ОрВД выявлено появление следующих факторов опасности:

а) после реорганизации ОВД будет вестись из одного диспетчерского зала. При этом чрезвычайные ситуации (задымление, пожар и т.д.) могут сделать выполнение работ из этого зала невозможным. Это приведет к потере УВД во всем РегЦ ЕС ОрВД;

б) для трансляции РЛИ и речевой информации от отдаленных источников в РегЦ ОВД вводятся соответствующие линии связи. При отказе линий произойдет потеря УВД, обусловленная потерей информации наблюдения и связи.

4. В случае воздействия этих факторов опасности произойдет потеря УВД, в связи с чем возникает необходимость выполнить оценку рисков.

5. Потеря управления в зависимости от случайных факторов (количества и взаимного расположения ВС в момент отказа, маршрутов и точек пересечения маршрутов этих ВС, и т.д.) может привести к столкновению, опасному сближению или нарушению интервалов эшелонирования ВС. Риски этих событий определяются в зависимости от частоты проявления фактора опасности (т.е. частоты возникновения

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

чрезвычайных обстоятельств или отказов линии связи), и вероятности того, что за это время произойдет одно из указанных событий.

6. Эксперты в сфере ЭРТОС определили, что полный отказ линий связи может происходить не чаще, чем один раз в год и продолжительность этого отказа не будет превышать 10 мин.

7. Вероятность того, что за период такого отказа произойдет авиационное событие, должна определяться группой подготовленных и хорошо знающих местные условия экспертов в сфере УВД, обученных по направлениям обеспечения БП и СУБП как минимум в виде профессиональной (технической) учебы непосредственно по месту работы. Пусть с учетом того, что такой отказ может произойти как в периоды максимальной, так и минимальной ИВД, продолжительности отказа, вероятности попадания отказа на те или иные периоды ИВД, а также других случайных факторов эти эксперты определили, что при одном из 100 таких отказов может произойти столкновение ВС, при одном из 20 таких отказов - серьезный авиационный инцидент, обусловленный опасным сближением ВС, при одном из 10 – авиационный инцидент, обусловленный нарушениями интервалов эшелонирования.

8. Тогда авиационные события, обусловленные отказами линий связи, должны происходить в среднем со следующей периодичностью:

а) катастрофа ВС, не чаще чем один раз в 1 ×100 = 100 лет;

б) опасное сближение ВС, не чаще чем один раз в 1×20 =20 лет;

в) нарушение интервалов эшелонирования может произойти один раз в 2 года.

9. В данном случае возникают следующие вопросы:

«Какую категорию частоты следует присвоить авиационным происшествиям, опасным сближениям и авиационным инцидентам?»

«Один раз в сто лет, это весьма редкое, маловероятное или крайне маловероятное событие?»

Для определения категорий частоты событий используем количественные градации частоты, приведенные в таблице № 3 Руководства.

10. Пусть годовой налет в этом районе составляет 50 000 час. Тогда, катастрофа будет происходить, в среднем, через 100×50 000 = 5 000 000 час налета ВС, то есть на час налета будет приходиться 1/5 000 000 = 2×10^{-7} катастроф.

11. Из таблицы № 3 следует, что это событие попадает в категорию 3 - «Весьма редкое событие» (частота лежит в диапазоне - 10^{-7} катастроф на час налета ВС). Тогда риск, обусловленный отказом связи, имеет категорию 3А (серьезность «Катастрофическая», а вероятность – «Весьма редко»).

12. Из таблицы № 5 следует, что такой риск недопустим.

13. Опасное сближение будет происходить, в среднем, через 20×50 000 = 1 000 000 час налета ВС, то есть на час налета будет приходиться 1/1 000 000 = 1×10^{-6} опасных сближений ВС. Учитывая, что опасное сближение ВС классифицируется как серьезный авиационный инцидент, риску должна быть

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 91 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

присвоена категория 4В (серьезность события В - «Опасная», частота события – «Иногда»). Из таблицы №5 следует, что характеристика серьезности события «Недопустимо».

14. Авиационный инцидент будет происходить, в среднем, через 2×50 000 = 100 000 час налета ВС, то есть на час налета будет приходиться 1/100 000 = 1×10^{-5} авиационных инцидентов. В данном случае риску должна быть присвоена категория 4С (серьезность события С - «Значительная», частота события 4 – «Иногда»). Из таблицы № 5 следует, что такое событие «Допустимо».

15. Решение о приемлемости риска принимается по наихудшему варианту. Следовательно, проект изменений связан с недопустимым риском и не может быть реализован. Доработка проекта должна быть связана:

а). со снижением частоты событий:

- повышение надежности путем дополнительного резервирования линий связи;
- сокращение времени восстановления связи;

б). со снижением вероятности появления авиационных событий за время отказа линий связи посредством:

- ограничений интенсивности ВД;
- модернизации организации ВП, маршрутов ОВД и т.п.;

в). с реализацией специальных мер защиты от отказов:

- сохранение резервного пункта УВД в ВРЦ;

г). с комплексным применением указанных мер.

16. Снижение риска до приемлемого уровня должно быть подтверждено повторной оценкой, выполненной с учетом внесенных доработок проекта. После практической реализации проекта, с учетом накопленного опыта, должна быть выполнена контрольная оценка риска.

17. Оценка риска, связанного с возникновением чрезвычайной ситуации, проводится по той же схеме. Здесь потеря управления происходит на время перехода персонала оперативных органов ЕС ОрВД из основного зала на резервный пункт.

18. По результатам оценки рисков в первом случае определяются требования к надежности линий передачи РЛ и связной информации, во втором случае определяются требования ко времени перехода на ОВД с резервного пункта. Далее, в тех случаях, когда риски превышают приемлемый уровень, разрабатываются и вводятся соответствующие средства защиты.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1А. Рекомендуемая типовая форма результатов оценки риска центра (отделения) ОВД

(к п. 5.1.5.2 настоящего Руководства)

НАЧАЛО ФОРМЫ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____ центра ОВД
филиала _____
_____/Ф.И.О/
дата

ПРОТОКОЛ

заседания группы экспертов _____центра (отделения) ОВД филиала _____ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по вопросу выявления факторов опасности, угрожающих безопасности полетов (выполнения анализа выявленных факторов опасности, оценке величины и допустимости рисков, связанных с этими факторами опасности, снижения рисков до допустимого/приемлемого уровня, контроля остаточных рисков в процессе эксплуатации) _____
«__»_____202_ г. г._____

Группа экспертов _____ центра (отделения) ОВД, назначенная приказом начальника _____ центра (отделения) ОВД от _____ г. №_____, в составе:

Руководитель экспертной группы:
- _____ (ФИО, занимаемая должность);

Заместители руководителя экспертной группы:
- _____ (ФИО, занимаемая должность);
- _____ (ФИО, занимаемая должность);

Членов экспертной группы:
- _____ (ФИО, занимаемая должность);
- _____ (ФИО, занимаемая должность);
- _____ (ФИО, занимаемая должность);

Координатора экспертной группы:
- _____ (ФИО, представитель из состава специалистов (групп) по УБП и К центров (отделений) ОВД), провела работу в части выявления…. (анализа…., оценке величины и допустимости…., снижения рисков до ……. уровня ……., контроля……) _____

1. Информация

1.1. При проведении…… было выявлено…..
1.2. В настоящее время……
1.3. ……..

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

2. Факторы опасности

2.1. Отсутствие …..
2.2. Отклонение/недостаток ….
2.3. ……..

3. Возможные негативные события

3.1. Снижение точности….
3.2. Некорректные данные…
3.3. Ухудшение….

4. Оценка риска

Руководствуясь таблицей № 2 РУБП группа экспертов считает, что частота события - Маловероятное (2).

Руководствуясь таблицей № 3 РУБП при определении частоты рассматриваемых событий, с учетом …… (за 2021 год выполнено ……), группа экспертов считает: Частота события - Маловероятное (2).

Руководствуясь таблицей № 4 РУБП серьезность события – Незначительное (D). (Усложнение, помехи, отклонения от штатного функционирования ОВД, не приведшие к авиационному событию).

Из таблицы № 5 РУБП следует, что риски категории 2D - являются приемлемыми и дальнейших мер по уменьшению риска для безопасности полетов не требуется (являются недопустимыми или допустимыми и требуют принятия мер по снижению рисков до наименьшего практически возможного уровня).

5. Внедряемые средства защиты (корректирующие действия). Оценка риска при внедряемых средствах защиты

5.1. Использовать в работе…….
5.2. Контроль ……..
5.3. При …….. использовать альтернативные …….
5.4. ……..

6. ВЫВОД

После проведения выполнения анализа выявленных факторов опасности, оценки величины и допустимости рисков, связанных с этими факторами опасности, учитывая частоту использования …… группа экспертов считает, что использование …….. обеспечивает приемлемый уровень безопасности полетов.

Подписи:

Руководитель экспертной группы:
Заместители руководителя экспертной группы:
Членов экспертной группы:
Координатор экспертной группы:

КОНЕЦ ФОРМЫ

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б. Типовая форма заключения об обеспечении эквивалентного уровня БП

(к п. 5.1.5.1 настоящего Руководства)

НАЧАЛО ФОРМЫ

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности оператора аэродрома гражданской авиации (начальника аэродрома))
(подпись) (инициалы, фамилия)
«____» _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об обеспечении эквивалентного уровня безопасности полетов (БП) на аэродроме[11]

(при наличии отступлений от нормативных правовых требований)

1. Описание отступлений от нормативных правовых требований.
2. Причины, по которым допущены отступления от нормативных правовых требований.
3. Эксплуатируемые на аэродроме типы ВС и условия их эксплуатации.
4. Мероприятия, обеспечивающие эквивалентный уровень БП при допущенных отступлениях от нормативных правовых требований.
5. Результаты оценки рисков с учетом реализации мероприятий, обеспечивающих эквивалентный уровень БП (приложение).
6. Вывод об обеспечении эквивалентного уровня БП.
7. Срок действия заключения – 5 лет.

Приложение: протокол заседания объединенной группы экспертов.

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

КОНЕЦ ФОРМЫ

[11] *Примечание.*

1. Для разработки мероприятий, обеспечивающих эквивалентный уровень БП, к работе объединенной группы экспертов могут привлекаться научные экспертные учреждения и (или) специалисты других взаимодействующих организаций (по согласованию с администрацией указанных организаций), деятельность которых связана с осуществлением АНО и (или) другими видами обеспечения полетов и их выполнения.

2. Заключение подписывается начальником центра (отделения) обслуживания воздушного движения.

3. Соответствующее МТУ Росавиации информируется об утвержденном Заключении.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1В. Рекомендуемая типовая форма отчета об аэронавигационном рассмотрении

(к п. 5.1.5.1 настоящего Руководства)

НАЧАЛО ФОРМЫ

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности)
(подпись) (инициалы, фамилия)
«____» _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ АЭРОНАВИГАЦИОННОМ РАССМОТРЕНИИ

влияния изменения конфигурации критической зоны_____ радиомаяка радиомаячной системы посадки _____ на уровень безопасности полетов при аэронавигационном обслуживании пользователей воздушного пространства на аэродроме_____ _____

Группой экспертов _____, назначенной приказом от _____ (наименование подразделения)

года № от _____ в составе: …(перечисляется состав группы)

в соответствии с требованиями пункта _____ Федеральных авиационных правил _____, утвержденных приказом Минтранса России от _____ № _____ (далее - ФАП-____) проведено аэронавигационное рассмотрение влияния изменения конфигурации критической зоны _____ радиомаяка (_____) радиомаячной системы посадки (РМС) _____ на уровень безопасности полетов (БП) при осуществлении аэронавигационного обслуживания (АНО) пользователей воздушного пространства на аэродроме _____.

Группой экспертов установлено:

Конфигурация и размеры критической зоны _____ с МПУ ВПП - ___ на аэродроме ____ не соответствует требованиям п. _____ ФАП -_____.

Графическое пояснение отступлений представлено схемами критических зон РМС и приведено в приложении №___.

Причинами и основаниями отступлений от требований ФАП -_____ являются:

…….

Мероприятиями, подтверждающими соответствие выходных параметров _____ РМС _____ с МПУ ВПП -_____ установленным требованиям и, как следствие, обеспечивающими БП, являются:

Проведение расчетов (моделирования).

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

В соответствии с расчетом степени влияния изменения конфигурации критической зоны на выходные параметры _____ радиомаяка радиомаячной системы посадки _____с МПУ ВПП -_____ аэродрома _____, выполненным на основе применения «_____»:

Анализ соответствия параметров РМС установленным требованиям в предыдущий период:

Проведение летной проверки.

Актами летных проверок (_____) от _____ удостоверяется соответствие _____РМС ____ с МПУ ВПП -____ аэродрома _____ эксплуатационным требованиям к РМС ___ категории и пригодности для обеспечения полетов без ограничений.

Вывод: Летными проверками подтверждено отсутствие влияния на выходные параметры _____ радиомаяка ____ радиомаячной системы инструментального захода ВС на посадку __ с МПУ ВПП -___, расположенной в пределах критической зоны ____ РМС с МПУ ВПП -___.

С момента начала эксплуатации РМС _____ на аэродроме _____:

- повторяющихся замечаний экипажей воздушных судов при заходе на посадку по ILS не отмечалось;

- изменений контролируемых параметров и характеристик ГРМ -___ при _____не отмечалось.

В соответствии с требованиями _____ проведена оценка БП и рисков при осуществлении АНО при возникновении событий: _____, _____ в условиях изменения конфигурации критической зоны ____ РМС _____ с МПУ ВПП -_____, в рамках которой установлено:

а) допустимость рисков, связанных с обеспечением безопасности полетов на аэродроме _____ при изменении конфигурации критической зоны ____ РМС _____ с МПУ ВПП -_____ классифицируется как _____ (Таблица № ___ Руководства по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»);

б) дальнейших мер по уменьшению риска для безопасности полетов не требуется.

ВЫВОДЫ: Расчетом, (моделированием) и летными проверками подтверждено отсутствие влияния на выходные параметры ____ радиомаяка _____ радиомаячной системы инструментального захода ВС на посадку ___ с МПУ ВПП - _____, находящихся ___, расположенной в пределах критической зоны ___ РМС с МПУ ВПП -_____.

Мероприятия, направленные на обеспечение соответствия выходных параметров курсовых и глиссадных радиомаяков РМС и, как следствие,

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

обеспечивающие БП на аэродроме _____, организованы и выполняются в соответствии с нормативными правовыми требованиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Изменение конфигурации критической зоны _____ радиомаяка радиомаячной системы посадки _____ с МПУ ВПП -____ аэродрома _____ допустимо. Допустимость рисков, связанных с обеспечением безопасности полетов при осуществлении АНО на аэродроме _____ при изменении конфигурации критической зоны _____ РМС ____ с МПУ ВПП -____ - _____.

Дальнейших мер по уменьшению риска для безопасности полетов не требуется.

Приложения:

Руководитель группы экспертов:

Заместитель руководителя экспертов:

Члены группы:

КОНЕЦ ФОРМЫ

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Пример управления рисками

(к п. 5.2.2.14 настоящего Руководства)

Полеты на аэродроме выполняются с ВПП, МПУ ВПП -15 и МПУ ВПП -195. С восточной стороны вдоль ВПП разрослись деревья и кустарник, высота которых достигает восьми метров. Из-за этого при выполнении полетов с МПУ ВПП -15 диспетчер УВД не просматривает часть ВПП (230 м от торца ВПП полностью и 1000 м частично). Здесь фактор опасности - разросшиеся деревья и кустарник (см. таблицу).

№ пп.	Составляющие фактора опасности	Возможное негативное событие, обусловленное фактором опасности	Существующие средства защиты. Оценка риска при существующих средствах защиты	Предлагаемые средства защиты. Оценка риска при предлагаемых средствах защиты
1	Диспетчер, контролирующий движение ВС визуальным наблюдением, не обеспечивается полным визуальным обзором контролируемого ВД со своего рабочего места из-за разросшихся деревьев и кустарника	Выдача команды на взлет или посадку ВС при наличии препятствий на ВПП	Диспетчер не имеет визуального наблюдения контролируемой зоны ответственности. Оценка риска – 3А т.е. редкое катастрофическое событие. Риск неприемлем	1. Периодическая вырубка леса и кустарника. 2. Организация рабочего места ВСДП. Оценка риска – 1А (практически невозможное (или маловероятное) катастрофическое событие). **Риск допустим** при условии проведения профилактических мер с целью снижения этих рисков до наименьшего практически возможного уровня
2	Осуществление персоналом ОВД аэродромного диспетчерского ОВД при использовании КСА УВД в условиях присутствия ложной (недостоверной) радиолокационной информации о местоположении	Некорректная работа КСА УВД, в части искаженного отображения (некорректные формуляры от ВС) местоположения ВС и предоставление недостоверной плановой информации по ВС приводит к усложнению процедуры ОВД. Диспетчер при	Серьезность последствий события оценена как «Опасное», категория «В». Частота события 3 «Весьма редкое». Оценка риска 3В - допустимо	1. Обращение к разработчику по доработке и настройке оборудования КСА УВД в части исключения некорректного отображения формуляров сопровождения ВС. 2. Разработка упражнений для тренажерной

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

	ВС. **Сбой в работе программного обеспечения КСА УВД**	ложной радиолокационной обстановке не контролирует движение ВС, не владеет последней информацией о фактическом ходе полета ВС. Возможно возникновение авиационных событий (полная потеря ОВД, опасное сближение ВС, серьезный авиационный инцидент)		подготовки персонала ОВД при наличии некорректного отображения формуляров сопровождения ВС в КСА УВД. 3. Инструктаж дежурных смен по действиям персонала ОВД при наличии некорректных формуляров сопровождения ВС, а также возможности использования других средств, получающих информацию наблюдения. Оценка рисков – 1Д. «Крайне маловероятно», серьезность последствий «незначительная». **Риск приемлем**
3	Диспетчер, контролирующий движение ВС визуальным наблюдением, не обеспечивается полным визуальным обзором контролируемого ВД со своего рабочего места из-за разросшихся деревьев и кустарника	Выдача команды на взлет или посадку ВС при наличии препятствий на ВПП	Диспетчер не имеет визуального наблюдения контролируемой зоны ответственности. Оценка риска – 3А т.е. редкое катастрофическое событие. Риск неприемлем	1. Периодическая вырубка леса и кустарника. 2. Организация рабочего места ВСДП. Оценка риска – 1А (практически невозможное или маловероятное катастрофическое событие). **Риск приемлем**

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2А. Форма представления проектов изменений (реорганизации при осуществлении АНО)

(к п. 5.1.1.5 настоящего Руководства)

Проекты реорганизации при осуществлении АНО, представляемые на рассмотрение (экспертизу) должны содержать следующие разделы:

1) Заголовок проекта:

наименование проекта;

сроки реализации проекта;

показатели проекта, необходимые для его реализации;

показатели, обеспечиваемые реализацией проекта.

2) Основные цели и задачи проекта:

описание проблемы или задачи, на решение которой направлен проект, включая причины (историю) ее возникновения, целесообразность и необходимость решения;

цели реализации проекта и показатели реализации проекта по годам, включая целевые показатели.

3) Состав и описание мероприятий проекта, включая информацию о ресурсах и сроках реализации каждого мероприятия, а также планы подготовки персонала оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС к работе в условиях реорганизации.

4) Оценку рисков в сфере БП при осуществлении АНО, связанных с реализацией проекта, требования по безопасности, обеспечивающие снижение рисков до допустимого уровня.

5) Потребности в необходимых ресурсах.

6) Технико-экономическое обоснование проекта.

7) Контрольные оценки рисков, связанных с реализацией проекта (выполняются и направляются на экспертизу через полгода после ввода проекта в эксплуатацию).

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 101 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Типовые формы в виде примеров мониторинга и оценки показателей БП

(к пп. 6.4.3.3 и 6.4.4.2 настоящего Руководства)

Мониторинг показателей БП выполняется для упредительного выявления факторов опасности в отдельных процессах, процедурах, операциях при ОВД пользователей ВП. Мониторинг выполняется по показателям БП, связанным с негативными событиями нижнего уровня.

Пример мониторинга показателей БП

В связи с реконструкцией аэродрома СП-80М была исключена из регламента с на несколько месяцев. При подготовке глиссадного радиомаяка (ГРМ) к эксплуатации обнаружена нестабильность фазирования в дальней зоне. Антенна № 1 была демонтирована и отправлена на завод для проведения диагностики и ремонта, где работоспособность ГРМ была восстановлена. Техническое обслуживание РМС СП-80М проводилось в соответствии с ФАП «Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации», утвержденные приказом Минтранса России от 20.10.2014 № 297, и в соответствии с графиком технического обслуживания согласно регламенту технического обслуживания (ТО), с записью в журнале ТО и формуляре.

В «Журнале замечаний по работе РТС» зафиксированы замечания экипажей ВС к работе СП-80М, связанные с некорректной работой глиссады (завышение, занижение, неустойчивая работа). Количество и частота замечаний являются показателем БП, связанным с негативными событиями нижнего уровня.

Количество и частота замечаний указывают на наличие фактора опасности.

Проведенный анализ показал, что технические характеристики ГРМ не соответствовали эксплуатационным требованиям. Специальная летная проверка подтвердила, что ГРМ не соответствует эксплуатационным требованиям к РМС и не пригоден для обеспечения полетов.

Исследования реакции ГРМ на колебания температуры окружающей среды показали, что при понижении температуры, фазы сигналов, питающих нижнюю и среднюю антенну, изменялись на разные величины, т.е. происходила «расфазировка» антенной системы. Разность фаз при понижении температуры составила 53°, при предельно допустимой ±8°. Более чем шестикратная «расфазировка» должна была привести к значительному изменению выходных параметров маяка: напряженности поля в зоне действия, крутизны характеристики и угла наклона глиссады. Причиной «расфазировки» определено то, что на заводе-производителе РМС высокочастотные кабели нижней и средней антенн были изготовлены из разных партий кабеля, что недопустимо.

Таким образом, при мониторинге установлено снижение показателей БП (т.е. рост частоты замечаний экипажей ВС), связанных с работой ГРМ. В результате анализа выявлена причина нестабильной работы и соответственно

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

снижения показателей ГРМ (т.е. выявлен фактор опасности): изготовление высокочастотных кабелей нижней и средней антенн из разных партий кабеля.

Принятыми мерами выявленная причина устранена. Последующий мониторинг показателей БП показал существенное сокращение замечаний экипажей к работе РМС, что доказывает эффективность мер, предпринятых для защиты от данного фактора опасности.

Пример оценки показателей БП

Оценка показателей БП характеризует общее состояние БП, она выполняется по авиационным событиям (т.е. авиационным инцидентам (серьезным авиационным инцидентам), авиационным происшествиям (авариям или катастрофам ВС) при осуществлении АНО) произошедшим за определенный период времени (полгода, год). При этом используются как абсолютные (количество событий), так и относительные показатели (например - количество налета на одно событие, или количество событий на 100 000 часов налета ВС или количество событий на 100 000 обслуженных ВС), а также динамика средней величины налета воздушных судов на один авиационный инцидент, по причинам, связанным с ОВД, по годам за пятилетний период.

Примеры оценки относительных показателей БП приведены на рисунках а), б) и в) настоящего Приложения.

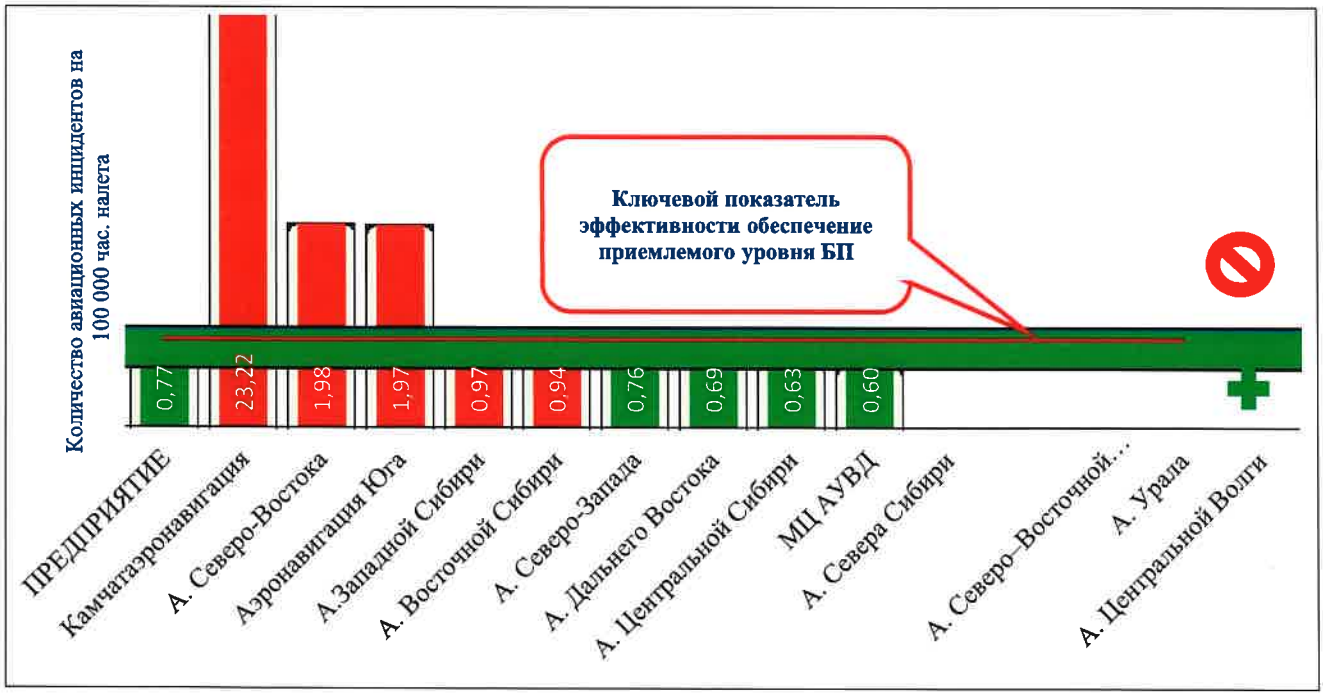


Рис. а). Пример оценки относительных показателей БП в виде количества авиационных инцидентов на 100 тыс. часов налета в филиалах и в Предприятии в целом за год

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

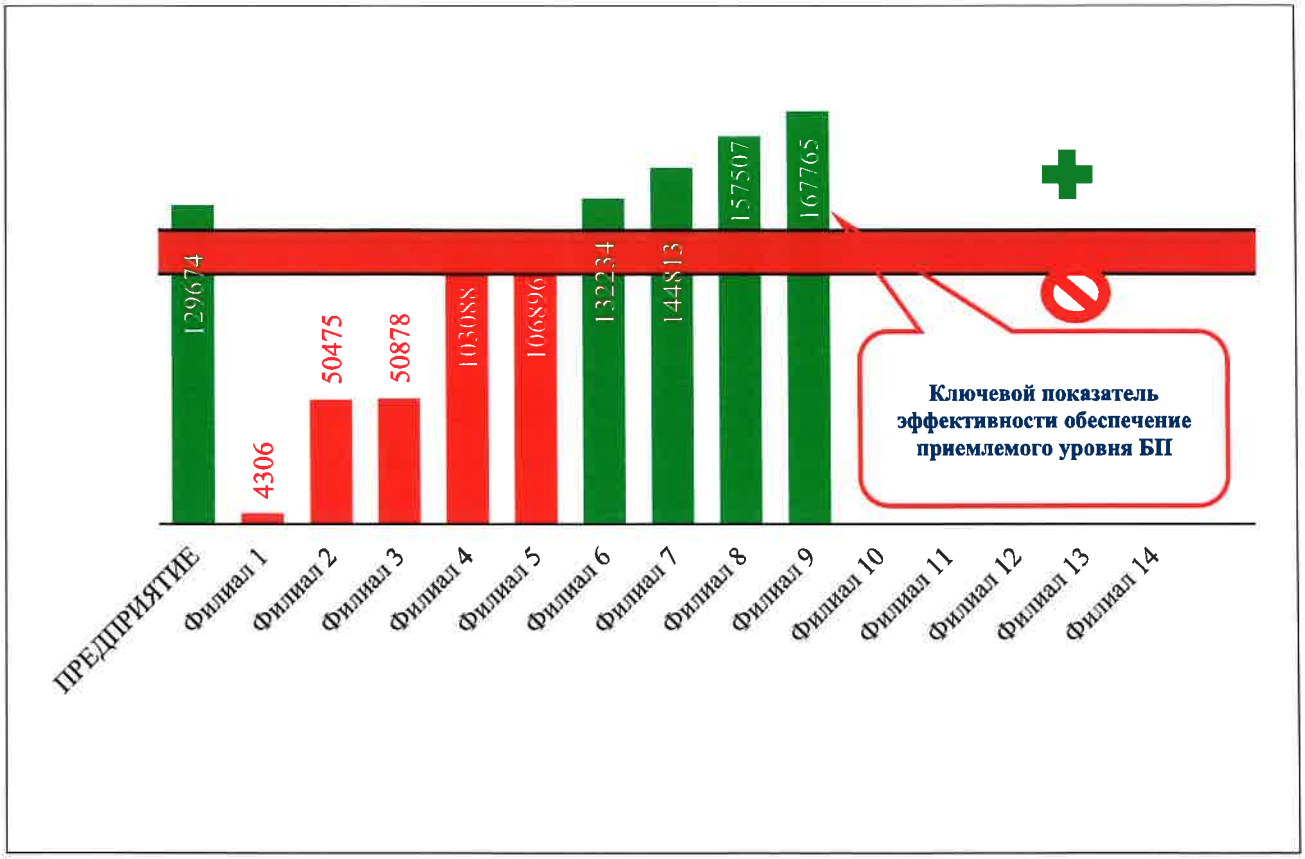


Рис. б). Пример оценки относительных показателей БП
в виде налета на один авиационный инцидент в филиалах и в Предприятии в целом за год

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

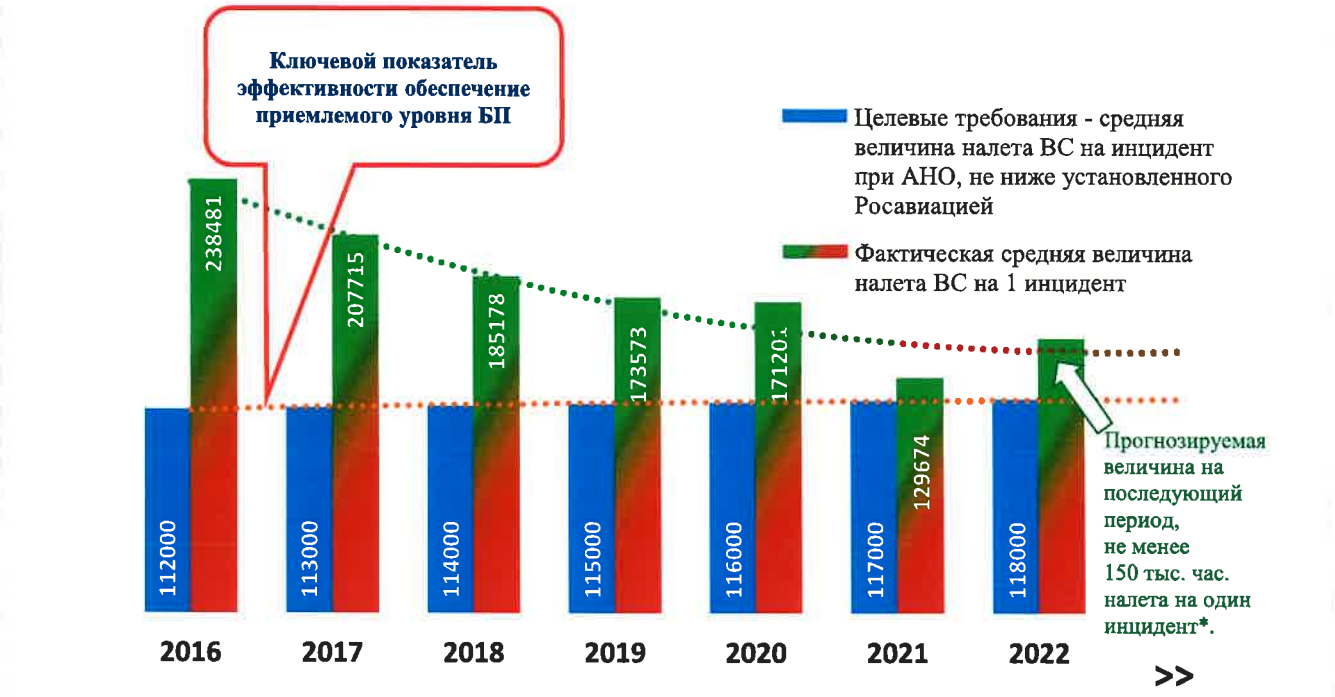


Рис. в). Динамика средней величины налета ВС на один инцидент, произошедший по причинам, связанным с обеспечением АНО (часов).

*Примечание. Прогнозируемая величина на последующий период, например, не менее 150 тыс. часов налета на один авиационный инцидент (+20% от установленного Росавиацией на 2030 год приемлемого уровня БП) – ориентировочная величина, которая может устанавливаться в качестве приемлемого уровня БП в рамках Предприятия в качестве целевого индикатора.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 509-п от 28.06.2024. Исполнитель: Сычев И.А.
Страница 105 из 124. Страница создана: 28.06.2024 14:00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Сообщение о факторе опасности, угрожающем БП

(к п. 6.8.3 настоящего Руководства)

НАЧАЛО ФОРМЫ

Сообщение о факторе опасности, угрожающем БП

№_____

порядковый номер регистрации сообщения в центре (отделении) ОВД, филиале

Дата_____202 г.

Подготовил работник оперативного органа ЕС ОрВД (службы ЭРТОС)

ненужное зачеркнуть

_____

подразделение

ФИО_____

Описание фактора опасности:

_____

привести краткое описание выявленного фактора опасности

_____

_____

Влияние фактора на БП:

_____

кратко указать влияние фактора опасности на БП

_____

_____

_____

_____

Подпись лица, подавшего сообщение

Сообщение принято _____

Должность и ФИО лица, принявшего сообщение

«_____» _____20__ г.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Заключение по фактору опасности, угрожающему БП

(к п. 6.8.5 настоящего Руководства)

НАЧАЛО ФОРМЫ

Заключение по фактору опасности, угрожающему БП

Дата заключения _____202__г

на №_____

порядковый номер и дата регистрации сообщения в центре(отделении) ОВД, филиале

Подготовил _____

указать должность и ФИО лица, подготовившего заключение

Заключение группы экспертов по влиянию фактора опасности на БП:

_____

краткая оценка влияния фактора опасности на БП

_____

Меры по защите от фактора опасности[12]:

_____

Заключение получено_____

дата и подпись лица, принявшего заключение

_____

КОНЕЦ ФОРМЫ

[12] *Примечание: В данном разделе заключения указывается:*

а) состав и сроки мероприятий по защите от фактора опасности, если риски превышают допустимый уровень и снижение рисков возможно силами центра (отделения) ОВД;

б) либо мотивированное решение о передаче сообщения на вышестоящий уровень СУБП в том случае, если снижение рисков собственными силами невозможно;

либо, по мнению экспертов, выявленный фактор опасности негативного влияния на БП не оказывает и мер защиты не требуется.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Типовое положение о конкурсе на лучшее рационализаторское предложение

(к п. 7.1.7 настоящего Руководства)

1. Общие положения

Конкурс на лучшее рационализаторское предложение по обеспечению безопасности полетов (далее - БП) при осуществлении АНО (далее - конкурс) проводится среди поданных, реализованных и доказавших свою эффективность на практике, рационализаторских предложений персонала ОВД, ПИВП/ПВД и служб ЭРТОС, а также других служб филиала, центра (отделений) ОВД, деятельность которых непосредственно связана с обеспечением БП. Конкурс проводится в филиалах «Госкорпорация по ОрВД».

Типовое положение о конкурсе (далее - Типовое положение) является Приложением к Руководству по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2. Цели проведения конкурсов

В соответствии с нормативными правовыми и локальными нормативными требованиями, а также международными стандартами Международной организации гражданской авиации в Предприятии функционирует Система управления безопасностью полетов при осуществлении АНО (далее - СУБП). Выявление факторов опасности - наиболее ответственный этап управления БП при осуществлении АНО. Никто не знает о наличии факторов опасности лучше, чем персонал оперативных органов ОрВД и служб ЭРТОС, а также других служб центров (отделений) ОВД и филиалов (далее - персонал), который сталкивается с этими факторами каждодневно. К выявлению факторов опасности в СУБП этот персонал привлекается на добровольной основе.

Деятельность персонала в сфере выявления факторов опасности и обеспечения БП поддерживается и поощряется руководством Предприятия, филиалов и центров (отделений) ОВД. Конкурс проводится для стимулирования и материального поощрения этой деятельности.

Целями проведения данного конкурса являются:

а) мобилизация персонала центров (отделений) ОВД и филиалов на решение задач по обеспечению БП;

б) стимулирование и пропаганда рационализаторской и изобретательской работы персонала, распространение и внедрение передовых приемов и методов при осуществлении АНО, внедрение достижений научно-технического прогресса в практику деятельности оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, а также других служб в центрах (отделениях) ОВД и филиалах;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

в) повышение профессиональной активности и уровня подготовки персонала, выявление наиболее подготовленных специалистов для рекомендации на досрочное повышение в классе и включение в кадровый резерв на первоочередное повышение в должности;

г) повышение престижа профессий центров (отделений) ОВД и филиалов.

3. Организация и проведение конкурсов

Конкурсы проводятся периодически: один раз в год. Конкурсы проводятся по нижеследующим номинациям.

1. Лучшее предложение по обеспечению БП в сфере деятельности оперативных органов ЕС ОрВД.

2. Лучшее предложение по обеспечению БП в сфере ЭРТОС.

3. Лучшее предложение в сфере обеспечения функционирования СУБП.

Общее руководство и контроль за ходом проведения конкурсов осуществляет директор филиала или лицо им уполномоченное.

Конкурсы проводятся в два этапа.

На первом этапе определяются и выдвигаются на конкурс лучшие предложения в сфере деятельности оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, а также других служб от центров (отделений) ОВД и филиалов. На этом этапе к участию допускаются, реализованные и доказавшие свою эффективность на практике, предложения, поданные персоналом центров (отделений) ОВД и филиалов.

Отбор предложений проводится Методическим советом центра (отделения) ОВД, филиала. Главным критерием выбора является вклад предложения в повышение БП, дополнительными учитываются затраты на реализацию, простота, удобство эксплуатации и т.д. Общее руководство первым этапом осуществляет начальник центра (отделения) ОВД, директор филиала или лица ими уполномоченные.

Выбранные предложения направляются в филиал для участия в конкурсе. Сроки и форма представления предложений определяются филиалами.

На втором этапе в филиалах Предприятия проводится конкурс, где из предложений, поданных центрами (отделениями) ОВД и филиалами, выбираются по три лучших предложения (первое, второе и третье место) в сфере деятельности оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС. Выбор лучших предложений проводится комиссиями, сформированными на основе методического совета филиала. Критериями выбора являются вклад в повышение БП, затраты на реализацию, простота, удобство эксплуатации, возможность применения в других центрах (отделениях) ОВД, филиалах и т.д.

Предложения, занявшие первое, второе и третье место награждаются, соответственно, первыми, вторыми и третьими премиями.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Форма журнала учета сообщений персонала о факторах опасности, угрожающих БП

(к пп. 5.2.1.12 и 6.8.6 настоящего Руководства)

Журнал учета сообщений персонала о факторах опасности, угрожающих БП

№ пп.	Дата выявления фактора опасности	Описание фактора опасности	Должность, ФИО и подпись лица, принявшего сообщение	Должность, ФИО лица, подавшего сообщение	Дата передачи ответа на сообщение	ФИО, подпись лица, получившего ответ	Примечание
1							
2							
3							
4							
5							

Примечание. В центрах (отделениях) ОВД, филиалах допускается ведение отдельных журналов по направлениям деятельности: ОВД и ЭРТОС, в бумажном и (или) электронном виде.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Типовая форма, содержание и порядок отчетности о состоянии БП

(к пп. 6.12.1 и 4.5.1 настоящего Руководства)

Форма Анализа оперативного органа ЕС ОрВД о состоянии БП

НАЧАЛО ТИПОВОЙ ФОРМЫ

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала (начальник центра ОВД)
_____
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

_____ ФИО
подпись
«____» _____ 202 г

АНАЛИЗ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В _____
(наименование оперативного органа диспетчерского обслуживания воздушного движения)
ЗА ПЕРИОД _____

(местонахождение оперативного органа диспетчерского обслуживания воздушного движения, год)

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Общая характеристика

I Интенсивность ВД (объемы, рабочая нагрузка)[13]

Периоды времени наибольшей загруженности ДП, сектора.

Пропускная способность ДП, сектора. Наличие превышений пропускной способности, периоды времени, в которые наблюдалось превышение.

Реализация мер по защите органа ОВД от превышений их пропускной способности.

II Структура ВП

Структура и конфликтность взаимного расположения между собой маршрутов ОВД, зон ограничения полетов, запретных зон и др. элементов структуры ВП.

Минимумы эшелонирования, используемые в данном воздушном пространстве или на соответствующем аэродроме, приемлемость и соблюдение всех положений, применимых к этим минимумам.

Наличие недостатков, способных повлиять на развитие конфликтной ситуации на площади маневрирования и ВПП, в условиях ограниченной видимости.

III Персонал. Уровень подготовки

Укомплектованность по должностям.

Классность персонала.

Задолженность по прохождению КПК.

IV Объекты ОВД

Оснащение.

Автоматизация и эргономика.

Условия труда.

V РТОП и авиационная электросвязь

Оснащение средствами РТОП и авиационной электросвязи.

Покрытие зоны ответственности связным и радиолокационным полем.

VI Метеорологическое обеспечение

Соответствие нормативным правовым требованиям [2.18] предоставляемой метеорологической информации для оперативного органа ЕС ОрВД.

Своевременность и полнота поступающей метеоинформации.

Состояние БП в отчетном периоде

I Количество авиационных событий при обеспечивании ОВД (с факторами (причинами) и недостатками при осуществлении АНО) в отчетном периоде и в сравнении и аналогичным предшествующим периодом.

---

[13] *Статистические данные использования воздушного пространства, в том числе, доступны на корпоративном портале ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в разделе меню «Совместная работа», подразделе «ЦБД», папке «Статистика ВД».*

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Краткое описание авиационных событий с указанием причин.

Рекомендации комиссий по расследованию и их выполнение.

Проведение анализа события на предмет наличия фактора(ов) опасности при осуществлении АНО, проведенная работа по управлению рисками при наличии фактора опасности.

Выработанные и реализованные профилактические мероприятия по отклонениям/недостаткам.

Меры дисциплинарного воздействия (при их применении).

II Отклонения/недостатки при осуществлении АНО, выявленные при мониторинге производственного процесса и его регламентации, в том числе, в отношении полноты, соответствия требованиям и актуальности руководств, технологий, инструкций, правил, связанных с деятельностью по ОВД и процедур координации

Краткое описание недостатков и допущенных отклонений[14].

Профилактические мероприятия

Меры дисциплинарного воздействия (при их применении, в случае выявленных нарушений)

Заключение

Соответствие существующей интенсивности ВД пропускной способности. Принимаемые меры при превышении фактической интенсивности установленному нормативу.

Отсутствие конфликтности элементов структуры ВП между собой. Предложения по устранению конфликтности (при их наличии).

Соответствие профессиональной подготовки персонала нормативным правовым требованиям и способность обеспечить требуемый уровень БП.

Достаточность оснащения средствами РТОП и авиационной электросвязи выполняемым видам обслуживания ВД.

Соответствие метеорологического обеспечения нормативным правовым требованиям.

Оперативная оценка обеспечения БП (по событиям при осуществлении АНО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) и определение тенденций (снижение или рост) контролируемых в центре (отделении) ОВД показателей.

КОНЕЦ ФОРМЫ

---

[14] *Примечание. При осуществлении ОВД - в соответствии с классификаторами отклонений, допускаемых персоналом ОВД (п. 6.12.5 настоящего Руководства).*

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Содержание анализа БП в филиале за анализируемый период

(к пп. 6.12.2, 4.5.1 и 5.2.1.9 настоящего Руководства)

Содержание анализа БП в филиале за анализируемый период[15]

1. Состав и краткая информация об авиационных событиях с факторами (причинами) и недостатками при осуществлении АНО в филиале.

2. Объем (интенсивность) ВД в анализируемый и аналогичные периоды за последние пять лет (по годам):

2.1.количество обслуженных полетов ВС;

2.2.налет часов ВС.

3. Эффективность обеспечения БП в анализируемый и аналогичные периоды за последние пять лет (по годам):

3.1.количество авиационных событий и их повторяемость;

3.2.относительное количество авиационных событий на 100 тыс. часов налета;

3.3. относительное количество авиационных событий на 100 тыс. обслуженных полетов ВС (при наличии возможности);

По пп. 3.1 и 3.2 Анализа БП рассчитывается сравнительный коэффициент БП по формуле:

$K_{БП} = N/Q \times 100000$

где К - сравнительный коэффициент эффективности обеспечения БП;

N - общее количество авиационных событий;

Q - количество часов налета (обслуженных полетов ВС) за определенный период времени (полугодие, год).

4. Состав отклонений, выявленных комиссиями по расследованию:

4.1.ставших причинами авиационных событий;

4.2.не ставших причинами авиационных событий;

4.3.информация о принятых мерах и докладах по выполнению рекомендаций комиссий.

5. Эффективность функционирования СУБП с точки зрения анализа повторяемости выявленных отклонений.

---

[15] Статистические данные использования воздушного пространства, в том числе, доступны на корпоративном портале ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в разделе меню «Совместная работа», подразделе «ЦБД», папке «Статистика ВД».

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

5.1.Количество выявленных отклонений и их повторяемость, в анализируемый и аналогичные периоды за последние пять лет (по годам):

5.1.1. при анализе СОК;

5.1.2. при анализе информации, поступающей в СДС;

5.1.3. при проведении проверок:

5.1.3.1. внутренних, центров (отделений) ОВД;

5.1.3.2. внешних, филиала и центров (отделений) ОВД, а также информация о докладах и принятых мерах об устранении отклонений.

По п. 5.1 Анализа БП рассчитывается сравнительный коэффициент эффективности функционирования СУБП (по персоналу ОВД) по формуле:

К персонал ОВД = S/N

где: S персонал ОВД - общее количество персонала ОВД;

N персонал ОВД -общее количество выявленных в деятельности персонала ОВД отклонений, по которым были организованы профилактические мероприятия;

5.2.Информация о профилактических мероприятиях по выявленным отклонениям.

6. Выводы по оценке (самооценке) уровня БП при обеспечении АНО.

7. Предложения и рекомендации по повышению уровня БП.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Рекомендованная типовая форма анализа действий персонала

(к п. 6.7.1 настоящего Руководства)

НАЧАЛО ФОРМЫ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник .....
_____ (Ф.И.О)
«___» _____ 20____ г.

Анализ действий персонала

В соответствии с п. 6.7.1 СТО-ГК-0001-102 «Руководства по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в РегЦ ЕС ОрВД (АДЦ ЕС ОрВД) / службе ЭРТОС филиала (_____центра (отделения) ОВД) проведен анализ действий персонала ОВД / инженерно-технического персонала при авиационном событии, произошедшем __.__._____ (дата) на секторе _____, связанным с _____

описание события, например - срабатыванием предупреждения конфликтной ситуации в режиме (КС) КСА УВД «____» между ВС ___, рейс _____ и ВС ____, рейс _____, в районе навигационной

_____

точки _____ в зоне ответственности РегЦ /АузДЦ/ АДЦ ЕС ОрВД (_____).

1. Обстоятельства

__.__._____ (дата) в __.__.__ (время) (здесь и далее - время UTC)

_____

описание события

_____

_____

Пример:

В районе навигационной точки _____ на КСА УВД «_____» диспетчеров сектора_____ РегЦ ЕС ОрВД (_____) сработало предупреждение конфликтной ситуации (далее - КС) между ВС ___, регистрационный номер ____, авиакомпания «_____», выполнявшего рейс_____ по маршруту _____-_____ и ВС ___, регистрационный номер ____, авиакомпания «_____», выполнявшего рейс_____ по маршруту _____-_____. В момент срабатывания КС ВС следовали на встречных курсах, горизонтальный интервал составлял ____ км, вертикальный интервал – ____ футов).

В __.__.__ (время) срабатывание предупреждения КС прекратилось. ВС находились на расстоянии около ____ км друг от друга. Докладов

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ЭВС о срабатывании бортовых систем предотвращения столкновений (БСПС) не поступало.

ОВД в момент рассматриваемого события осуществляли:

- диспетчер[16] РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (_____) (ФИО) работал в качестве диспетчера РЛУ сектора _____ (далее - диспетчер РЛУ). До момента события отработал ____ минут, обслужил ____ ВС;

- диспетчер[17] РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (_____) (ФИО) работал в качестве диспетчера ПК сектора _____ (далее - диспетчер ПК). До момента события отработал ____ минут, обслужил ____ ВС.

Работу направления контролировал старший диспетчер РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (_____) (ФИО).

Руководство сменой № РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (_____) осуществлял РП РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (_____) (ФИО)

Во время авиационного события одновременно на ОВД у диспетчеров сектора _____ РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (_____) находилось ___ ВС. Переговоры диспетчера РЛУ с экипажами ВС осуществлялись на русском языке.

Далее приведены примеры изложения пунктов 2,3,4,5.

2. Анализ

По материалам наземных СОК установлено.

В __.__.__ (время) экипаж ВС рейса ____ вышел на связь к диспетчерам сектора _____.

В __.__.__ (время) между диспетчером ПК сектора _____ и диспетчером ПК сектора _____ проходило согласование, связанное со спрямлением маршрута ВС рейса ____ на навигационную точку_____. Диспетчер РЛУ сектора _____ выдал указание ЭВС рейса _____ следовать прямо на навигационную точку _____ с приборной скоростью _____ узлов для очередности захода на посадку, со снижением до эшелона _____.

В __.__.__ (время) ЭВС рейса _____ указание принял и подтвердил.

Комментарий: В данный момент времени горизонтальный интервал между ВС рейсов ____ и ____, следующим по пересекающимся маршрутам, составлял около ____ км, вертикальный интервал - около ____ футов.

В __.__.__ (время) сработало предупреждение потенциальной конфликтной ситуации (ПКС) КСА УВД «_____» между ВС рейсов ____ и ____.

Диспетчер ПК сектора _____, определив ошибочные действия диспетчера РЛУ, в части выдачи указания ЭВС рейса _____ о снижении до эшелона ___, дал указание ЭВС рейса ____ сохранять эшелон ____, с информированием о местоположении ВС рейса ___ - «справа ниже».

---

[16] *Наименование должности указывается согласно штатному расписанию*

[17] *Наименование должности указывается согласно штатному расписанию*

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Комментарий: В данный момент времени горизонтальный интервал между ВС рейсов ..... и ..... составлял около ..... км., вертикальный интервал - около ..... футов.

В __.__.__ (время) экипаж ВС рейса _____ принял указание диспетчера и доложил о наборе эшелона _____.

Комментарий: В данный момент времени горизонтальный интервал между ВС рейсов ___ и ___ составлял около ___ км, вертикальный интервал – около ___ футов.

В __.__.__ (время) сработало предупреждение КС. ВС находились на встречных курсах, на боковом удалении ___ км. друг от друга, с разницей по высоте около ___ футов.

ВС рейса _____ следовало в горизонтальном полете на высоте ___ футов.

В __.__.__ (время) диспетчер ПК сектора _____ выдал ЭВС рейса _____ информацию о местоположении ВС рейса _____: «на __ часа ниже полета, дистанция ___ км».

В __.__.__ (время) ЭВС рейса _____ подтвердил полученную информацию о местоположении ВС рейса _____.

В __.__.__ (время) произошло повторное срабатывание предупреждения КС. Горизонтальный интервал между ВС рейсов _____ и _____ составлял около ___ км, вертикальный интервал – около ___ футов.

В __.__.__ (время) предупреждение КС прекратилось. Горизонтальный интервал между ВС рейсов _____ и _____ составлял около ___ км. В дальнейшем ОВД ВС рейсов _____ и _____ осуществлялось без особенностей.

3. Заключение

Срабатывание предупреждения КС между ВС _____, рейс _____ и ВС _____, рейс _____, в районе навигационной точки _____ произошло вследствие ошибочных действий диспетчера РЛУ (ФИО), в части выдачи указания ЭВС рейса _____ о снижении до эшелона ___. Горизонтальный интервал бокового эшелонирования между ВС составил _____ км, менее установленного подпунктом а) пункта 76 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138.

При этом, отклонение от установленного минимального интервала вертикального эшелонирования при ОВД указанных ВС, превышало / не превышало значение допуска +/- ___ м (+/- ___ футов), установленного пунктом 6.5.1 Федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293.

Дальнейшего развития конфликтной ситуации удалось избежать благодаря своевременным действиям диспетчера процедурного контроля.

Претензий на ОВД от экипажей ВС не поступало.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

В результате сближения ВС безопасность этих ВС могла быть поставлена под угрозу / возникла серьезная опасность столкновения / не существовало опасности столкновения / риск столкновения не был определен из-за отсутствия достаточно полной информации, убедительных данных, данных, противоречащих друг другу.

3.1. Недостатки

При ОВД ВС ____, рейс _____ и ВС _____, рейс_____ диспетчер РЛУ сектора _____ РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (_____) не выполнил требования пункта 5.2.4 Технологии работы диспетчера радиолокационного управления и диспетчера процедурного контроля на секторе _____ РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (_____), утвержденной «__» _____ 20__ г., в части должного анализа текущей и прогнозируемой воздушной обстановки в секторе и осуществления контроля за полетом ВС по имеющимся средствам для обеспечения требуемых безопасных интервалов эшелонирования.

3.2. Рекомендации

Руководящему составу дежурных смен РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (_____):

организовать изучение материалов настоящего анализа персоналом ОВД РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (_____);

повторно изучить персоналом РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (_____) пункты 1.4.2. и 5.2.4. ТРД на секторе___ РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (_____);

обеспечить особый контроль за действиями персонала ОВД при пересечении занятого эшелона с использованием материалов наземных СОК.

Заместитель директора филиала - начальник РегЦ ЕС ОрВД (_____) /Заместитель начальника центра ОВД –
начальник АДЦ ЕС ОрВД (_____) Ф.И.О.
Специалист по УБП и К Ф.И.О.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Анализ аспектов человеческого фактора, содержащий причины отклонений по выявленным соответствующим поведенческим индикаторам

(к п. 6.12.6 настоящего Руководства)

НАЧАЛО ФОРМЫ

Приложение
к Анализу оперативного органа
ЕС ОрВД о состоянии БП

_____
(наименование оперативного органа диспетчерского обслуживания воздушного движения)

Анализ аспектов человеческого фактора, содержащий причины отклонений по выявленным соответствующим поведенческим индикаторам[18]

за период_____

Причины отклонений	Поведенческие индикаторы	Номер индикатора	Количество проявления индикатора
Несоответствие Уровня профессиональных знаний, умений и навыков **(У)**	1. Отсутствие должного анализа воздушной обстановки.	У1	
	2. Неверная расстановка приоритетов при анализе информации.	У2	
	3. Настройка неоптимального масштаба на мониторе.	У3	
	4. Неполное использование функциональных возможностей.	У4	
	5. Ошибки в расчетах и оценке ситуации при анализе воздушной обстановки.	У5	
	6. Недостаток профессионального мышления (например, недооценка рисков).	У6	
	7. Отсутствие устойчивого навыка поддержания осведомленности о фактическом местоположении ВС.	У7	
	8. Отсутствие самостоятельного анализа развития воздушной обстановки и соответствующих рисков со стороны диспетчера ПК.	У8	
	9. Недостаток навыка исправления (корректировки) ошибочных действий,	У9	

---

[18] *Приложение к Анализу оперативного органа ЕС ОрВД о состоянии БП носит рекомендательный характер и оформляется по возможности или по запросам службы по управлению безопасности полетов и качеству*

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Причины отклонений	Поведенческие индикаторы	Номер индикатора	Количество проявления индикатора
	возникающих у специалистов в ходе непосредственного УВД.		
Низкая Культура БП **(К)**	1. Неверные рабочие установки (убеждения).	К1	
	2. Неинформирование конфликтующих экипажей о взаимном местоположении ВС.	К2	
	3. Отсутствие непрерывного контроля за воздушной обстановкой.	К3	
	4. Осуществление ОВД за пределами границы ответственности.	К4	
	5. Отсутствие доклада руководителю полетов об имевших место затруднениях и (или) отклонениях при выполнении обязанностей.	К5	
	6. Отсутствие дополнительного контроля (повторной проверки) в случае получения противоречивой информации (сходные позывные, уточняющие вопросы со стороны ЭВС).	К6	
	7. Непринятие накопленного опыта, связанного с отсутствием анализа ранее допущенных ошибок и отклонений.	К7	
	8. Несоблюдение норм и требований деловой (профессиональной) этики.	К8	
Низкая исполнительска Дисциплина **(Д)**	1. Отвлечения от непосредственного УВД, в том числе визуального контроля воздушной обстановки.	Д1	
	2. Неисправление ошибки или оговорки, допущенных экипажем.	Д2	
	3. Невыполнение правил векторения.	Д3	
	4. Недостаточный уровень личной ответственности диспетчера.	Д4	
	5. Непринятие необходимых мер по предотвращению конфликтной ситуации.	Д5	
Ограничения возможностей Человека, уровень профессионально важных качеств **(Ч)**	1. Недостаточность внимания (неспособность контролировать требуемое количество ВС, в соответствии с нормативами загруженности сектора).	Ч1	
	2. Повторяющиеся ошибки (оговорки) при выдаче указания экипажам ВС (при назывании позывных, при использовании наречий направления типа вправо/влево).	Ч2	
	3. Недостаточность процесса запоминания (например, неспособность	Ч3	

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Причины отклонений	Поведенческие индикаторы	Номер индикатора	Количество проявления индикатора
	удержать в памяти необходимое количество позывных).		
	4. Неспособность верно рассчитать динамику изменения пространственно-временных характеристик движения ВС и составить точный ментальный образ (представление) динамики изменения воздушной обстановки в своей зоне ответственности.	Ч4	
	5. Недостаточная стрессоустойчивость (значимое, то есть непосредственно наблюдаемое) снижение уровня работоспособности при возникновении оповещения о ПКС и КС).	Ч5	
Недостаточное командное Взаимодействие **(В)**	1. Несогласованность действий при наличии оповещений о конфликтующих ВС.	В1	
	2. Отсутствие перераспределения объема задач и запроса помощи при чрезмерной загруженности.	В2	
	3. Коммуникативные барьеры (том числе, разница в возрасте, разница в опыте).	В3	
	4. Неспособность преодолеть высокий градиент авторитета (чрезмерная уверенность в профессионализме коллеги либо неуверенность в праве высказать собственное решение или суждении).	В4	
	5. Недостатки навыка коммуникации и разрешения межличностных конфликтов - нежелание заниматься согласованием изменений с коллегами из смежных секторов и (или) групп руководства полетами организаций государственной и экспериментальной авиации.	В5	
	6. Неинформирование о возникновении и (или) наличии затруднений в процессе выполнения обязанностей.	В6	
Негативное влияние Автоматики **(А)**	1. «Привыкание к отказу» (например, к возникновению раздвоенных меток, ложным сигнализациям ПСК и КС и т.п.).	А1	
	2. Чрезмерное доверие автоматике, самоуспокоенность (отсутствие точного ментального образа воздушной обстановки, привыкание к подсказкам	А2	

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Причины отклонений	Поведенческие индикаторы	Номер индикатора	Количество проявления индикатора
	со стороны КСА УВД, отсутствие понимания воздушной обстановки при отключении подсказок КСА УВД).		
	3. Иллюзия контроля (например, использование индикации «трек по плану» В КСА УДВ без дублирующего контроля истинного положения ВС иными неавтоматизированными средствами).	А3	
Внезапное ухудшение состояния здоровья и возникновение неблагоприятных Психофизиологических состояний **(П)**	1. Признаки неблагоприятных психических состояний (например, значимое, то есть непосредственно наблюдаемое) снижение: психической активности, бдительности, скорости реакции, реакции на обращенную речь и команды; замешательство, заторможенность, ступор; бессмысленные действия, внезапный приступ немотивированного смеха, внезапный приступ ярости, внезапное немотивированное покидание рабочего места).	П1	
	2. Признаки опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).	П2	
	3. Признаки внезапного ухудшения состояния здоровья (например, внезапное изменение позы, координации движений, затрудненная речь, простанственно-временная дезориентированность, потеря сознания и т.п.).	П3	

КОНЕЦ ФОРМЫ

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ЛИСТ РАССЫЛКИ СТО

№№	Отличительный индекс подразделения (дирекция, управление, отдел)	Наименование подразделений
1.	0101	Генеральная дирекция
2.	0301	Филиал «Аэронавигация Северо-Запада»
3.	0401	Филиал «Аэронавигация Юга»
4.	0501	Филиал «Аэронавигация Центральной Волги»
5.	0601	Филиал «Аэронавигация Урала»
6.	0801	Филиал «Аэронавигация Севера Сибири»
7.	0901	Филиал «Аэронавигация Западной Сибири»
8.	1001	Филиал «Аэронавигация Восточной Сибири»
9.	1101	Филиал «Аэронавигация Центральной Сибири»
10.	1201	Филиал «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири»
11.	1301	Филиал «Аэронавигация Северо-Востока»
12.	1401	Филиал «Аэронавигация Дальнего Востока»
13.	1501	Филиал «Камчатаэронавигация»
14.	1601	Филиал «МЦ АУВД»
15.	1801	Филиал «Аэроконтроль»
16.	1901	Филиал «Крымаэронавигация»
17.	2001	Филиал «ЦАИ»
18.	2101	Филиал «ЦРОС ГА»

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»